

181080078

西安石油大學
Xi'an Shiyou University

硕士学位论文



深部找矿研究

提交论文日期 2021 年 06 月 21 日

学位论文创新性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名：_____

日期：_____

学位论文使用授权的说明

本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安石油大学。学校享有以任何方法发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安石油大学。

论文作者签名：_____

日期：_____

导 师 签 名：_____

日期：_____

- 注：如本论文涉密，请在授权说明中指出（含解密年限等）

论文题目：基于重磁电资料的山阳池沟铜钼矿区深部找矿研究

专 业：矿物学、岩石学、矿床学

硕 士 生：段瑞锋（签名）_____

导 师：袁炳强（签名）_____

摘 要

池沟矿区位于陕西省山阳县以西约 25km 处，面积约为 14km²，属于柞-山铅锌多金属矿区。该区的地质背景以及成矿条件研究较为丰富。90 年代以来，多家单位相继在池沟地区开展工作，但只是发现一些矿化点，没有发现较大规模工业矿床，寻找大型铜矿依然未突破。前人的研究主要集中在成矿构造和动力学背景分析等方面，对于地球物理找矿勘查方面研究较少。本文结合前人相关研究成果，基于重、磁、电法资料以及化探、成矿地质、钻孔等资料，综合反演解译了区内隐伏岩浆岩体分布范围、空间赋存特征及区内断裂构造、找矿有利区等信息。建立了研究区找矿地质—地球物理模型，为研究区深部找矿分析预测提供资料支撑，进而总结出一套行之有效的深部找矿勘查综合物探方法体系及思路流程，为池沟矿区找矿突破提供相关依据和指导。

本文利用研究区新完成的重、磁、电资料，通过多种数据处理方法及对重、磁、电数据进行处理，结合地质、钻井、前人的研究成果等资料，系统分析了研究区重、磁、电异常特征，推断了研究区内的断裂构造体系，隐伏岩体空间展布形态，预测了找矿有利区。通过本次研究，主要取得以下主要成果和结论：

（1）综合分析了研究区物性、重磁电异常特征，通过对重磁资料进行垂向一阶导数、水平总梯度等场源边界识别技术处理研究，划定了控岩控矿断裂构造、找出岩浆主侵通道，圈定了与成矿关系密切的隐伏岩体的分布范围，确定了 I 号隐伏岩体为研究区主隐伏岩体。通过激电中梯扫面、激电测深和 AMT 测深划定了岩体接触带“低阻高极化”异常分布位置。结合研究区已有地质、钻孔等资料，厘清了隐伏岩体、岩体接触带、矿化体的地球物理场特征，指出岩体与地层接触带为主成矿部位，预测了找矿有利区，经钻孔验证获得找矿突破，研究结果对该区进一步找矿预测具有重要指导意义。

（2）通过对完成的重、磁、电法测量资料的综合研究，提出了池沟斑岩型铜矿物勘探方法技术及勘查思路。首先，通过大比例尺高精度重磁测量圈定隐伏岩体范围，划分岩体与围岩接触带和控岩断裂构造；其次，通过激电中梯扫面摸排接触带平面“低阻高极化”异常分布区域；最后通过激电测深、AMT 确定异常深部走向分布范围，对重点区进行钻孔验证。该技术思路流程对其他类似矿区深部找矿具有实际参考价值。

关键词：山阳池沟 重磁电异常 隐伏岩体 铜钼矿 找矿预测

论文类型：综合研究

Subject : Study of Deep Deposit Exploration of Chigou Copper-molybdenum Ore District based on Gravity, Magnetic and Electric data

Speciality: Mineralogy, Petrology&Geology

Name : Duan Ruifeng (signature) _____

Instructor: Yuan Bingqiang (signature) _____

ABSTRACT

Chi Gou mining area is located about 25km to the west of Shanyang County, Shaanxi Province, with an area of 14km², belonging to the Zhashan lead zinc polymetallic mine. The geological background and metallogenic conditions of the area are abundant. Since 1990s, many units have been working in the Chigou area, but only some mineralization points have been found, no large-scale industrial deposits have been found, and the search for large-scale copper mines has not been broken through. The previous researches mainly focus on the analysis of metallogenic structure and dynamic background, and few researches on geophysical prospecting. Based on the previous research results, based on the gravity, magnetic and electrical data, geochemical prospecting, metallogenic geology and drilling, the paper combines the constraint inversion to interpret the distribution range, spatial occurrence characteristics, fault structure and favorable prospecting area of the hidden magmatic rock in the interpretation area. The geological geophysical model of the research area is established to provide data support for the analysis and prediction of deep prospecting in the research area, and then summarizes an effective comprehensive geophysical prospecting method system and thinking flow, which provides relevant basis and guidance for the breakthrough of exploration in the Chi Gou mining area.

Based on the newly completed gravity, magnetic and electrical data in the research area, the paper systematically analyzes the characteristics of gravity, magnetic and electrical anomalies in the research area by means of various data processing methods and the data of gravity, magnetism and electricity, combined with the data of geology, drilling and previous research results, infers the fault structure system in the research area, the spatial distribution form of concealed rock mass, and predicts the favorable area for prospecting. Through this study, the main achievements and conclusions are as follows:

(1) The physical properties and gravity magnetoelectric anomalies of the study area are analyzed comprehensively. Through the study of the identification technology of the vertical first derivative and the horizontal total gradient of the gravity magnetic data, the fault structure of controlling the rock and ore, the main intrusion channel of magma are found, the distribution range of the concealed rock mass closely related to mineralization is

delineated, and the No. I concealed rock body is determined as the main concealed rock mass in the study area . The abnormal distribution of "low resistance and high polarization" in contact zone of rock mass is defined by ladder sweep, IP sounding and AMT sounding in the process of excitation. Based on the existing geological and drilling data in the research area, the geophysical field characteristics of the concealed rock, rock contact zone and mineralized body are clarified. The main metallogenic parts of the contact zone between rock mass and stratum are pointed out, and the favorable prospecting area is predicted. The breakthrough of prospecting is obtained through drilling. The research results have important guiding significance for further prospecting and prediction in this area.

(2) Based on the comprehensive study of the data of gravity, magnetism and electricity, the exploration methods and exploration ideas of the Chi Gou porphyry copper minerals are put forward. Firstly, the hidden rock mass is delineated by high precision gravity and magnetic measurement with large scale, and the contact zone between rock mass and surrounding rock and the fault structure of rock control are divided; secondly, the abnormal distribution area of "low resistance and high polarization" in the plane of contact zone is detected by ladder sweeping surface in the excitation; finally, the distribution range of abnormal deep strike is determined by IP sounding and AMT sounding, and the key areas are verified by drilling. The technological process has practical reference value for deep prospecting in other similar mining areas.

Keywords: Shanyangchigou,gravity magnetic and electric anomaly,concealed rock mass, copper-molybdenum deposit,prospecting prediction

Thesis: Comprehensive Study

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 选题依据	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究现状	2
1.3.1 深部找矿现状.....	2
1.3.2 研究区找矿现状.....	2
1.4 研究内容及思路	3
1.4.1 主要研究内容.....	3
1.4.2 技术路线.....	3
1.4.3 创新点.....	3
第二章 区域地质背景及研究区地质特征.....	5
2.1 区域地质背景	5
2.1.1 大地构造位置.....	5
2.1.2 区域地质概况.....	5
2.1.3 区域矿产概况.....	6
2.2 研究区地质特征	6
2.2.1 地层.....	6
2.2.2 构造.....	7
2.2.3 岩浆岩.....	9
2.3 研究区矿化特征	9
2.3.1 南部-部号岩体铜钼矿化带.....	9
2.3.2 中部-池沟隐伏铜钼矿化带.....	10
2.3.3 北部-矽卡岩型铜矿化带.....	11
第三章 地球物理及地球化学特征.....	13
3.1 物性特征	13
3.1.1 密度特征.....	13
3.1.2 磁性特征.....	15
3.1.3 电性特征.....	16
3.2 区域地球物理特征	17
3.2.1 区域重力异常特征.....	17
3.2.2 区域磁力异常特征.....	18
3.3 地球化学特征	18
第四章 研究区重磁电探测技术与数据处理.....	21
4.1 重力测量	21

4.1.1 数据采集.....	21
4.1.2 资料预处理.....	21
4.1.3 数据精度.....	24
4.2 高精度磁测	24
4.2.1 数据采集.....	24
4.2.2 资料预处理.....	24
4.2.3 数据精度.....	25
4.3 激电测量	25
4.3.1 激电中梯测量.....	25
4.3.2 激电测深.....	25
4.3.3 数据精度.....	26
4.4 音频大地电磁（AMT）测量	26
4.4.1 数据采集.....	26
4.4.2 资料处理.....	27
4.4.3 数据精度.....	29
第五章 重磁电资料综合解释及铜矿有利区确定.....	30
5.1 重力异常特征	30
5.1.1 布格重力异常.....	30
5.1.2 区域重力异常.....	32
5.1.3 剩余重力异常.....	35
5.1.4 断裂构造识别.....	36
5.1.5 隐伏岩体边界识别.....	38
5.2 磁力异常特征	41
5.2.1 I 类异常.....	41
5.2.2 II 类异常.....	42
5.2.3 III 类异常.....	42
5.3 激电异常	42
5.4 综合物探异常分析	44
5.4.1 重、磁、电综合剖面异常.....	44
5.4.2 激电中梯扫面异常.....	46
5.4.3 激电测深异常.....	49
5.4.4 音频大地电磁（AMT）测深异常.....	53
5.5 综合解释推断	57
5.5.1 隐伏岩体推断.....	57

5.5.2 断裂构造推断.....	57
5.5.3 铜矿有利区确定.....	59
第六章 结论与存在问题.....	70
6.1 结论	70
6.2 存在问题	70
参考文献.....	72
攻读硕士期间发表的论文.....	76

第一章 绪论

1.1 选题依据

我国现代化建设进入新时期,经济飞速发展的同时对资源的需求也日益增大;但是,国内已探明矿山储量日益减少,尤其金属矿渐趋紧缺。我国目前矿产开发深度大多集中在 0~350m 范围,浅部资源再发掘难度也愈发困难。另外,我国现有约 1/3 面积的陆域浅覆盖区及特殊地貌地域没有勘查,深部找矿潜力巨大。因此,基于国家战略需求和资源供需矛盾加剧,向深部进军找矿已成必然。

秦岭晚古生代弧前盆地分布有凤-太白盆地、山-柞盆地等,富产金、铅、锌、铜矿产。山-柞盆地发育铜矿点,但多数品位不高,数十年来地质工作者在山-柞盆地进行了一系列铜矿勘查工作,但只是发现一些矿化点,没有发现较大规模工业矿床,寻找大型铜矿依然未突破。

山阳是秦岭造山带中典型的成矿区,岩浆以及构造成矿发育。不少学者对山阳矿集区的矿化类型、成矿条件和成矿规律做了许多研究。前人的研究主要集中在成矿构造和动力学背景分析等方面,对于地球物理找矿勘查方面研究较少。

池沟位于陕西省山阳县以西约 25km 处,面积约为 14km²,属于柞-山铅锌多金属矿区。该区的地质背景以及成矿条件研究较为丰富,并取得了许多成果(王相等,1996;杨志华等,2002;任涛等,2009)。90 年代以来,已有多家单位相继在池沟地区开展工作,但发现矿品位低,埋深大,当时认为无工业价值。近年来通过物探方法寻找到隐伏矿体不乏成功案例,池沟矿区综合物探深部找矿预测亟需开展进一步研究,以期获得斑岩型铜矿找矿突破。

1.2 研究意义

前人对于研究区勘查方法体系综合研究较少,也制约了研究区深部找矿预测的进展。

《陕西省山阳矿集区深部找矿预测》项目在池沟矿区综合物探勘查工作,开展了一系列大比例尺高精度重磁、激电及 AMT 方法,获取研究区一手真实可靠的综合物探数据,取得了一些新的认识和发现,但综合处理分析研究工作还存在一定不足。

基于以上现状分析,针对研究区深部找矿预测应开展基于重磁电综合物探资料的深部找矿方法体系综合研究。

近年来,西北有色地勘局以斑岩型铜矿理论为指导,在池沟、双元沟等地区开展了地质、物化探以及钻探工作,新发现了一些找矿线索,但未有大的突破。

论文研究目的在于通过精细处理分析研究区重、磁、电法资料结合化探、成矿地质资料和已有钻孔资料联合约束反演解译区内隐伏岩浆岩体分布范围、空间赋存特征及区内断裂构造等信息,为池沟矿区下一步找矿勘查及成矿预测工作提供相关依据和指导,在研究区利用综合物探方法进行深部找矿预测上寻求成果突破。

论文研究的意义在于通过对研究区重、磁、电等数据进行一系列分析处理研究,结合成矿地质钻孔等资料综合反演解译,建立起研究区找矿地质—地球物理模型,为研究

区深部找矿分析预测提供资料支撑，进而总结出一套行之有效的深部找矿勘查综合物探方法体系以及具有针对性的数据处理分析解译方法体系。

1.3 研究现状

1.3.1 深部找矿现状

矿产是社会经济发展的物质保障，本世纪伊始，开拓深部空间（500m 以下）找矿成为国际找矿新趋势。

加拿大成立了“矿业创新委员会”，主导深部找矿研究。澳大利亚能源和资源常务理事会也制订了国家矿产勘查战略，开启了“矿产勘查战略计划”，地学研究机构 and 大学为主力军，深部勘探技术合作研究中心为重要成员。SEG 及经济地质学会近年连续召开深部资源勘查研讨会，主要针对深部勘查技术。

我国在胶东金矿开展了 2000m 深钻研究，为当年固体矿首个深孔。在专项示范引领下，我国将找矿空间初步拓展到了 2000m，实现了深部找矿转型。2007 年 12 月，国土资源部印发了《国土资源部关于促进深部找矿工作的指导意见》，直指深部找矿^[1]。

2008 年初我国开展了深部探测技术与实验研究专项，取得了重大找矿线索。在西藏等地首次得出铬铁矿幔源成因，为该区指明了找矿方向；在北方查获大型稀土矿区，并建立了庐枞地区的三维地质-地球物理模型结构，推断出赋矿构造，发现了深部百米铀富集带；同时，在赣整装勘查区深部发现了大型矿床，深部找矿获得突破^[2]。

习近平总书记在全国科技创新大会上明确指示：“向地球深部进军是我国必须解决的战略科技问题”，随后“三深一土”被列为科技创新战略。我国矿产资源深部勘查开发序幕正式开启。

1.3.2 研究区找矿现状

上世纪七十年代开始，陕西地矿局在池沟地区开展了找矿勘查工作，找矿效果不理想；九十年代初，西北有色地勘局联合中南工业大学进行综合找矿勘查，分析该地区具备斑岩型铜矿床成矿条件，由于各种条件限制找矿认识不全面，找矿依然未有突破。

2000 年以来西北有色七一三总队有限公司陆续在池沟矿权区开展了激电中梯及 CSAMT 等物探勘查工作，取得了一定认识，但关于池沟岩体分布、控岩控矿断裂构造、岩体接触带等信息未全面厘清。2018 年至 2019 年，受西北有色 713 总队有限公司委托，陕西地矿物化探队有限公司物勘院在池沟地区开展了 1:5 万的高精度重、磁测量和 1:1 万的激电测深、激电中梯、AMT 测量，旨在厘清池沟隐伏-半隐伏岩体分布、控岩控矿断裂构造、岩体接触带等信息，寻找成矿有利靶区为施钻布孔工作提供可靠物探资料。论文依托中国地质调查局《陕西省山阳矿集区深部找矿预测》项目，选取山阳矿集区池沟地区为研究对象，通过对池沟地区重、磁、电资料的综合分析研究，圈定了隐伏岩体分布范围，划分了区内主要部位的断裂构造体系、岩体接触带，并分析预测了有利找矿部位，总结分析了池沟斑岩型铜矿物探勘查思路。

1.4 研究内容及思路

1.4.1 主要研究内容

1、重磁三维反演及隐伏岩体范围圈定

基于研究区重、磁、电数据，并以地质、化探、钻孔信息约束，开展深部构造反演研究，刻画岩体地层的空间形态，利用重磁数据反演圈定区内隐伏岩体范围，将重磁资料处理解释由平面拓展到三维空间，进行重磁三维反演精细化处理解释工作。

2、AMT、钻孔约束地质—地球物理建模

在 AMT 和钻孔资料的约束下通过重磁三维反演地质-地球物理建模，精细刻画出隐伏-半隐伏岩体在垂向深部空间赋存特征。

3、深部找矿有利构造预测

通过重磁电约束反演结合成矿地质条件半定量解译有利找矿部位、有利找矿构造和有利找矿小岩体三维空间信息，支撑研究区成矿规律研究和深部找矿方法研究。

1.4.2 技术路线

1、资料收集。全面收集池沟地区已有的重力数据、磁测数据、电法数据、化探数据等。收集该区的物性资料，包括密度、磁化率、极化率、电阻率等资料。研究区的钻孔资料，尤其是与隐伏岩体有关的钻孔资料是收集工作的重点。

2、资料处理和编图。包括各类数据的整理和投影转换处理，重力、磁力和 AMT 数据的处理等，编制各类处理结果图件。

3、岩体异常的识别。利用布格重力异常、剩余重力异常，结合 Δ 余异常，由岩石密度、地层的密度资料，岩石磁参数资料和区内电磁剖面成果，确定重力异常的相关特征、位置上的分布特征，分析局部重力异常和磁力异常之间的相关性，为确定岩体的分布提供依据信息。划分岩体有关的重力异常，重点是划分与深部隐伏岩体有关的异常。

4、岩体边界的圈定和推断。利用重磁位场分离，如水平总梯度导数、垂向二阶导数、解析信号等方法，结合斜导数法等场源边界识别新技术，对圈定的异常进行处理研究，参考地质图和其它资料，利用处理结果等值线的某些特定值（如半极值、零值线或最大值等）再参考 AMT 二维反演结果确定侵入岩岩体的平面范围。

5、岩体三维反演及综合解译。根据研究区的岩石的物性资料，充分参考其地质、钻探、化探及其它地球物理资料，对区内隐伏-半隐伏岩体的剩余异常进行三维反演，并在三维反演解释的基础上进行三维地质-地球物理建模，推断深部岩体的埋深、大小和空间形态以及有利成矿部位、断裂构造信息等，为池沟矿区找矿预测及深部找矿提供可靠信息^[3]（图 1-1）。

1.4.3 创新点

1、创新了研究区重磁电综合物探勘查找矿技术思路流程；

2、找矿预测结果经钻探验证取得找矿突破。

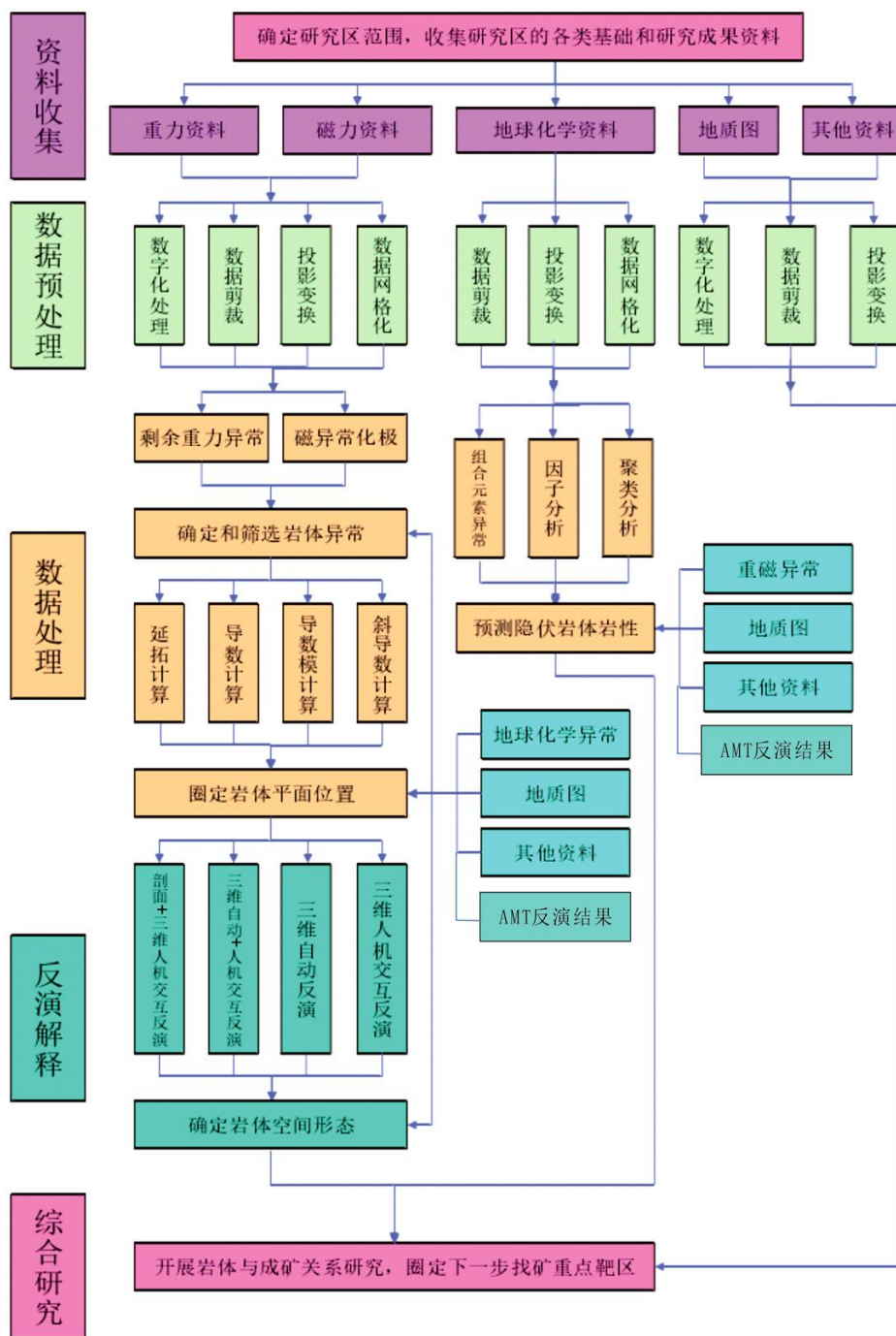


图 1-1 技术路线图

第二章 区域地质背景及研究区地质特征

2.1 区域地质背景

2.1.1 大地构造位置

研究区位于秦岭南侧华力西期褶皱带东南方位，位置处于红岩寺-黑山街复式向斜构造南翼^[4]，北边邻近商-丹断裂，距离约为 20km，南邻凤-山断裂约 4km（图 2-1）。

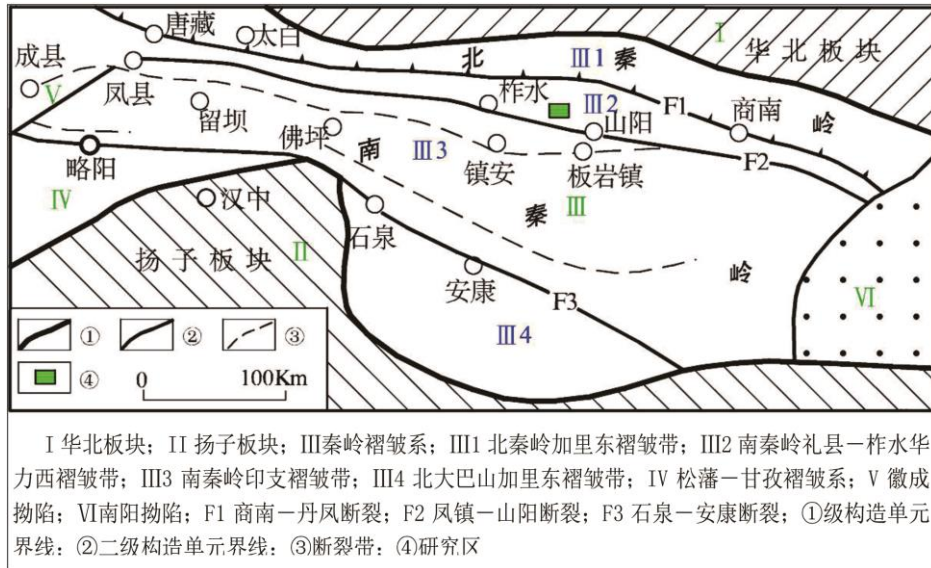


图 2-1 池沟地区大地构造位置略图

2.1.2 区域地质概况

1、地层

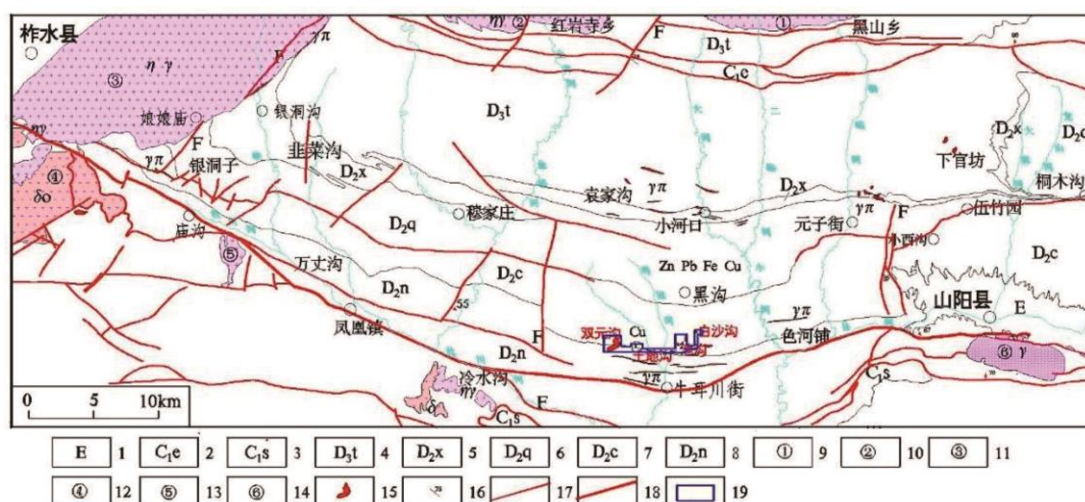
区域地层主要为中、上泥盆统池沟组(D_{2c})、牛耳川组(D_{2n})、青石垭组(D_{2q})等，池沟组(D_{2c})地层中含有少量变质安山凝灰岩成份，青石垭组(D_{2q})地层中局部夹有海底热水沉积的钠长岩、磁铁重晶岩及铜多金属硫化矿层，为秦岭泥盆系地层柞山地区铜多金属成矿主要地层。池沟组(D_{2c})地层中侵入有中酸性岩体。

2、构造

区域主构造为凤-山断裂和商-丹断裂以及红岩寺-黑山街复式向斜构造，区内次级断裂和褶皱构造发育^[4]，具有控矿和改造作用(图 2-2)。

3、岩浆岩

区域内酸性岩浆活动频繁，印支期、燕山期均有酸性、中酸性岩浆强烈活动，分布十分广泛；基性岩不发育仅有零星分布，主要见于凤-山断裂南侧，岩石为辉长岩；中性岩主要为闪长岩，分布于凤-山断裂南侧，如迷魂阵岩体和冷水沟闪长岩体等，并明显受上述断裂控制。基性火山岩和酸性火山岩也少量出露于凤-山断裂两端(图 2-1)。



1 下第三系; 2 石炭系下统二峪河组; 3 下石炭统四峡口组; 4 泥盆系上统桐峪寺组; 5 泥盆系上统下东沟组; 6 泥盆系中统青石崖组; 7 泥盆系中统池沟组; 8 泥盆系中统牛耳川组; 9 沙河湾岩体; 10 曹坪岩体; 11 柞水岩体; 12 小岭岩体; 13 李家砭岩体; 14 板板山岩体; 15 中酸性小岩体; 16 地层产状; 17 断层; 18 深大断裂; 19 研究区

图 2-2 柞-山地区地质简图

按区内岩浆出露分布特征有三个岩浆带(图 2-2): ①北部由西向东分布的沙河湾花岗岩体(205-213.8Ma)、曹坪花岗岩体(216.9-224Ma)、柞水花岗岩体(224.8Ma)等印支期花岗岩基; ②中部分布的袁家沟一下官坊一带斑岩体群(140-148Ma); ③南部凤-山断裂两侧分布的斑岩体, 南有冷水沟杂岩体和李家砭基性岩体等, 北有土地沟一池沟燕山期小斑岩体(148±1-140±1Ma)。

2.1.3 区域矿产概况

区域矿产资源十分丰富, 分布有大西沟菱(磁)铁矿床、桐木沟铅锌矿床以及元子街和下官坊斑岩型铜(金)矿体、小河口斑岩型-矽卡岩型铜(金)矿床、双元沟-池沟-土地沟的矽卡岩型-斑岩型-热液脉型铜金(钼)矿体等。

柞-山地区目前发现的矿产主要有铜、钼、金、银、铁、镍等, 分布于凤镇-山阳断裂南北两侧, 分布于池沟、冷水沟地区, 铜矿体主要产于岩体内外接触带。池沟地区发育有矽卡岩-斑岩型铜(金)矿床。

2.2 研究区地质特征

2.2.1 地层

研究区地层为中泥盆统池沟组(D_{2c}), 与牛耳川组(D_{2n})和青石崖组(D_{2q})整合接触(见图 2-3)。近东西向展布, 地层倾向为北和北北东向。岩性主要为砂岩、粉砂岩、钙质板岩等, 岩体侵入区域呈角岩化特征, 局部碳酸盐岩矽卡岩化, 为后期的中-浅变质作用、与岩体有关热接触变质作用。大体呈一套浅变质的细碎屑岩-粘土岩-碳酸盐岩组合, 韵律层较发育。各岩性段岩石及蚀变后岩石特征见表 2-1。

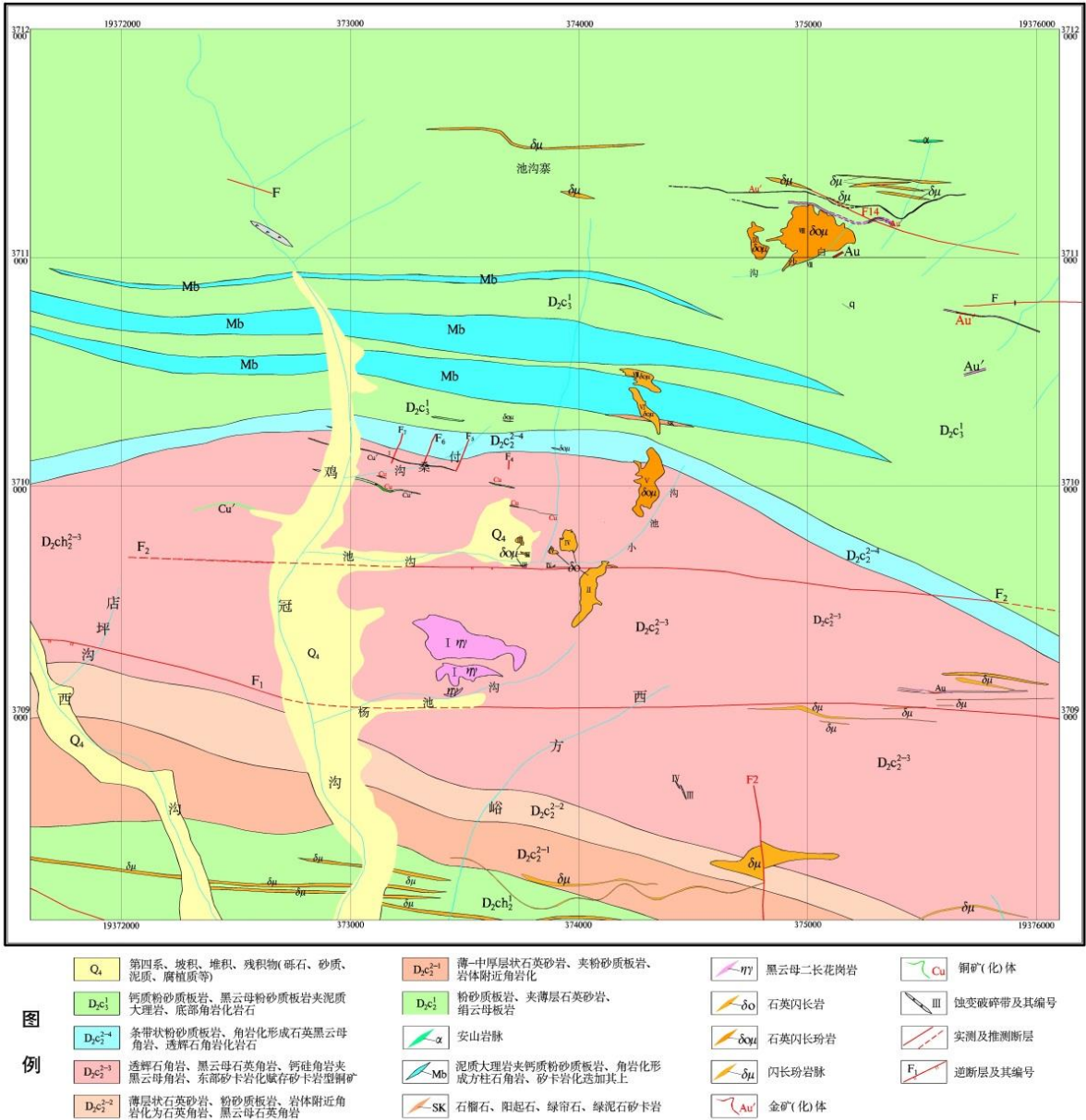


图 2-3 研究区地质图

2.2.2 构造

研究区内断裂构造十分发育,以近东西向为主,北东向、北北东向多为次级断裂,见图 2-3。

F_1 断裂:从双元沟岩体东侧经土地沟、杨池沟至东沟,近东西向横贯于双元沟-池沟中部,东延出图与风-山断裂交汇;断裂走向延伸数十公里、宽 5-10 米,带内具强烈挤压破碎、片理化现象,其围岩充填物为角砾、泥砂质、断层泥及石英脉等;角砾呈细小棱角状、次圆状。石英脉经揉皱而曲褶破碎;局部有黄铁黄铜矿化石英脉发育;断裂面产状 $18^{\circ}30^{\circ}\angle 70^{\circ}80^{\circ}$,上盘围岩倾角较缓为 $45^{\circ}60^{\circ}$;下盘围岩产状较陡,倾角 $75^{\circ}80^{\circ}$,为挤压断层,具有韧性剪切带性质,对工作区斑岩体有明显控制作用。

表 2-1 双元沟-池沟地区中泥盆统池沟组地层、岩性、蚀变特征一览表

地层	岩性段	地层代号	岩性特征	蚀变后特征	地层厚度
中泥盆统池沟组 D ₂ c	第三岩性段	D ₂ C ₃	绢云母板岩, 粉砂质板岩, 钙质板岩为主, 夹泥灰岩	黑云母角岩, 方柱石角岩, 黑云母角岩化粉砂质板岩, 夹大理岩, 以下部角岩化较强。岩体接触带有石榴石透辉石矽卡岩化, 绿帘石、阳起石透辉石矽卡岩, 及其矽卡岩化岩石	> 2000 m
	第二岩性段	D ₂ C ₂ ²⁻⁴	条带状粉砂岩、钙质板岩, 绢云母板岩	透辉石角岩, 钙硅角岩与黑云母角岩, 呈条带相间产出, 后期叠加绿帘、绿泥、阳起、透辉石等矽卡岩化	190m
		D ₂ C ²⁻³	上部: 粉砂质板岩夹黑云母板岩, 局部平泥灰岩 下部: 粉砂质板岩, 夹绢云母板岩, 粉砂岩	普遍角岩化: 透辉石角岩, 黑云母角岩, 透辉石石英角岩, 石英岩, 矽卡岩化产于岩体接触带, 绿帘绿泥石阳起石矽卡岩, 石榴、绿帘, 透辉石矽卡岩, 及矽卡岩化岩石, 赋存有矽卡岩型铜矿, 下部有斑岩铜钼矿	1500 m
		D ₂ C ₂ ²⁻²	薄层石英砂岩, 砂质板岩, 夹绢云母板岩	黑云母石英角岩, 黑云母长英质角岩、石英角岩, 或角岩化岩石, 岩体外接触带叠加类青磐岩化蚀变	150m
		D ₂ C ₂ ²⁻¹	中厚层状石英砂岩	石英角岩, 黑云母石英角岩, 石英岩及角岩化岩石, 见于岩体接触带	200m
		D ₂ C ₂ ¹	粉砂质板岩、夹绢云母板岩及粉砂岩	近岩体黑云母角岩化	
	第一岩性段	D ₂ C ₁	粉砂质板岩、粉砂质钙质板岩		

F₂ 断裂: 从土地沟沿池沟一带近东西向展布于 F₁ 断裂北侧, 断裂带宽度小于 10 米, 带内充填物有围岩角砾、泥砂质、片理化带, 局部见黄铁黄铜矿化石英脉和孔雀石铜矿化。断裂面产状 5-15 产 ∠70-80 状, 两盘围岩因牵引产生褶曲现象, 推测为逆断层。

F₃ 断裂: 近东西向展布于罗家沟-西沟口一带, 两盘滑塌挤压, 产状不清, 局部发育石英脉小透镜体。

F₄ 断裂: 位于双元沟岩体东南侧至西沟口一带、 F₃ 断裂南侧, 近东西向延伸。带宽约 1.0m, 产状近直立, 带内表现为挤压破碎性质及碳酸盐岩和泥质成份胶结。

F₁₄ 断裂: 位于白沙沟矿段上水沟⑤⑥号金银次生晕异常区, 展布于白沙沟岩体北侧, 近东西向延伸, 长约 1000m, 宽约 20m, 断裂面产状 183-198 白 ∠72-859。带内岩石片理化发育, 发育矽卡岩化, 褐铁矿化、碳酸盐化蚀变。I 号含金矿化蚀变带受断裂带控制, 近东西向延伸。

研究区北侧、南侧有数条闪长玢岩脉呈近东西向展布, 产状 10 西向展布, ∠56 西向展布, 产沿层间构造的薄弱部位侵入, 区域次级构造。

工作区节理构造较发育, 走向 0 作区节理构, 倾向东或西, 倾角近直立, 带宽约几

十厘米，其间为方解石、石英脉充填，风化强烈，多呈灰白色粉末状，局部可见褐铁矿、黄铜矿、孔雀石等^[4]，多成群成束发育，为工作区重要的容矿构造。

2.2.3 岩浆岩

1、池沟斑岩体（群）

池沟斑岩体（群）由 7 个小岩体组成，斑岩体出露规模均较小，I 号岩体出露面积相对较大，为 0.06km^2 ，其余仅 $0.001\text{--}0.02\text{km}^2$ ，各岩体地表产状特征见表 2-2。呈近南北向展布，串珠状，受 NWW 向 F2 断层控制，由南向北展现为出酸性向中酸性的演化趋势。I 号岩体为黑云母二长花岗岩，总体为东西走向，平面上呈不规则状；II、III、IV、V、VI、VII 号石英闪长玢岩、石英闪长岩，不规则状，呈近南北走向。铜钼矿化多发育 I、III、IV 号岩体深部内外接触带附近。

表 2-2 池沟岩体形态汇总表

岩体编号	岩体类型	大致规模			近似形态	产状
		长 (m)	宽 (m)	面积 (km^2)		
I	二长花岗岩	434	160	0.06	椭圆形	岩株
II	石英闪长岩	278	76	0.02	椭圆形	岩枝
III	石英闪长玢岩	70	40	0.001	枝状	岩脉
IV	石英闪长岩	90	76	0.006	圆形	岩枝
V	石英闪长玢岩	450	124	0.02	椭圆形	岩枝
VI	石英闪长玢岩	124	48	0.008	圆形	岩枝
VII	石英闪长玢岩	184	62	0.007	圆形	岩枝

2、白沙沟岩体

地表由西向东出露 VIII 号、IX 号两个小岩枝，推测深部连为一体，为池沟岩体分枝；平面形态呈不规则状，出露面积均较小，VIII 号岩体出露面积为 0.05km^2 ，IX 号岩体出露面积为 0.007km^2 ，产状 $140\angle 870$ 。

岩性主要为石英闪长斑岩，似斑状结构，有明显的分异性，由南向北岩性依次为石英二长闪长岩、石英闪长斑岩、石英闪长岩、花岗闪长斑岩等；不同岩性之间呈渐变关系，但分界线不明显。岩体钾化、磁黄铁矿化发育，近岩体围岩角岩化较强。

2.3 研究区矿化特征

池沟地区铜（钼）、金（银）矿化普遍发育，按其成因类型可分为斑岩型、矽卡岩型、构造热液脉型。根据矿化分布地理、空间位置，赋矿围岩特征等，由南往北可划分为南、中、北三个矿化带，各赋存有铜（钼）矿体。铜钼矿化多发育在岩体内外接触带，外接触带中常见钼矿化（见图 2-3）。

2.3.1 南部一部号岩体铜钼矿化带

位于池沟矿段南部，F2-F1 断裂间南侧（地理位置为杨池沟-干沟一带）。铜钼矿化围绕 I 号岩体呈近东西向发育于岩体内、外接触带中，与 1 号铜次生晕异常、视极化率异常相对应。以钼矿化为主，呈细粒浸染状—细脉浸染状，铜矿化发育于岩体外接触带角

岩化围岩中，呈稀疏细脉状，分布在石英脉体边部^[4]，与硅化关系密切。其地表及深部均发现了铜钼矿（化）体，岩体内外接触带铜钼矿化明显高于地表。

I 号岩体铜钼矿（化）体

（1）I 号岩体铜矿化体，产于绢英岩化蚀变带，长约 65 米，厚度约 6 米；铜品位为 0.11~0.3%，最高品位为 0.33%。

（2）隐伏铜钼矿（化）体

主要在接触带角岩化围岩深部，由 ZK101 等钻孔控制。铜钼矿（化）体，斜厚 0.8-17.4m，铜品位 0.18~0.32%，Mo 品位 0.028~0.148%。

ZK1201 钻孔于 I 号岩体西侧外接触带青磐岩化围岩中控制到 13 段铜矿化体，累计斜厚约 22.58m，Cu 平均品位为 0.12%；控制到 8 段辉钼矿体，累计斜厚 11.9m，Mo 平均品位 0.05%。

2.3.2 中部-池沟隐伏铜钼矿化带

位于池沟矿段中部，产于 F₂ 断层上下盘，东起池沟 V 号岩体，西至池沟口，走向近东西，长约 1500 米，宽 300~400 米，面积约 0.40km²，与 2 号铜次生晕异常、视极化率异常相对应。

其中：池沟口-大院子以西（III号岩体西侧）远离岩体地段，以钼矿化为主，矿化表现为辉钼矿呈细粒浸染状-细脉状分布于张性节理发育地段的石英脉体内。含矿脉体走向有东西向(倾向不定)、南北向(倾角直立)及倾角近于水平三组，辉钼矿分布于石英脉体两壁，伴生有少量黄铁矿、绿帘石，偶见黄铜矿。含钼石英脉脉宽 1~4m，产于黑云母角岩、角岩化砂岩裂隙内，浅部矿化较弱，脉幅较稀，一般为 4~10m 左右；深部矿化增强，脉幅多为 2-5m 左右，局部稠密呈网脉状，偶见黄铜矿细脉被含钼石英脉穿插。经 ZK202 钻孔验证，于角岩化粉砂岩中圈定了 16 段钼矿体。单矿体斜厚 0.95-13.3m，Mo 品位 0.03~0.352%，累计斜厚 43.66m，Mo 平均品位 0.062%。圈定了 14 段铜矿（化）体，单矿体斜厚 0.78~2.22m，Cu 品位 0.10~0.53%，累计斜厚 21.78m，Cu 平均品位 0.17%。

III.1 号岩体间，以黄铜矿化为主，局部伴生有钼。呈细粒浸染状，分布于岩体内接触带；黄铜矿化位于岩体外接触带角岩化围岩中，其相对减弱，辉钼矿呈细脉状沿裂隙、石英脉体分布，其与硅化关系密切。钻孔于III硅化号岩体接触带控制到低品位厚大的铜矿体，即 1 号隐伏斑岩型铜(钼)矿体。岩体中蚀变以钾化为主，主要为黄铜矿化和黄铁矿化；蚀变主要发育角硅化、辉钼矿化，岩体中黄铜矿化呈细粒、细脉浸染状分布，外接触带围岩中黄铜矿主要呈细粒细脉状分布。池沟 1 号隐伏铜（钼）矿体位于隐伏铜钼矿化带，由 ZK1301、ZK1302、ZK1303、ZK1702 等钻孔控制。矿体呈厚大脉状近东西-北东向延伸，倾向北，产状 340 延伸，倾向 $\angle$ 550 延伸，倾。矿体长 200 米，最大延深 300 米，赋矿标高 500m 标，平均厚度 32.08m，Cu 平均品位 0.22%，初步对 1 号斑岩型铜矿体进行资源量估算，获(3341)铜金属资源量 6.69 万吨。

其中 ZK1302 钻孔单工程控制 1 号铜矿（化）体最大斜厚 265.18m 见图 2-3，Cu 平均品位 0.15%；控制铜矿体最大斜厚约 132.27m,铜平均品位为 0.21%；控制钼矿体斜厚 11.9m，钼品位 0.03%。

2.3.3 北部-矽卡岩型铜矿化带

(1) 付桑沟-矽卡岩型铜矿化带

断续出露于 F2 断裂北部付桑沟-大池沟一带 $D_2C_2^{2-3}$ 薄层榴石绿帘矽卡岩化角岩中。与地层产状一致，由北向南近东西向顺层平行产出 I、II、III 三条矽卡岩型铜矿化带，带内岩石破碎，呈碎裂状，与围岩界线较清晰。蚀变矿化表现为褐铁矿化、孔雀石化、矽卡岩化，围岩为不利于成矿的黑云母角岩。在 1500m 厚的地层中，仅有数层很薄的矽卡岩，层厚 0.3~5m，一般在 2.0m 左右，矿化严格受矽卡岩控制，含铜矽卡岩频繁地被近南北向的断层隔断，因此，矿化不连续分布。矿化带长 50~1100m，宽 0.9~2.2m，产状 10 状 mm 南北 $\angle$ 40 状 mm 南北。地表槽探工程共控制到 5 条铜矿体。

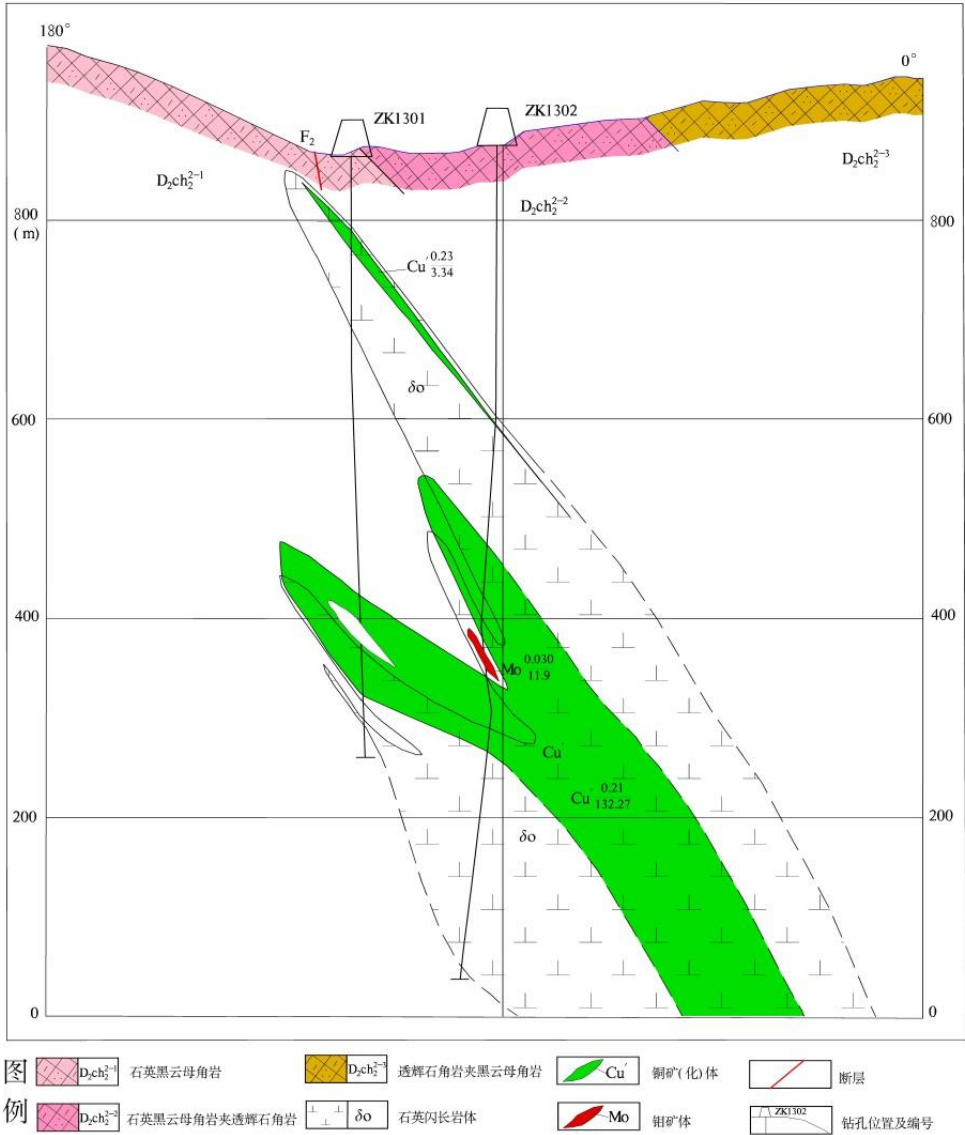


图 2-3 池沟矿段 13 勘探线剖面图

①I-1号铜矿体

赋存于I号铜矿化带内东部,位于大池沟西侧,单工程控制矿体长约50m,厚约0.9 m,产状 $35^{\circ}\angle 40^{\circ}$, Cu品位2.34%。

②II-1号铜矿体

赋存于II号铜矿化带内,单工程控制矿体长约45m,厚2.4m,产状 $12^{\circ}\angle 84^{\circ}$, Cu品位0.75%。

③III-1号铜矿体: 赋存于III号铜矿化带内西部,控制矿体长约80m,厚1.0~6.92m,产状 $10^{\circ}\angle 82^{\circ}$ 2m矿体品位0.23~1.65%,平均品位0.61%;

④III-2号铜矿体: 赋存于III号铜矿化带内东部,单工程控制矿体长约40m,厚0.5m,产状 $40^{\circ}\angle 43^{\circ}$ m工程品位0.98%;

⑤III-3号铜矿体: 赋存于III号铜矿化带内东部,控制矿体长约125m,厚0.6~3.4m,产状 $20^{\circ}\angle 75^{\circ}$ m制矿品位0.43~0.59%,平均品位0.51%。

(2) 池沟四方潭铜矿化带

矿化赋存于片理化透辉石角岩中,片理化透辉石角岩近东西向似层状展布,产状 $22^{\circ}\angle 60^{\circ}$ 。铜矿化体,由三个探槽工程控制,长约500米,宽7.9m, Cu品位0.11~0.18%,平均品位0.15%。

第三章 地球物理及地球化学特征

3.1 物性特征

3.1.1 密度特征

研究区黄铜矿化碎裂状石英角岩密度最大, 平均值为 $3.01 \times 10^3 \text{kg/m}^3$; 于蚀变、破碎带中岩石密度值为 $2.62 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。石英闪长玢岩体密度值为 $2.65 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 黑云母二长花岗岩体密度值为 $2.58 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。密度最低的为黄铜矿化黑云母二长花岗岩, 具弱风化, 密度值仅为 $2.50 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。地层岩石密度比蚀变、破碎带和岩体密度高 $0.10\text{-}0.17 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 岩体表现为低密度特征, 其与地层岩石密度具有一定的差异。另外, 由于碎裂状石英角岩具强黄铁矿化, 其与非矿化岩体间具有明显的差异外, 其他各类矿化地层岩石与非矿化岩体间均无明显差异。测定的不同岩矿石标本密度特征统计见表 3-1、表 3-2。

标本岩性有透辉石岩、黑云母角岩、砂岩、粉砂岩、石英闪长玢岩、大理岩类等, 其算术平均密度为 $2.66 \times 10^3 \text{kg/m}^3$; 钻孔采集的标本岩性有透辉石岩、黑云母角岩、石英角岩、砂岩、粉砂岩、大理岩类、蚀变角岩、破碎带、石英闪长玢岩、黄铜矿化石英闪长玢岩、黄铜矿化黑云母角岩、黄铜矿化碎裂状石英角岩、黄铜矿化侵入角砾岩, 其算术平均密度为 $2.69 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 钻孔岩性标本密度值高于地表岩性标本, 密度差 $0.03 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ (图 3-1、图 3-2)。

表 3-1 池沟地区岩、矿石密度特征统计表

类别	岩性	标本块数	平均值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	最大值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	最小值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	备注
地层	透辉石角岩	33	2.80	3.03	2.67	2.75
	黑云母角岩	41	2.73	2.92	2.59	
	石英角岩类	39	2.74	2.86	2.60	
	砂岩、粉砂岩类	37	2.70	2.86	2.57	
	大理岩类	10	2.77	2.82	2.65	
蚀变、破碎带	侵入、蚀变角岩	16	2.63	2.75	2.48	
岩体	石英闪长玢岩	34	2.65	2.73	2.53	
	黑云母二长花岗岩	38	2.58	2.63	2.54	
含矿岩体	黄铜矿化石英闪长玢岩	20	2.64	2.71	2.55	
	黄铜矿化黑云母二长花岗岩	6	2.50	2.54	2.47	弱风化
含矿地层	黄铜矿化黑云母角岩	17	2.72	2.82	2.63	
	黄铜矿化碎裂状石英角岩	5	3.01	3.61	2.71	强黄铁矿化
含矿侵入角砾岩	黄铜矿化侵入角砾岩	5	2.66	2.74	2.59	

表 3-2 池沟地区岩、矿石密度特征统计表（补采）

岩性	最小值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	最大值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	平均值 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	标本 块数
蚀变透辉石角岩	2.23	2.72	2.47	34
透辉石角岩	3.18	3.60	3.35	33
黑云母角岩	2.23	2.89	2.69	33
角砾岩	2.27	2.58	2.46	7
粉砂质板岩	2.24	2.98	2.66	34
I 号岩体黑云二长花岗岩	2.27	2.96	2.56	30
II 号岩体石英闪长岩	2.56	2.79	2.68	9
III 号岩体石英闪长玢岩	2.62	2.68	2.64	3
			合计	183

后期进行重力解译时，结合地质资料及物性成果，根据异常分布特征细化研究工作区矿化蚀变岩类与非矿化岩石的密度差异，分析岩石在地表和深部的密度差异进行反演拟合。结合异常分布与地质情况针对性补采相应数量的岩性标本 183 块，为重力异常解译反演提供详实可靠细化的物性数据支撑。其密度测定显示，岩石密度以未风化的透辉石角岩密度最大，均值为 $3.35 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，而蚀变透辉石角岩和角砾岩密度在工区相对较小，均值为 $2.46 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ；其它岩石密度均值约在 $2.56 \sim 2.69 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 之间。

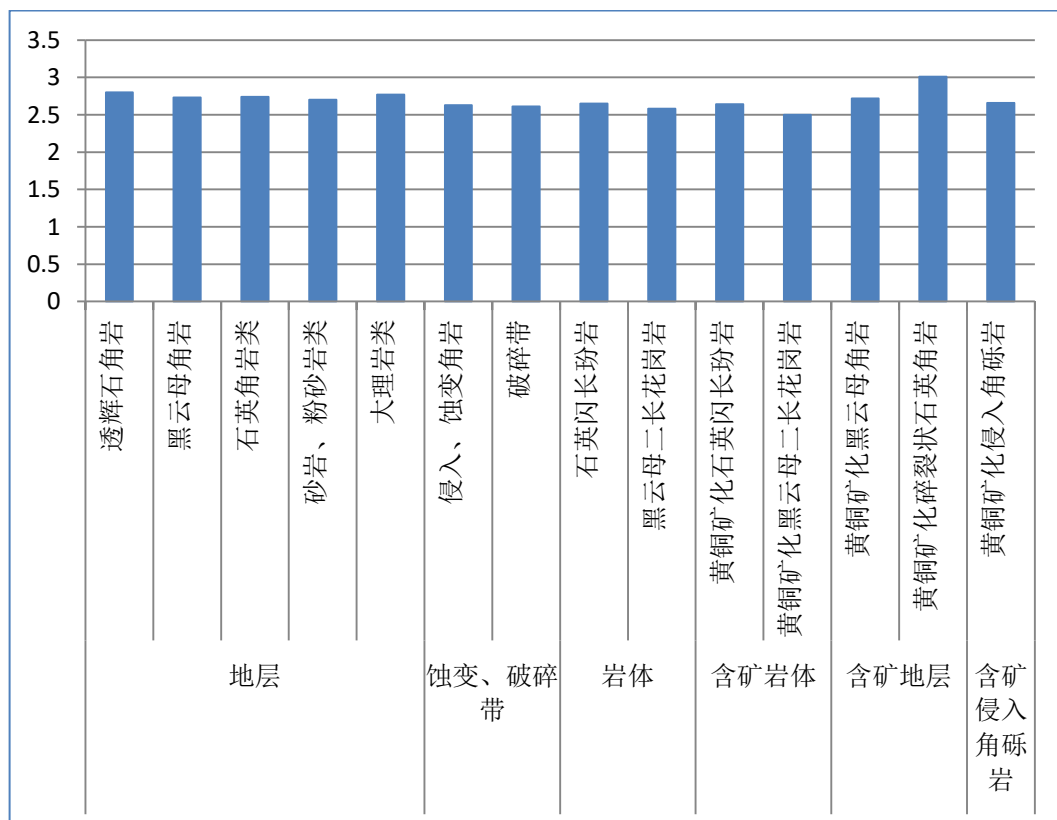


图 3-1 矿化与岩石标本密度特征

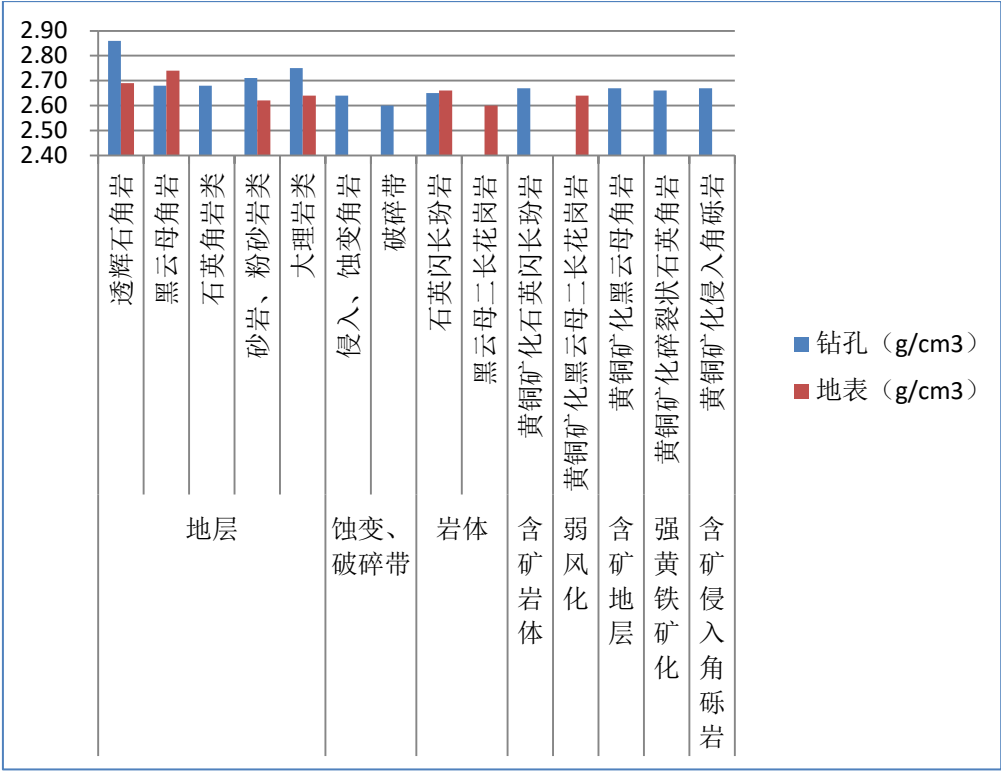


图 3-2 地表与钻孔标本密度特征

3.1.2 磁性特征

岩矿石物性参数测定统计结果显示(表 3-3、表 3-4)：地表岩体(中细粒石英闪长岩)、深部矿化围岩磁化率明显高于围岩(透辉石角岩、黑云母角岩)和其它地质体；深部钻孔所见透辉石角岩、黑云母角岩中磁黄铁矿发育，剩余磁化强度远远大于地表角岩的磁化强度。补采的岩石标本磁性测定显示，工作区岩石磁化率约在 $9.55\sim9426.75\times4\pi\times10^{-6}$ SI 之间，以 II 号岩体石英闪长岩磁性最强，均值为 $6481.60\times4\pi\times10^{-6}$ SI，角砾岩和粉砂质板岩磁性相对最小，为 $15.92\sim56.67\times4\pi\times10^{-6}$ SI；而强风化的蚀变透辉石角岩磁性较透辉石角岩明显增加，磁性是弱蚀变透辉石角岩和未风化的透辉石角岩的 10~20 倍，其均值为 $1480.89\times4\pi\times10^{-6}$ SI，而弱蚀变透辉石角岩和未风化的透辉石角岩的磁化率均值为 $63.91\sim132.21\times4\pi\times10^{-6}$ SI。由此可见，含矿岩体、矿化地质体的物性参数与围岩具有明显差异，说明本区具备磁法勘探的物性条件。

表 3-3 池沟岩性磁性参数一览表

岩性	磁化率 ($4\pi\times10^{-6}$ SI)			剩余磁化强度(10^{-3} A/m)			备 注
	最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
黑云母角岩	370.42	10.20	69.34	441.43	4.48	64.27	地表磁标本
透辉石角岩	157.68	7.39	49.37	210.00	6.05	48.17	
石英闪长岩(细粒)	1543.84	899.34	1303.16	278.99	58.55	143.94	
石英闪长岩(中粒)	698.76	18.21	237.15	172.99	10.77	41.94	
石英闪长岩(粗粒)	72.72	10.03	26.23	43.34	6.38	16.2	
矿化黑云母角岩	790.50	6.77	226.18	11226.38	5.25	2565.02	ZKV-01 孔岩芯标本
矿化透辉石角岩	2052.56	30.79	788.68	7431.09	952.32	3932.98	

表 3-4 池沟岩性磁性参数一览表（补采）

岩性	磁化率 ($4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$)			
	最小值	最大值	均值	数量
蚀变透辉石角岩	38.22	98.73	63.91	30
强风化泥化蚀变透辉石角岩	732.48	2261.15	1480.89	4
透辉石角岩	38.22	407.64	132.21	33
黑云母角岩	28.66	280.25	113.40	33
角砾岩	9.55	35.03	15.92	7
粉砂质板岩	15.92	159.24	56.67	34
I 号岩体黑云二长花岗岩	22.29	2261.15	472.51	30
II 号岩体石英闪长岩	3621.02	9426.75	6481.60	9
III 号岩体石英闪长玢岩	366.24	477.71	427.81	3

3.1.3 电性特征

池沟地区岩矿石物性参数测定统计结果显示（表 3-5、表 3-6）：地表岩体(中细粒石英闪长岩)充电率明显高于围岩(透辉石角岩、黑云母角岩)，深部矿化围岩(透辉石角岩、黑云母角岩)充电率高于其它地质体，矿化体电阻率远低于其它地质体。补充的岩石标本电性测定显示，工作区岩石极化率值约在 0.20~3.62 之间，电阻率值约在 106.27~9739 $\Omega \cdot \text{m}$ 之间；以蚀变透辉石角岩的极化率最大，均值为 2.45，而未风化的透辉石角岩极化率均值较其它岩性最小，均值为 0.79，蚀变透辉石角岩的极化率是未风化透辉石角岩的 3 倍；而未风化透辉石角岩的电阻率均值是工区测定岩石电阻率均值中最大的，为 3052.56 $\Omega \cdot \text{m}$ ，蚀变透辉石角岩电阻率均值为工区最小，为 209.70 $\Omega \cdot \text{m}$ ，未风化透辉石角岩的电阻率均值大致为蚀变透辉石角岩的 15 倍。由此可见，含矿岩体、矿化地质体的电性参数与围岩具有明显差异，其特征表现为低阻-高极化等电阻率特征，说明本区具备实施激电和 AMT 测量的物性条件。

表 3-5 池沟岩性电性参数一览表

岩 性	充电率(%)			电阻率($\Omega \cdot \text{m}$)			备 注
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	
花岗闪长斑岩	0.97	0.21	0.45	430	103	252	
石英闪长岩（细粒）	6.4	12.32	9.48	86	500	195	地表露头
石英闪长岩（中粒）	3.4	9.66	6.68	120	464	302	
石英闪长岩（粗粒）	1.61	6.71	3.42	207	1968	592	
透辉石角岩	0.56	1.98	1.28	89	462	307	
黑云母角岩	0.4	1.37	0.86	60	210	130	
矿化透辉石角岩	9.91	44.31	25.73	2	72	29	ZKV-01 孔 岩芯标本
矿化黑云母角岩	0.28	25.9	7.26	5	239	55	

说明：小四极法，仪器参数设置：周期 16s，延时 100ms。标本测量参数：周期 16s，延时 200ms

表 3-6 池沟岩性电性参数一览表（补采）

岩 性	极化率（%）			电阻率（ $\Omega \cdot m$ ）			数量
	最小值	最大值	均值	最小值	最大值	均值	
蚀变透辉石角岩	1.22	3.62	2.31	106.27	365.13	210.56	30
强风化泥化蚀变透辉石角岩	2.17	3.00	2.61	151.49	301.32	208.85	4
透辉石角岩	0.20	2.01	0.79	348.85	9739.45	3052.56	33
黑云母角岩	0.71	1.53	1.03	508.48	1509.31	969.07	33
角砾岩	0.78	1.66	1.17	326.75	1456.11	918.77	7
粉砂质板岩	0.63	1.87	1.14	288.96	2726.37	1145.44	34
I 号岩体黑云二长花岗岩	0.68	2.43	1.45	307.73	1734.44	1024.04	30
II 号岩体石英闪长岩	0.85	1.51	1.08	308.14	2203.21	1109.62	9
III 号岩体石英闪长玢岩	0.50	1.24	0.90	1351.61	3726.07	2301.41	3

3.2 区域地球物理特征

3.2.1 区域重力异常特征

柞水-山阳地区属秦岭造山带东段，据甘肃、陕西、河南三省物性参数统计结果表（表 3-7）可知，区域地层时代愈老，岩石密度愈大，侵入于地层中的岩体可形成局部重力异常，岩浆岩的磁化率高于后元古宙地层；岩石基性程度愈高，其密度、磁化率愈大，酸性程度愈高，其密度，磁化率愈小；太古宙-元古宙的结晶基底与上覆盖层间磁化率存在明显差别，局部基底隆起带可形成磁异常带。从物性参数的差别分析，柞水-山阳地区不同岩类岩浆岩和基底隆起都可形成局部磁异常，采用重力、磁法寻找岩体是有效的。

表 3-7 柞山地层、岩浆岩物性特征一览

时代、岩性	密度（ $\times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）	磁化率（ $4\pi \times 10^{-6} \text{SI}$ ）
新生界	1.67~2.40	0~140
中生界	2.20~2.48	0~700
古生界	2.40~2.80	0~25
元古宙—太古宙	2.65~2.80	1500~12000
花岗质层	2.80	—
玄武质层	2.90	—
上地幔	3.30	—
基性、超基性岩	2.60~2.98	500~6000
中性岩	2.70	300~1000
酸性岩	2.54-2.64	0~800

由图 3-3（1:50 万布格重力异常）显示：柞水-山阳地区总体为低缓重力异常区，西北部出现重力等值线较为密集的重力梯度带，重力异常值为（-130~-160） $\times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ；中南部出现重力等值线较为稀疏的平稳变化的重力异常区，重力异常值为（-110~-120） $\times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ；西南部出现一长轴走向南北的重力高值带，重力异常值为（-120~-125） $\times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ；中部重力等值线则大致为近 NE 向，-125 $\times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 等值线发生明显弯曲（两端出图后弯曲度更大），重力异常值为（-125~-130） $\times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。重力异常等值线图可

反映了柞水-山阳地区的基底面貌，结合秦岭造山带及邻区重力异常及遥感解译，柞水-山阳地区中部可能存在近南北向或北东向的基底断裂。

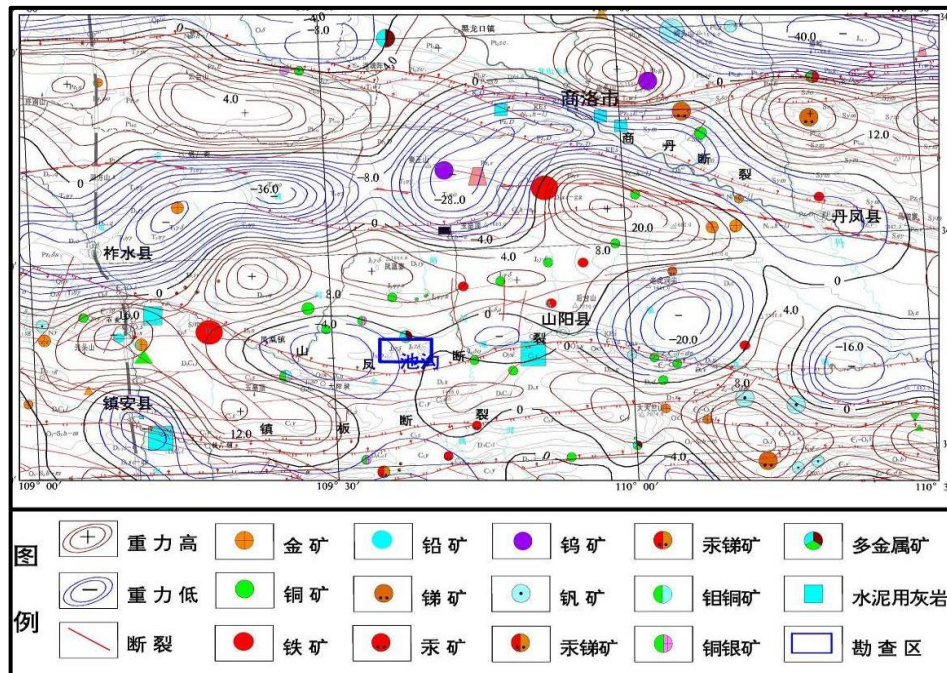


图 3-3 柞-山地区布格重力异常平面等值线图

3.2.2 区域磁力异常特征

柞水冷水沟-山阳池沟地区分布有 M-1 磁异常，沿山阳-凤镇大断裂呈东西向带状分布，其异常范围长度约 31km，宽约 7.5km，面积约为 232km²。磁场强度 ($\Delta T \geq 75\text{nT}$)、规模大，有 4 个异常中心，分别为池沟-白沙沟、刘婆沟、冷水沟、双元沟磁异常， $\Delta T \geq 100\text{nT}$ 。其中异常区出露有冷水沟中酸性复式岩体，双元沟-土地沟-池沟-白沙沟中酸性斑岩体^[5] (图 3-4)。

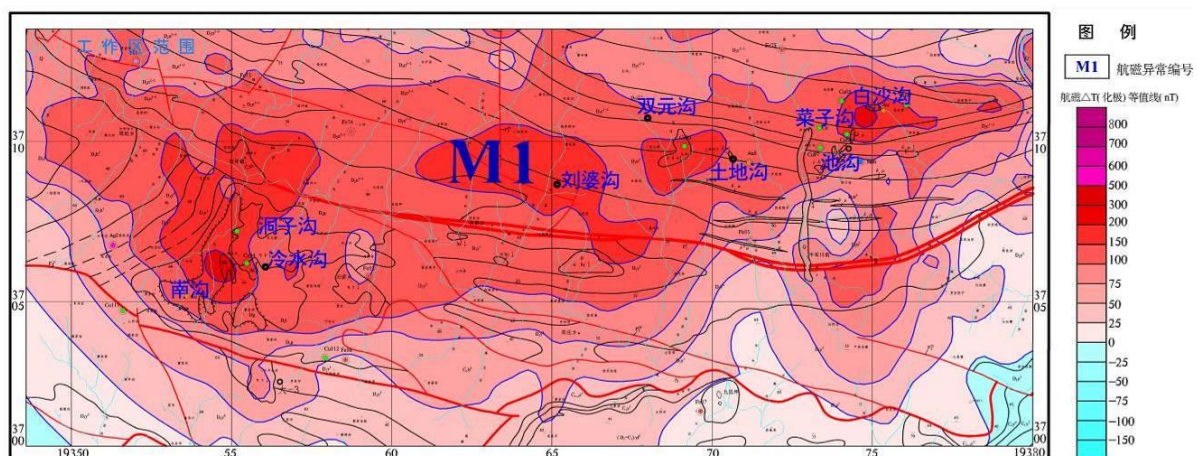


图 3-4 柞水县冷水沟-山阳县池沟地区航磁异常图

3.3 地球化学特征

1:5 万水系沉积物化探分析结果表明：柞山地区为富 As (Cu) 地球化学区，其中多以 Cu-Mo 分散流异常为主，构成一东西长约 31km 的北西西向异常带，沿山阳-凤镇断裂

之两侧展布。柞水冷水沟-山阳池沟段共圈定分散流异常 16 个,其中大 1(冷水沟)、小 1(池沟)、小 3、沪 1(双元沟、土地沟)、凤 16(万丈沟)异常规模大、强度高,除凤 16(万丈沟)异常与基性岩体有关外,其余异常均与中酸性小岩体有关(表 3-8)。

表 3-8 柞水冷水沟-山阳池沟地区主要分散流异常特征表

异常编号	元素	最大值	平均值	面积	位置	元素组合	备注
小 1	Cu	1500	167	7.2	池沟一带	Cu、Pb、Mo、Ag	池沟铜矿点
	Pb	500	27				
	Mo	12	1.55				
大 1	Cu	6000	241	13.5	冷水沟一带	Cu、Mo、Ag、Pb、Zn	冷水沟铜矿点
	Mo	>50	7.5				
大 6	Au	20	4.8	3.5	冷水沟脑-南沟	Cu、Au (Pb、Zn、Ag、As)	南沟金矿点
	Cu	100	54.04				
小 3	Au	30	2.5	4.2	太子沟一带	Cu、Pb、Au、Zn、Ag、Mo、Ni	太子沟铜矿点
	Pb	500	51				
	Cu	1000	68				
	Zn	150	74				
沪 1	Cu	750	90	4.2	双元沟-土地沟	Cu、Mo、Ag、Au、Co	双元沟铜矿点
	Mo	15	1.7				
	Ag	0.2	0.07				
凤 16	As	>120	52	5	万丈沟-何家沟口	Cu、As、Ni、Ba	万丈沟镍矿点
	Cu	70	40				
	Ni	100	66				

注: Au 单位为 $\times 10^{-9}$, Cu、Mo、Ag、Pb、Zn、As、Ni 单位为 $\times 10^{-6}$, 面积单位为 km^2 。

池沟铜次生晕异常: 池沟矿段圈定了 5 个次生晕异常, 总体以 Cu 元素异常为主, 各异常元素组合及特征见表 3-9, 图 3-5。

1 号异常: 近东西向展布于 F_1 - F_2 断裂南侧间 $D_2C_2^{2-3}$ 地层中, 长约 1900m, 宽 300~450m, 元素组合以 Cu-Ag-Mo 为主, 伴有 Au、As。Cu 平均含量 582×10^{-6} , 最大值 4000×10^{-6} ; Ag 平均含量 704×10^{-6} , 最大值 1510×10^{-6} ; Mo 平均含量 11×10^{-6} , 最大值 40×10^{-6} 。在该异常带上分布有零星弱 Au 异常。

2 号异常: 近东西向沿 F_2 断裂展布(池沟口-沟号岩体一带), 赋存于 $D_2C_2^{2-3}$ 地层中, 长约 1550m, 宽 60-280m, 元素组合以 Cu-Mo-Au-Ag 为主, 伴有弱 As 异常。Cu 平均含量 591×10^{-6} , 最大值 2000×10^{-6} ; Au 平均含量 9.9×10^{-9} , 最大值 22×10^{-9} ; Ag 平均含量 2326×10^{-6} , 最大值 8000×10^{-6} ; Mo 平均含量 11×10^{-6} , 最大值 40×10^{-6} 。

3-1 号异常: 近东西向展布于付桑沟一带 $D_2C_2^{2-3}$ 地层中, 于异常区发现三条矽卡岩型铜矿化带及铜矿体, 为矿致异常。异常带长约 900m, 宽 80~2980m, 元素组合以 Cu-Mo 为主, 伴有 Au、Ag。Cu 平均含量 685×10^{-6} , 最大值 3000×10^{-6} ; Mo 平均含量 7.5×10^{-6} , 最大值 20×10^{-6} ; Ag 平均含量 392×10^{-6} , 最大值 620×10^{-6} 。

3-2 号异常：近东西向展布于池沟Ⅲ异常号岩体北侧、Cu3-1 号异常东部大池沟一带 $D_2c_2^{2-3}$ 地层中，异常区有桑沟砂卡岩型化铜矿化带东延。异常带长约 550m，宽 160m，元素组合以 Cu-Mo 为主，伴有 Ag。Cu 元素平均含量 531×10^{-6} ，最大值 1500×10^{-6} ；Mo 平均 13.8×10^{-6} ，最大值 30×10^{-6} 。

4 号异常：近东西向展布于池沟Ⅶ号岩体北侧接触带 D_2c_3 地层中。异常带长约 350m，宽 140m，元素组合以 Cu、Mo、Au 为主，伴有 Ag。Cu 元素平均含量 588×10^{-6} ，最大值 800×10^{-6} ；Mo 平均含量 6.5×10^{-6} ，最大值 300×10^{-6} ；Au 平均含量 11.2×10^{-9} ，最大值 20×10^{-9} ；Ag 平均含量 405×10^{-6} ，最大值为 1670×10^{-6} 。

表 3-9 池沟矿段次(原)生晕异常特征表

异常 编号	异常规模			异常值			备注
	长 (m)	宽 (m)	面积 (km ²)	元素	最大值	平均值	
1	1900	300-450	0.69	Cu	4000	582	与 $\pi 1$ 吻合
	1600	100-450	0.45	Mo	40	11	
2	1550	60-280	0.32	Cu	2000	591	与 $\pi 2$ 吻合
	1800	80-300	0.28	Mo	60	122	
3-1	900	80-290	0.16	Cu	3000	685	付桑沟 矿体
	300	90	0.03	Mo	20	7.5	
3-2	550	160	0.08	Cu	1500	531	与 $\pi 4$ 吻合
	400	110	0.04	Mo	30	13.8	
4	350	140	0.05	Cu	800	588	
	550	210	0.11	Mo	300	6.5	

注： Cu、Mo 单位为 $\times 10^{-6}$ ，Au 单位为 $\times 10^{-9}$ 。

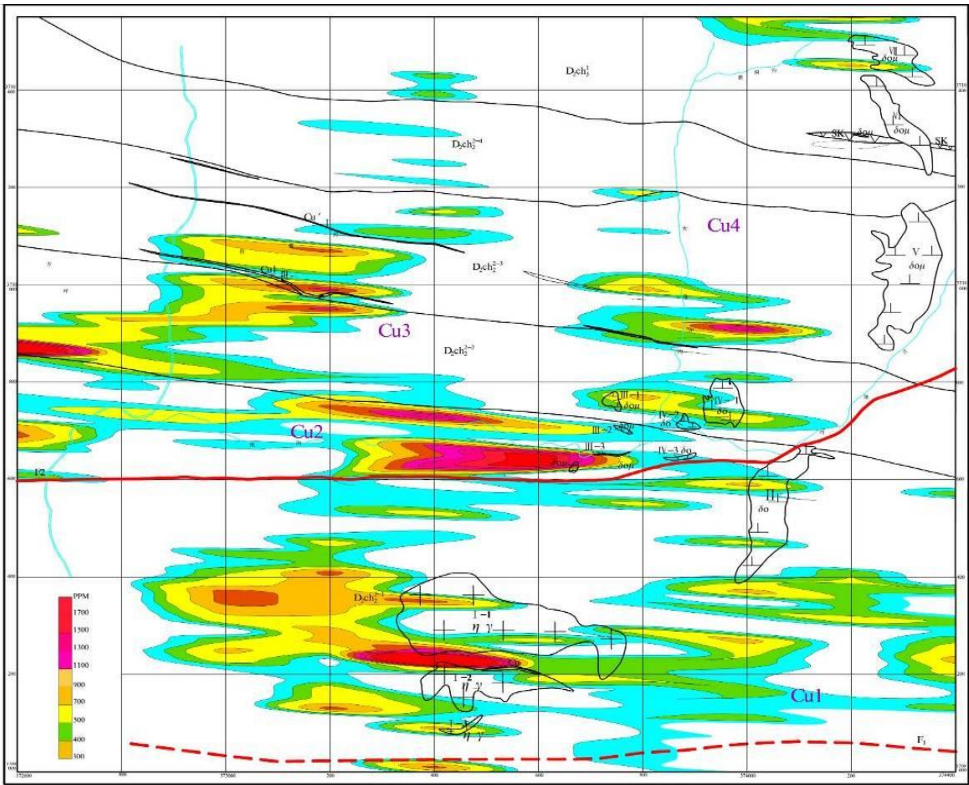


图3-5 池沟矿区铜次生晕异常图

第四章 研究区重磁电探测技术与数据处理

4.1 重力测量

4.1.1 数据采集

重力测量比例尺为 1:1 万，采用规则网测点距 100m，测线距 100m。测线点位布置见图 4-1。采用单程观测起闭于基点。闭合时间小于 10 个小时，基点读数三次，早基按“基~辅~基”方式检查仪器，前后两次基点时间间隔约 5 分钟，两次基点平均读格差小于 0.01 格，测量过程中没有出现“突掉”现象，同一测点上相邻两次读数差没有出现大于 0.005 格的现象。

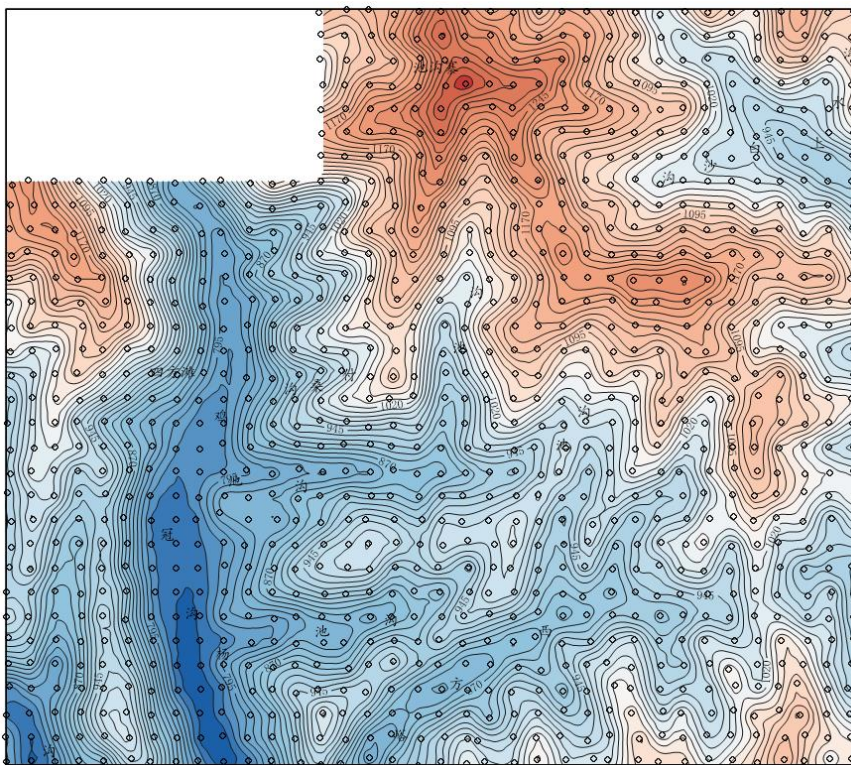


图4-1 重力数据点位分布图

4.1.2 资料预处理

重力测量资料的整理包括基点联测、测点观测的数据初步整理、地形校正和异常的计算。数据处理是以密度结果为基础，开展重力异常分析，结合具体的地质、构造背景，指导资料的处理，选择不同方法、不同参数进行试验，找出合理的处理方法、处理参数，提取出尽量多的有用信息^[6]。

1、基点平差

基点网采用绝对测量方法，与国家重力 I 级基点网 2083 号（咸阳）进行了挂联，以合格独立增量数为权的“条件平差法”进行网平差，经平差后利用边段独立增量值获得重力 II 级基点的绝对重力值。

（1）平差基点网联测精度用公式：

$$\varepsilon_o = \pm \frac{1}{2r} \sqrt{\sum_{i=1}^Z (1/P_i) \sum P_i \varepsilon_i^2}$$

式中:

ε_o —基点网平差精度, 单位为 mGal ($10^{-5} m/s^{-2}$);

r —基点网闭合圈数;

Z —基点网平差臂总数;

P_i —平差臂的权值 ($i=1,2,\dots,Z$);

ε_i —各平差臂的改正值, 单位为毫伽($10^{-5} m/s^{-2}$)。

(2) 结点平差采用下式计算:

$$\varepsilon_o = \pm \frac{1}{2(Z-F)} \sqrt{\sum_{i=1}^Z (1/P_i) \sum P_i \varepsilon_i^2}$$

2、数据校正

主要是固改和混合零漂改正, 以测区中心的经纬度作为理论固体潮计算点, 利用中国地质调查局“区域重力数据库信息系统 (RGIS2010) 软件”进行计算整理。

(1) 测点固体潮改正

以各个重力基点处的经纬度作为固体潮计算点, 使用 RGIS2010 程序进行计算。

固体潮改正公式为:

$$\delta_{gb} = \delta_{th} G(t) - \delta_{tc}$$

$$G(t) = -165.17 F(\phi) \left(\frac{C_m}{r_m} \right) \left(\cos^2 Z_m - \frac{1}{3} \right) - 1.37 F^2(\phi) \left(\frac{C_m}{r_m} \right)^4 \times \cos Z_m (5 \cos^2 Z_m - 3)$$

$$- 76.08 F(\phi) \left(\frac{C_s}{r_s} \right)^3 \left(\cos Z_s - \frac{1}{3} \right)$$

其中: $\delta_{tc} = -4.83 + 15.73 \sin^2 - 1.59 \sin^4 \phi'$

$$F(\phi) = 0.998327 + 0.00167 \cos^2 \phi$$

式中: δ 中: δ 潮汐因子, 取 1.16;

C_m -地心至月心的平均距离;

r_m -月心至地心的距离;

C_s -地心至日心的平均距离;

r_s -日心至地心的距离;

Z_m -月亮对测点的地心天顶距;

Z_s -太阳对测点的地心天顶距;

ϕ 测站纬度;

ϕ' 测站地心纬度。

(2) 测点重力值计算

零点掉格改正按零点位移随时间线性变化的规律进行，固体潮采用瞬时固体潮。全区使用起闭于同一基点的计算公式，公式为：

$$g_i = G_1 + K(S_i - S_1) - (R_i - R_1) - \frac{K(S_2 - S_1) - (R_2 - R_1)}{T_2 - T_1} \times (T_i - T_1)$$

式中：K-重力仪格值；

G_i 、 G_1 -起始基点、闭合基点的重力值；

S_1 、 T_1 、 R_1 -早基点重力读数、观测时间、固体潮理论值；

S_i 、 T_i 、 R_i -测点重力读数、观测时间、固体潮理论值。

S_2 、 T_2 、 R_2 -晚基点重力读数、观测时间、固体潮理论值。

3、异常计算

(1) 地形校正

1) 近区 0~20m 地形改正

近区（2m~20m）地形类型分为“地平坦”、“斜坡”两类。考虑测区地质特征，取地改密度值 2.67g/cm^3 。

地形坡度角小于 3° 于视为“平坦”类型地形，无需进行地改。测区大多数测点在相对平坦的地段。

“单斜坡”类型是近似将测点周围地形视为单斜坡，划分为 0~20m 的八方位圆域，用锥形地改公式。“斜坡”地形改正是以观测点为中心，以任一方向为起始，间隔 45° ，角（八方位），使用罗盘或地改仪测出每个方位 0~20m 范围的地形平均坡度角，采用锥形公式计算，八方位地改值累加求和。为了提高其精度，该测区近区地改采用了莱卡测距仪来完成。

2) 中区 20~2000m 地形改正

收集国家地理信息中心 1:10000 DLG 数据地形图，用 20m 形图，用网距取数，计算时进行方域、圆域间的补角改正，利用“区域重力数据库信息系统（RGIS2006）”软件计算。中心点高程用 GPS 实测结果。

3) 远 I 区（2km~20km）地形改正

利用“区域重力数据库信息系统（RGIS2006）”软件”2006 节点网高程数据，选用平板计算公式计算。

4) 远 II 区（20km~166.7km）地形改正

使用了“区域重力数据库信息系统（RGIS2006）”软件”20 的节点高程数据，选用球面计算公式计算。

(2) 正常场校正和布格校正

使用“区域重力数据库信息系统（RGIS2010）”软件”，各项参数及改正公式如下：

(1) 正常重力值计算公式

$$g_0 = 9780327(1 + 0.0053024\sin^2 \phi - 0.0000058\sin^2 2\phi)$$

式中： ϕ 中计算点的地理纬度。

(2) 布格改正计算公式

$$\delta_{gB} = [0.3086(1 + 0.0007 \cos 2\phi) - 0.72 \times 10^{-7} H] - 0.0419\rho_1 \left[1 + \left| \frac{R}{\Delta h} \right| - \sqrt{1 + \frac{R^2}{\Delta h^2}} \right] \times \Delta h$$

式中： ϕ 中测区中心点纬度；

H-测点高程 (m)；

Δh -测点相对于基点的高差 (m)；

R-中间层的改正半径 (圆域 20000m)。

(3) 纬度改正计算公式

$$\delta_{g\phi} = -5302.3258 \sin 2\phi_0 \times \sin(\phi - \phi_0)$$

式中： ϕ_0 -总基点的纬度；

ϕ -测点的纬度。

(4) 布格重力异常值计算公式

$$\Delta g_B = \Delta g_C + \delta g_B + \delta g_T + \delta g_\phi$$

式中： Δg_C -测点相对总基点的重力值；

δg_B -布格改正值；

δg_T -地形改正值；

δg_ϕ -纬度改正值。

4.1.3 数据精度

重力基点网联测精度为： $\pm 0.005 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ；

重力基点网精度为： $\pm 0.009 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ；

重力观测值精度为 $\pm 0.019 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ ，布格异常总精度为 $\pm 0.48 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

重力数据精度满足规范要求，数据质量可靠。

4.2 高精度磁测

4.2.1 数据采集

高精度磁测比例尺为 1:1 万，采用规则网测点距 100m，测线距 100m。野外测点观测值均始于早基（早校正点），终于晚基（晚校正点），测点记录 1 个观测值，至少要读数三次，减小不均匀磁性随机干扰，整个测区经试验统一探头高度为 2.0m，所有工作人员工作过程中全身“去磁”，设专人对日变站全天看护，确保日变仪器正常工作，要求用于日变观测的仪器性能良好，数据采集间隔为 10s。

4.2.2 资料预处理

磁力数值反映的是测点上对磁场有作用的一切因素的总和，而目的是要得到反映地壳内磁性差异的磁异常，因此必须对观测结果进行各种校正，尤其是当构造所引起的

磁场比较微弱时。

日变改正是在获得精细的磁场日变曲线后进行的，它是由随机自带的专用日变改正程序完成。

正常场校正是消除地球内部引起的磁场的空间变化，采用国际地磁参考场模型提供的高斯系数进行改正系数计算。按照各个基点的正常梯度改正系数，逐点进行改正。

高度校正是求得基点处每米的高程改正系数,然后按照不同基点控制的测量段，分别求取，逐点改正。

异常计算总改正公式： $\Delta T = T_c + \Delta T_r + \Delta T_{xy} + \Delta T_h - T_0$

式中： ΔT 中磁异常值；

T_c —异实测磁场值；

T_0 —总基点正常磁场值；

ΔT_r —日变改正值；

ΔT_{xy} —正常场改正值；

ΔT_h —高度改正值。

4.2.3 数据精度

磁力测点精度为 $\pm 0.97\text{nT}$ ，总精度为 $\pm 2.57\text{nT}$ 。

磁力数据精度满足规范要求，数据质量可靠。

4.3 激电测量

4.3.1 激电中梯测量

采用中间梯度装置，测点距为 20m，一条线供电，三条线观测，旁测距离为 150m，规范要求旁测距不超过 AB 距的五分之一。根据现场试验情况确定 $AB=1500\text{m}$ 、 $MN=40\text{m}$ 、 $T=16\text{s}$ ，供电电流 2.6A 左右。

观测段在供电极距中段 AB 范围内；同一条测线上的两个相邻 AB 供电，MN 观测段内重复 3 个点；为保证大功率，大电流，强激发，以获得可靠的观测数据，供电电源为 220V 民用电，供电极采用多组铁电极；在接地条件不好地段采取了浇盐水等措施，确保接地条件良好；测量电极采用固体不极化电极，接地良好；供电线远离测线，避免耦合现象；对于异常点和畸变点进行了重复观测和检查观测。

4.3.2 激电测深

激电测深装置采用对称四极，两相邻 AB 距在模数 6.25cm 的对数纸上 0.8~1.2cm 确定，本次工作初步采取 MN 为非等比距进行测深测量（见表 4-1），AB 最大极距采用 $AB/2=1000$ 米。AB 供电电极采用多根铁电极，要保证接地良好，接地良好，接地电阻不大于 2k 欧，每天出工前检查了 MN 测量电极极差，按要求小于 2mv；在测量过程中，随时检查供电导线和测量导线的绝缘情况。特别是在大极距测量时，检查了每个极距都供电导线和测量导线的绝缘情况。

表4-1 对称四极测深极距表

编号	AB/2	MN/2	K	备注
1	1.5	0.5	6.283	
2	2.5	0.5	18.85	
3	4	0.5	49.48	
4	6	0.5	112.3	
5	9	0.5	254.7	
6	9	3	37.7	
7	15	0.5	706.1	
8	15	3	113.1	
9	25	3	322.5	
10	40	3	833	
11	40	12	190.6	
12	65	3	2207	
13	65	12	534.2	
14	100	12	1290	
15	150	12	2926	
16	220	12	6317	
17	220	70	976.1	
18	340	12	15110	
19	340	70	2484	
20	500	70	5500	
21	750	70	12510	
22	1000	70	22330	

4.3.3 数据精度

激电中梯测量数据视极化率 η_s 精度为 ± 0.22 ，视电阻率 ρ_s 精度为 $\pm 1.6\%$ 。

激电数据精度满足规范要求，数据质量可靠。

4.4 音频大地电磁（AMT）测量

4.4.1 数据采集

野外工作采用全张量观测方式，野外观测方式是由多个首尾相连的电极沿测线布设，每一测点上同时采集多道电场与磁场（EX、EY、Hx、Hy）。要求 EX、HX 方向与测线方向一致；EY、HY 方向与测线方向垂直。布极方位误差小于 1° ，电极距为 20m。同一方向的两电极相对高差控制在 2m 以内。采用森林罗盘测量方向进行布极，测绳测电极距，极距误差不大于 1%。每条剖面保持 Ex、Ey、Hx、Hy 方向一致（图 4-2）。测区内测点相同频率范围，记录频带为 1~10000Hz，观测时间 40 分钟以上。数据采集期间及时对资料进行了评价，对不合格点进行及时补测，野外测点的质量评价分为 I 级、II 级和 III 级(不合格)。

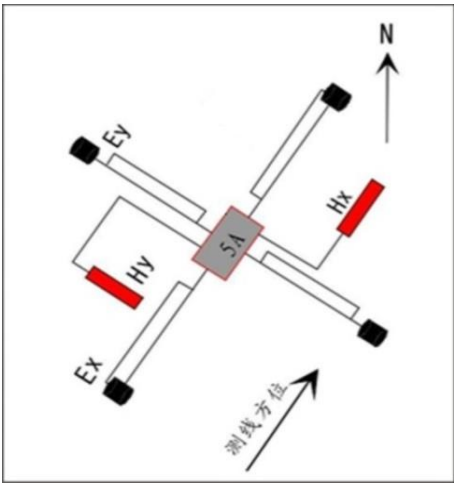


图4-2 野外采集装置示意图

4.4.2 资料处理

1、频谱编辑

音频大地电磁（AMT）野外所采集的原始数据为时间域数据，通过 SSMT2000 软件将时间域数据转换成功率谱数据，计算每个测点不同频率的阻抗张量值，进而求取视电阻率相位，最后生成中间结果 MT 文件。

采用 MTEDITOR 对 MT 文件进行频谱编辑，删除干扰严重的频谱，提高数据质量。频谱编辑前后 MT 曲线对比见图 4-3，左图为频谱编辑前曲线，右图为频谱编辑后曲线，频谱编辑后曲线质量得到了明显提高。

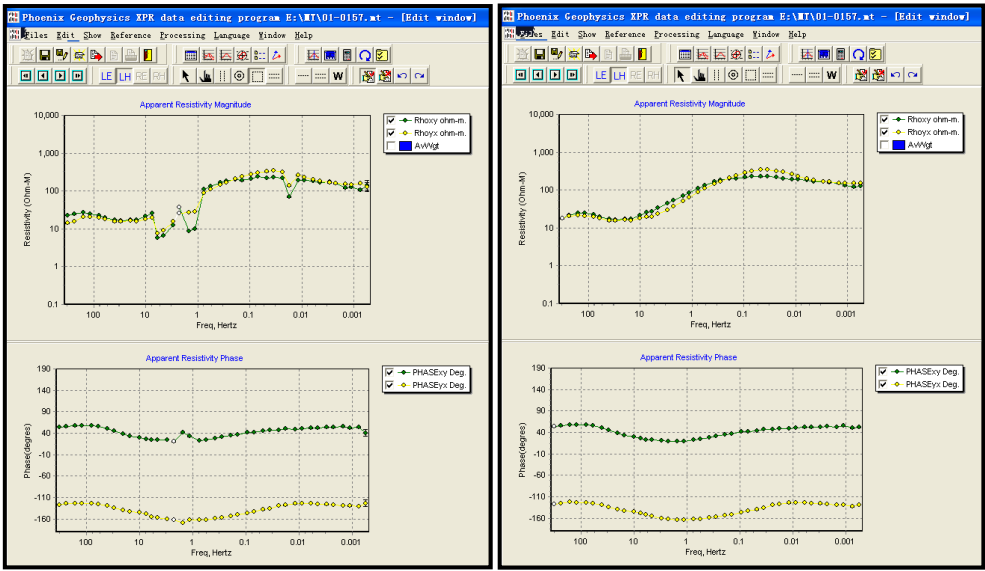


图4-3 频谱编辑前后MT曲线对比图

2、极化模式识别

在进行二维反演时，极化模式选择至关重要。由于地下地质构造的非一维性，使得不同方向视电阻率差异较大。通常采用旋转方法变换到电性主轴方向，计算出该方向上的 ρ_{xy} 和 ρ_{yx} 。二维情况下，高阻凸起区 TM 方式视电阻率大于 TE 方式视电阻率；相反，低阻凹陷区，TE 方式视电阻率大于 TM 方式视电阻率。在视电阻率曲线上，TM 方式视

电阻曲线对高阻基底以下地层一般反映不灵敏，而 TE 方式视电阻率曲线则较灵敏。因此，通常 TE 方式比 TM 方式视电阻率曲线层次丰富。根据上述规律，从该系统中提供的 ρ 式视、 $\rho\rho$ 视同频率剖面可视化图像上易于识别出 ρ 频率、 $\rho\rho$ 率的极化方式。

从图示的三个测点的视电阻率曲线（图 4-4 上）可以明显看出，中间测点的视电阻率曲线出现了极化模式反向的情况，即中间测点的视电阻率曲线 ρ 可、 $\rho\rho$ 可和两边测点的视电阻率曲线相比，明显出现了极化模式反向的现象，经极化模式识别后可以使 TE 和 TM 模式正确归位（图 4-4 下），达到正确认识和解释视电阻率的目的。

3、静态位移校正

静态位移与地形影响引起的曲线畸变有类似之处。前者形成“挂面条”现象。后者则是因为地形起伏而产生假异常。用静校前数据反演，所得的电性层形态被严重扭曲，无法用于解释，所以在数据反演前必须对资料进行静态位移校正。

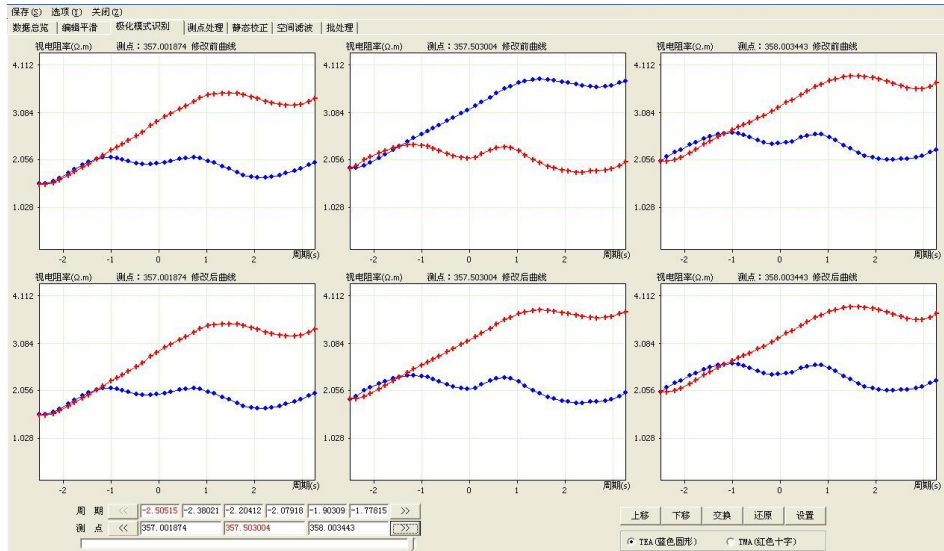


图4-4 极化模式识别前后效果对比图

对 MT 资料二维地形影响常采用正则化延拓和空间滤波法。

(1) 正则化延拓

正则化延拓的基本原理。设固定频率时，场值是沿观测方向 y 和方向 z 的函数 $f(y, z)$ ，将其展为级数形式：

$$f(y, z) = \sum_{i=0}^M a_i \cos(\lambda_i y) e^{\lambda_i z}$$

利用已知观测面上的高程函数 $h(y)$ 与观测点上的场值 $f(y_i, z_i)$ ，求解级数展开系数 a_i ，代入原方程即可形成与延拓点 y 和 z 坐标有关的函数。这时只要给定需要上延或下延深度并代入方程，即可计算水平地形上的场值。实际计算时使用下列公式：

$$f(y, z) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{i=1}^N a_i \cos(\lambda_i y) e^{\lambda_i z} \cdot u_i$$

其中 a_0 为背景场， u_i 是一个与 λ_i 和 z 有关的因子，起抑制高频作用，称之为正则化

因子。

(2) 空间滤波法

空间滤波是静位移校正的主要方法,本方法主要优点为地形校正与静校正一次实现,适当条件下效果良好。

实际静校正处理中先对不受静态畸变影响的实测相位数据进行成图,定性了解基本构造形态,进而开展精确的静校正。因为单一的静态校正方法都有可能对静态位移影响校正不足,采取先平移、再滤波、最后向上延拓的“三步综合方法”对静态位移影响进行综合压制。对测线上所有测深点静态位移校正首先全部采用平移静校正,然后进行自适应空间滤波,最后在二维连续介质反演时对可能残存的静位移影响作进一步的消除。

(3) 校正效果

工区内地形较复杂,地表岩性多变,校正前在许多地方视电阻率值横变化不连续,等值线陡立密集,静态位移影响严重。采用空间、中值等滤波程序进行剖面数据校正后,视电阻率横向变化具有明显的规律性,还保持了校正前的变化趋势,能够较好地压制静态位移。

4、资料反演

AMT 观测数据是频率域的数据,该数据与地下地电结构非简单的对应关系,而是一种复杂的非线性关系,这就需要我们z把频率域的数据转化成电阻率和深度对应数据,以便我们定性解释,可以更直观的分析地下电性特征以及电性层的分布情况。从而,反演处理便成为频率域数据转化为深度域数据的关键手段,数据处理结果的好坏必然直接关系到 AMT 资料最终地质解译成果的可靠性与准确性。

本次 AMT 数据处理采用 MT-Pioneer 大地电磁处理解释软件,该软件具备自迭加功率谱数据开始至二维带地形反演基本全部数据处理与反演解释功能。将经过反复处理和定性分析后的数据进行反演。目前反演技术方法很多,通过对反演可靠性分析,本次采用二维大地电磁非线性共扼梯度(NLCG)反演技术,对研究区实施的所有 AMT 数据进行了反演^[9]。

在 AMT 资料处理的几个重要环节,实测数据为电磁场的时间序列。在进行数据处理时,首先将时间域数据经过傅里叶变换转换为频率域数据,再进行 Robust 处理;然后将其转化为 MAPROS 软件识别的数据;在 MAPROS 中进行数据预处理和编辑曲线。经过 MAPROS 编辑后的数据可以输出为 EDI 格式的文件,将 EDI 文件输入 Pioneer 反演软件进行反演,最后得到反演断面图,输出二维反演剖面后便可在此基础上进行综合地质解译^[9]。

4.4.3 数据精度

AMT 数据单点均方相对误差最大为 3.48%、最小为 1.28%。

测点曲线 I 级品占物理点总数的 95.12%, II 级品占物理点总数的 4.88%,无 III 级品。

AMT 数据精度满足规范要求,数据质量可靠。

第五章 重磁电资料综合解释及铜矿有利区确定

池沟矿区综合物探测量资料包含 1:10000 重、磁面积测量、1:5000 重、磁、激电测深剖面、激电中梯扫面和音频大地电磁测深 (AMT)。在区域构造及地质思想的指导下,按照“横向分带,纵向分层”的思路进行综合地质解释推断,“多信息综合解释”,在解释过程中结合前人及本次所获得的重磁资料,进行重磁电多信息综合处理解释。通过这些方法组合获取矿区各类地球物理场数据,目的就是通过处理分析解译这些数据从中获取矿区隐伏岩体分布范围及纵向赋存特征及有利找矿构造位置(岩体与围岩主接触带)。

5.1 重力异常特征

5.1.1 布格重力异常

由布格重力异常(图 5-1)可以看出,异常整体呈北西向展布,沿测区北西向对角线一分为二,总体呈“一低一高”展布,东北部呈重力高,西南部呈重力低,而西南部的重力低中夹有一带状重力高异常。根据研究区的布格重力异常特征,将区内的异常划分为 3 个区。

池沟寨-白沙沟重力高异常区:位于测区东北部池沟寨-白沙沟一带,异常值介于 $-137 \sim -134 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间,分析为地层引起重力正异常显示。

四方滩-西方峪重力低异常区:位于测区西南部四方滩-西方峪一带,异常值介于 $-139 \sim -137 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间,分析主要为隐伏岩体引起负异常显示。

鸡冠沟重力高异常区:位于测区鸡冠沟一带,异常值一般介于 $-137 \sim -136 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 之间,分析主要为深部地层引起重力正异常显示。

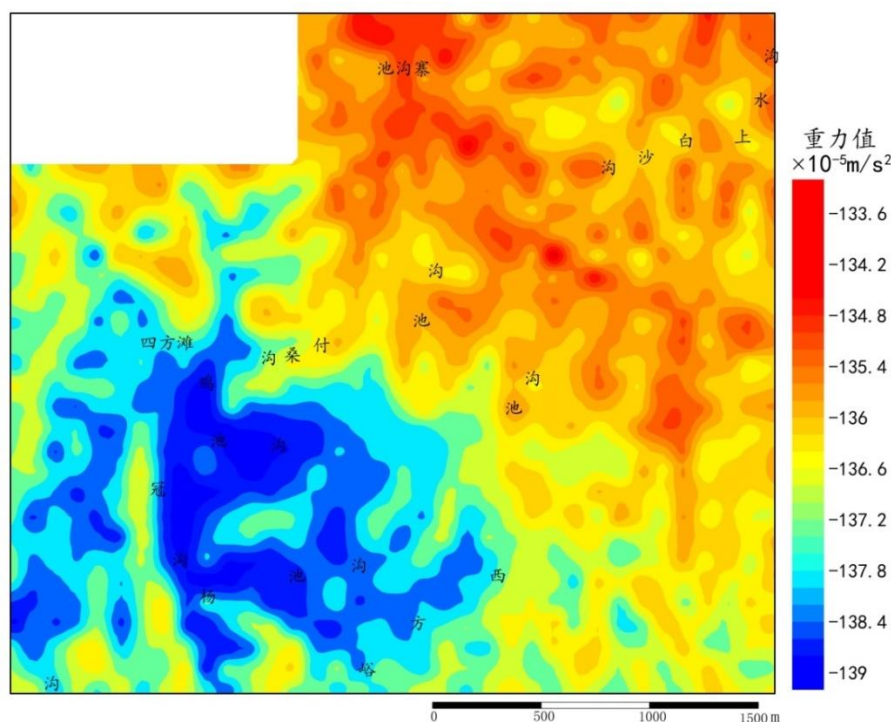


图 5-1 测区布格重力异常图

由于地形改正和中间层改正与地形有关，且该两项校正密度选取很关键，尤其地形变化复杂起伏落差大的地区容易引起地形改正不完全，从而影响布格重力异常形态，而地形相关分析是判断密度值选取合理与否的有效方法。测区地处南秦岭流岭西段，属中高山区，地形起伏大（图 5-2）需要对布格异常和地形做相关性分析（图 5-3、5-4）。依据密度改正异常和地形相关性分析结果和地层岩体物性成果综合分析考虑，各项改正密度值选取 $2.67 \times 10^{-3} \text{kg/m}^3$ 合理，相关性最小也符合地层岩体密度物性特征，相关系数主分布区间为 $-0.4 \sim 0.4$ ，说明各项改正密度参数选取合理，地形改正较为完全，比较好地消除了布格重力异常中地形起伏所造成的异常影响。

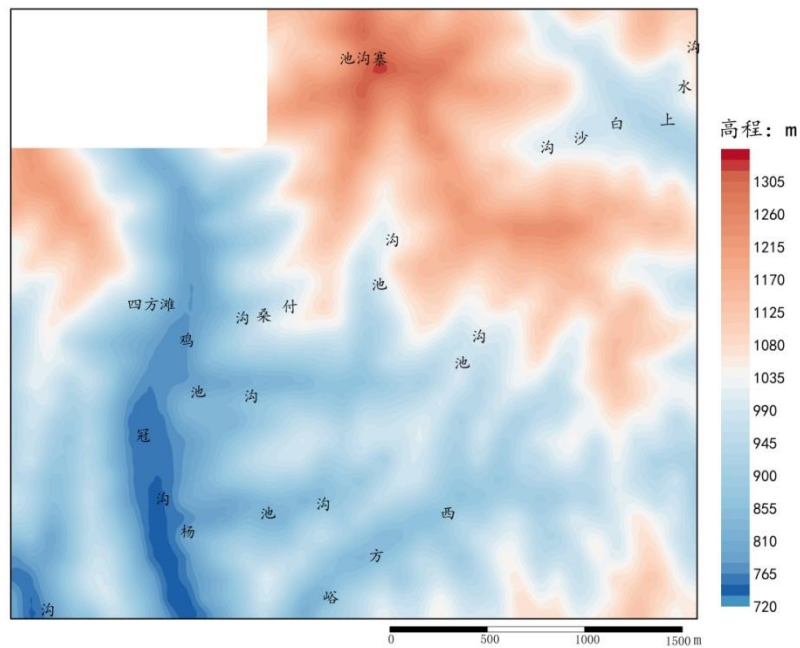


图 5-2 测区地形等值线图

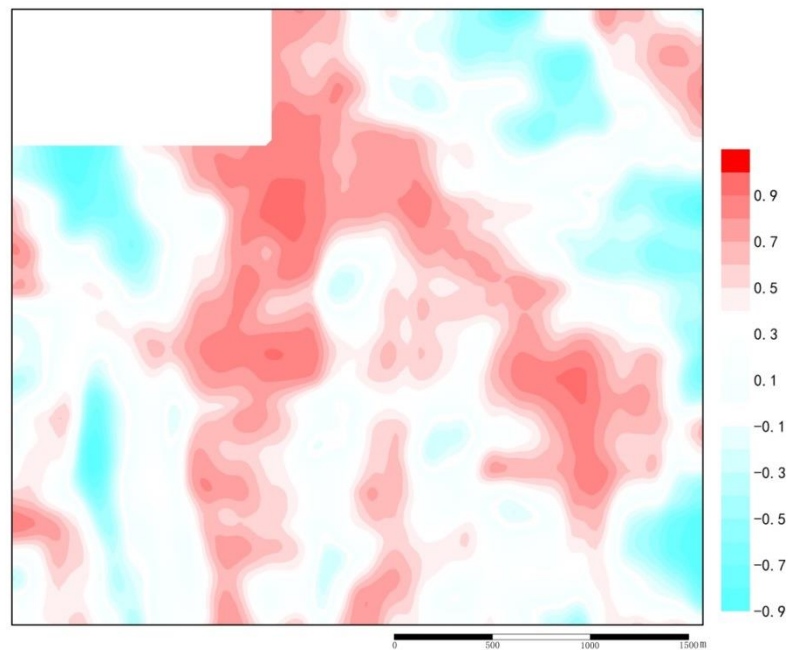


图 5-3 相关系数等值线图

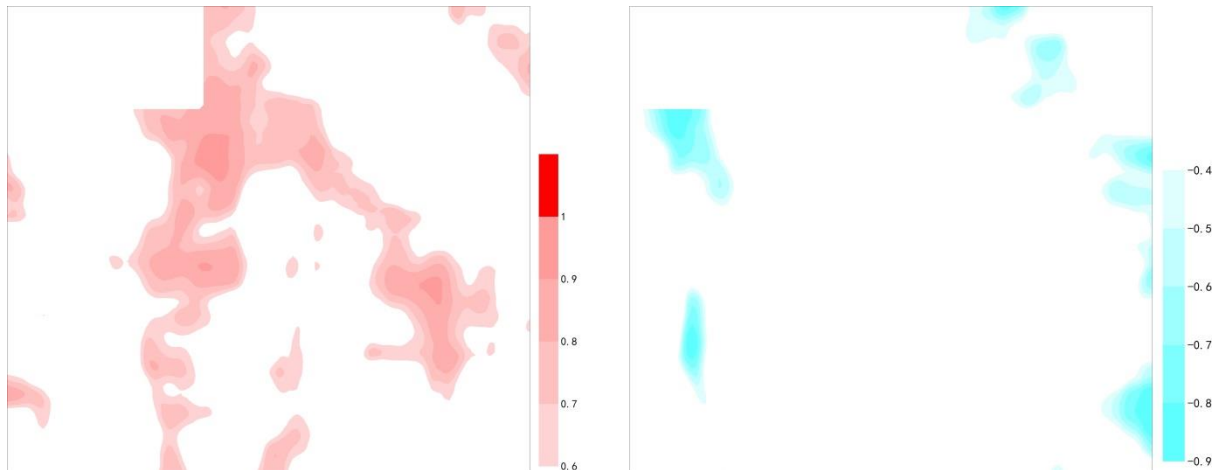


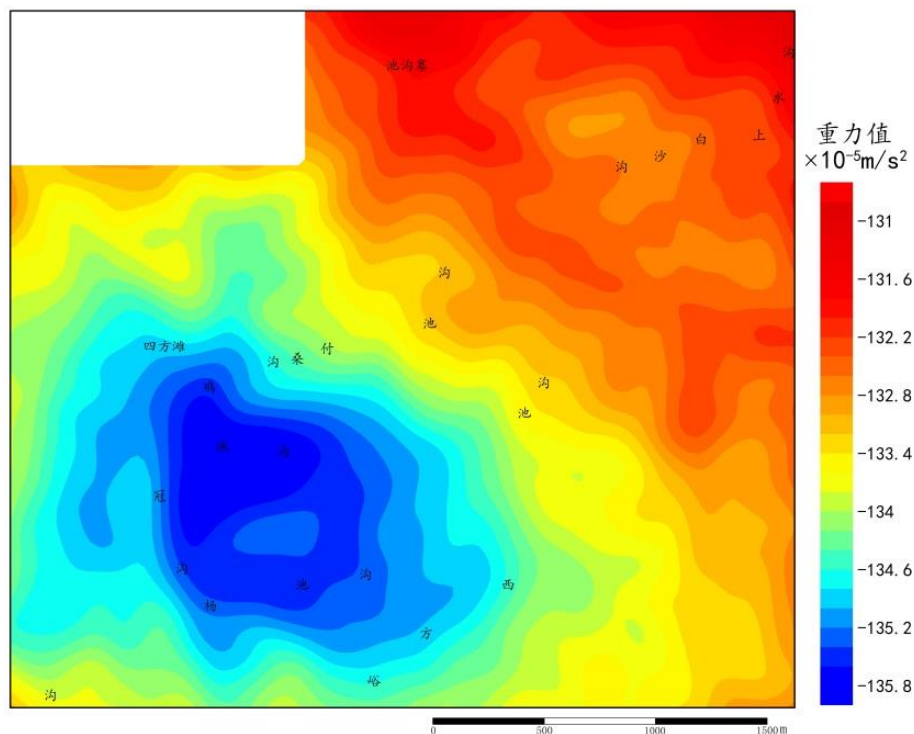
图 5-4 地形与布格重力正（左）、负（右）相关系数对比图

5.1.2 区域重力异常

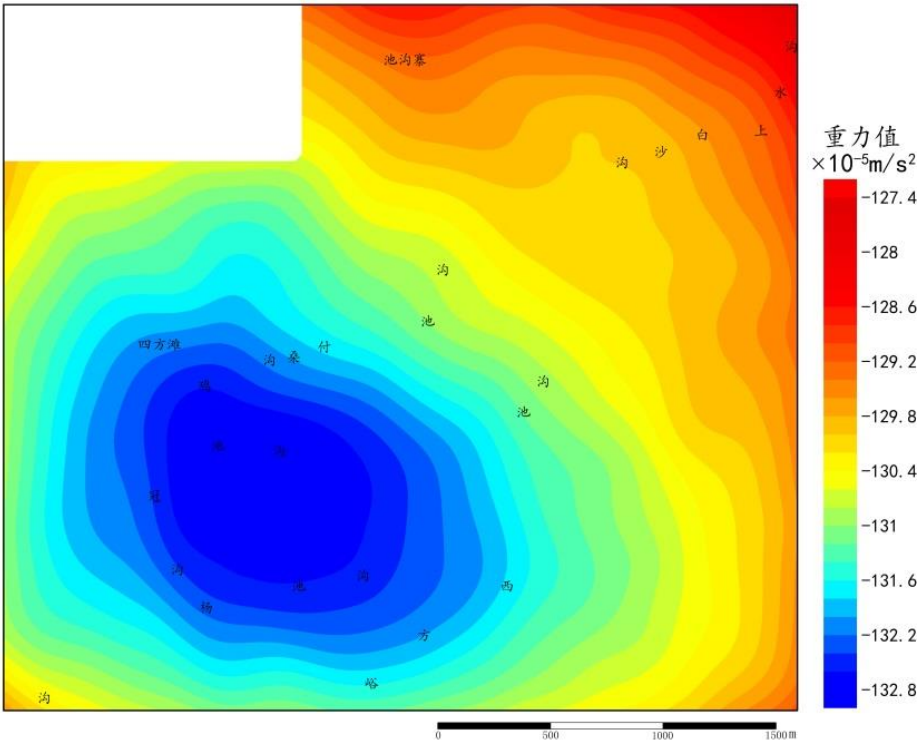
为了反映测区内的地质结构、地层分布、火山岩岩基等信息，对重力异常进行异常分离，以获得反映目标地质体特征的异常信息。

提取重力异常的方法技术很多，此次资料处理过程中，运用正则化滤波、向上延拓、趋势分析等多种方法计算了该区的重力异常。

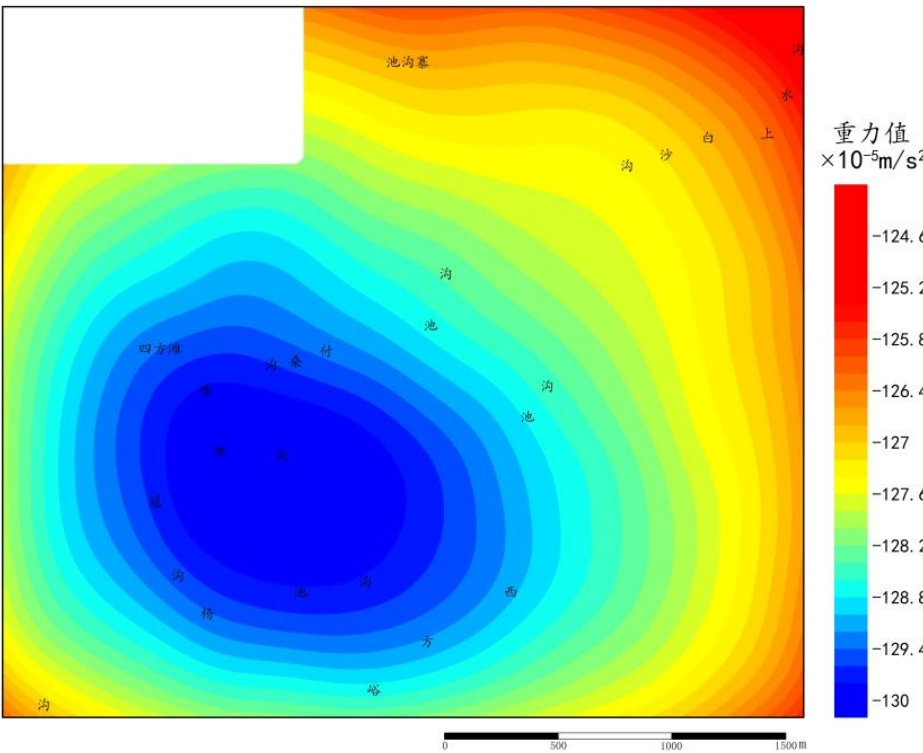
向上延拓是将低平面上的异常通过算法换算到高平面上的异常，常被用于压制小范围浅表干扰异常的局部异常，以便突出埋藏较深地质体所引起的重力异常。通常向上延拓高度越大，其所反映的地质信息也就越深。随着上延高度的增加，浅部重力异常影响逐渐消失，测区重力异常的形态特征更加清晰（图 5-5）。



(上延 100m)



(上延 200m)



(上延 300m)

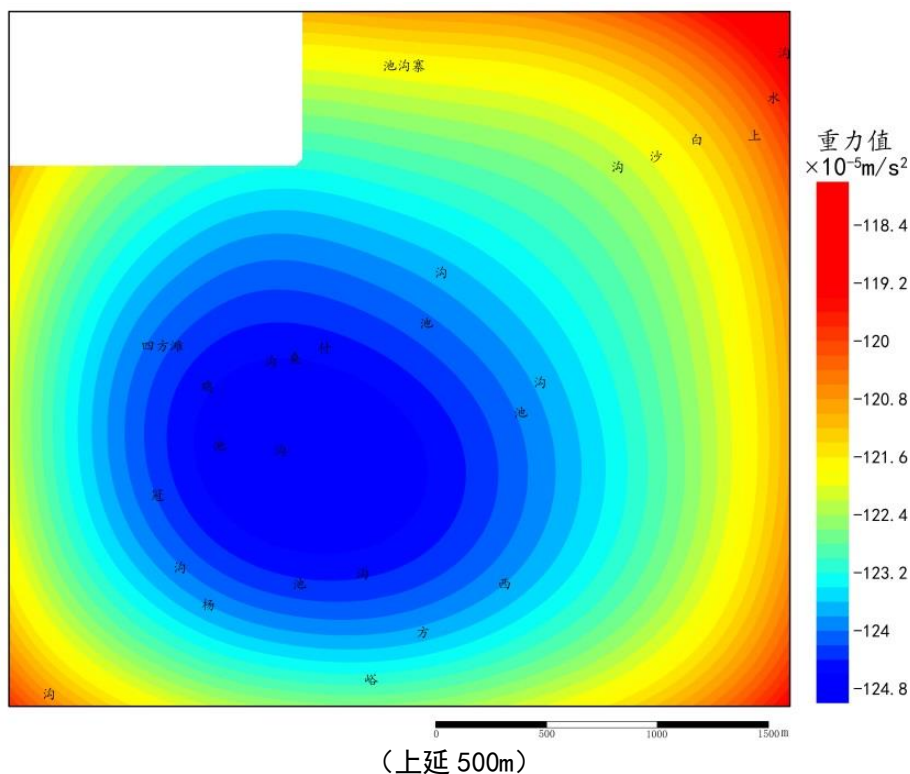
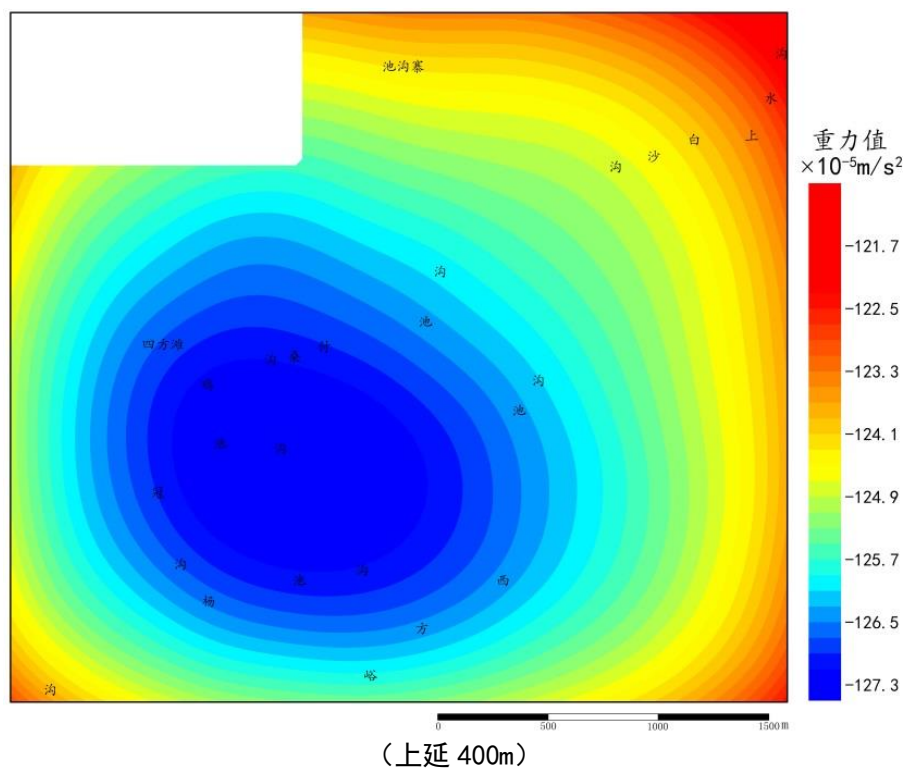


图 5-5 不同上延高度区域场等值线图

结合区域地质资料及前人研究成果选取上延 400m 的重力异常为区域重力异常场。利用上延不同高度处理得到反映深部异常的区域重力场变化特征（图 5-6）可以看出：岩体中心地表投影位置在池沟和杨池沟中间段，岩浆从深部向上侵到较浅地层呈锥形，地层裂隙发育，局部岩浆呈开散状延伸侵入上覆地层，引起局部小的重力低异常带。

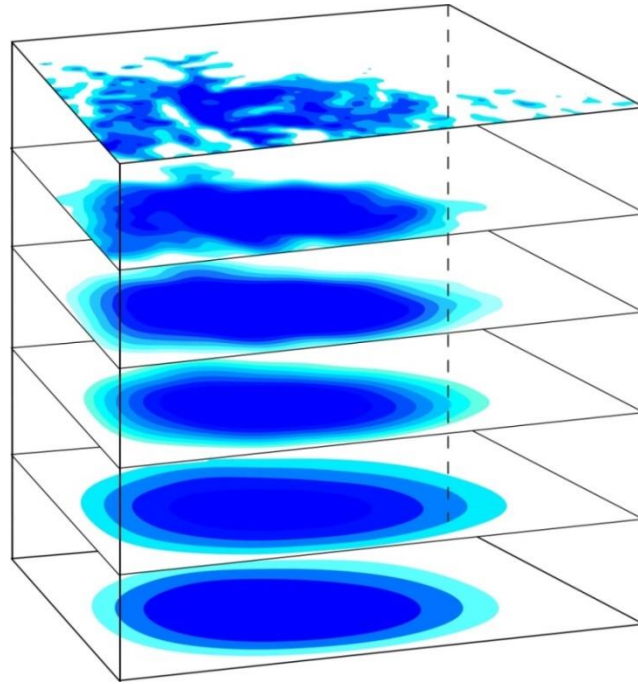


图 5-6 不同上延高度区域重力异常立体示意图

5.1.3 剩余重力异常

区域重力异常和剩余重力异常是相对的，没有绝对的划分标准，应视研究的对象而定。本次划分剩余（局部）重力异常的原则主要是依据布格重力异常精度以及前面所提取的区域异常和地表地质特征（如岩石分布特征、地层分布特征）之间的对应关系。

在分析布格重力异常特征的基础上，用布格重力异常减去反映深部基底形态的重力区域异常（上延 400m），即去除了区域重力异常的影响后，得到剩余重力异常（图 5-7），主要反映区内中泥盆统池沟组地层起伏变化及浅表岩体引起的综合重力场特征。

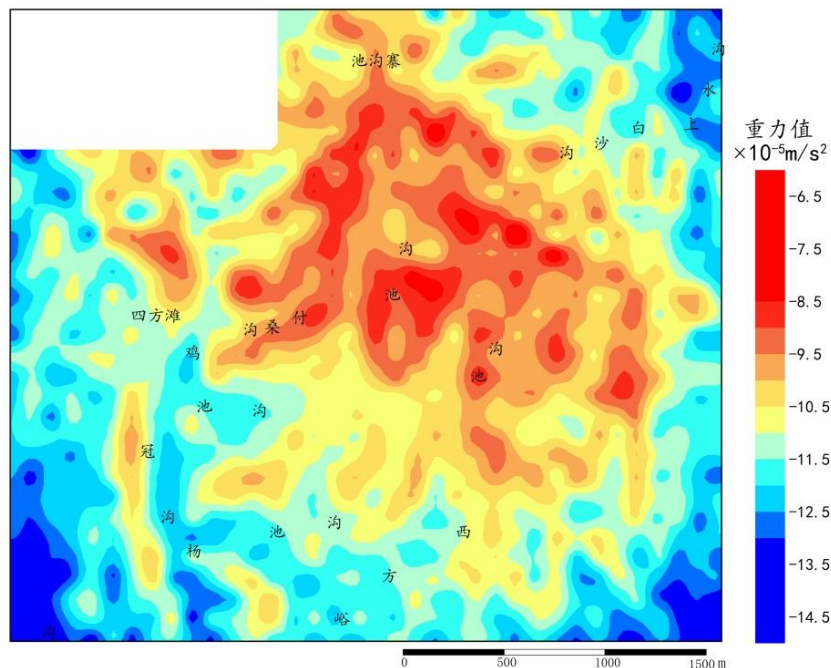


图 5-7 研究区剩余重力异常等值线图

5.1.4 断裂构造识别

1、断裂构造推断依据

利用重、磁资料推测断裂的平面位置，将重磁资料根据不同数据处理方法计算得出的重、磁异常成果并绘制基础图件，从而确定出走向明显的重、磁线性构造特征线。各种重、磁线性构造特征呈现出的往往是不同时期和不同地质构造及其它因素在重、磁场上的综合叠加的反映。断裂构造在重、磁异常基础图件及转换参数图件（解析延拓、各种滤波、水平总梯度、垂向二阶导数、小波多尺度分析等）上具有以下明显标志：

（1）断裂的重力场特征标志

- ①重力梯级带是确定断裂位置的基本标志；
- ②异常的线性过渡带；
- ③狭长异常带或线性异常带；
- ④异常轴的平面位移，通常显示为异常轴的水平错动；
- ⑤等值线的规律扭曲；
- ⑥两侧异常特征明显不同的分界线，往往是规模较大的区域性断裂。

（2）断裂的磁力场特征标志

- ①串珠状异常带，一般是基底深大断裂的反映；
- ②两个性质截然不同的磁场界线；
- ③狭长负磁场带通常都是挤压破碎带的反映；
- ④磁异常轴向的水平错动，可能是平移断层在磁场上的表现；
- ⑤磁场等值线密集带是确定断裂的主要依据；
- ⑥不同高度磁异常的高点，水平一阶导数的极大值或极小值，常是断裂位置的标志。

（3）在剩余重磁力异常图中的标志

- ①走向明显的梯级带；
- ②狭长的带状异常；
- ③异常等值线的同向扭曲；
- ④异常带的水平错位或平移；
- ⑤重磁高异常与低异常之间的线性过渡带；
- ⑥重、磁场明显的分界线。

（4）在水平总梯度异常平面图上的标志

- ①线性异常的平移或错位；
- ②线性排列的同号异常连线；
- ③走向明显的线性异常轴连线。

（5）在垂向二阶导数异常平面图上的标志

垂向二阶导数一般可以分辨剩余重、磁异常难以清晰区分的地质体界线，利用零值

线来粗略划分岩体和构造的边界线^[42]。

2、断裂构造推断结果

为了客观的反映测区内的断裂特征,通过对布格重力异常线性增强、水平总梯度计算、图像处理,提取了区内断裂及岩体边界信息。

线性增强处理是将导数极大值进行了放大增强处理的“梯级带滤波增强技术”，可以突出显示异常中线性构造的特征（图 5-8）。

计算重力异常水平总梯度模的目的在于较清楚地识别断裂及岩体接触面的位置,以便确定测区主、次断裂的展布规律和岩体平面延伸范围。进行重力水平总梯度计算,得到区内水平总梯度异常图(图 5-9),清晰的反映了区内的边界构造特征,图像处理技术更加突出显示区内断裂信息,经图像处理后的水平总梯度异常图(图 5-10),其所揭示的重力线性异常特征更明显,尤其体现在不同断裂之间的组合关系及岩体与围岩边界上。

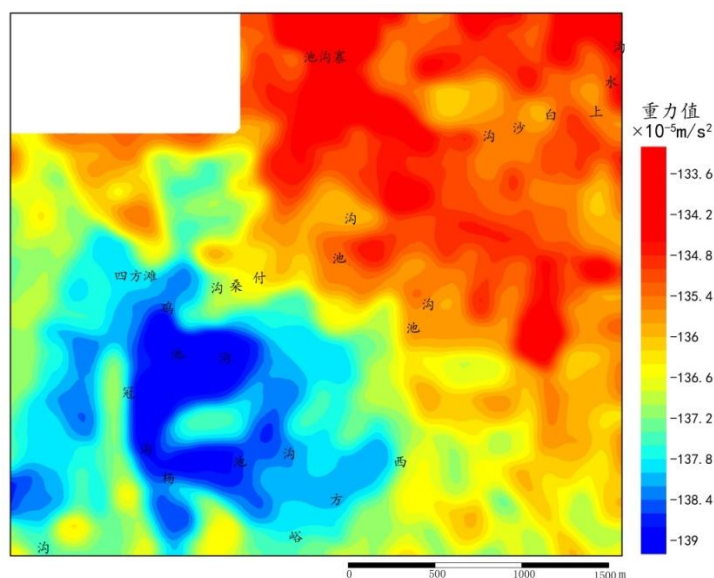


图 5-8 线性增强处理后布格异常等值线图

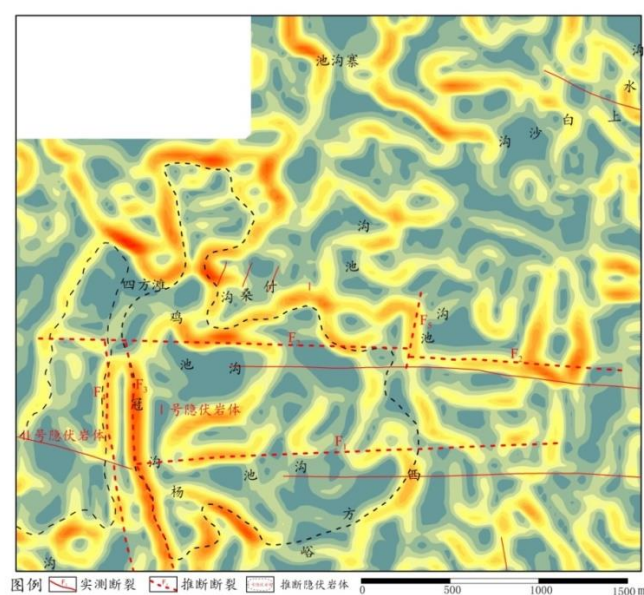


图 5-9 重力水平总梯度等值线图

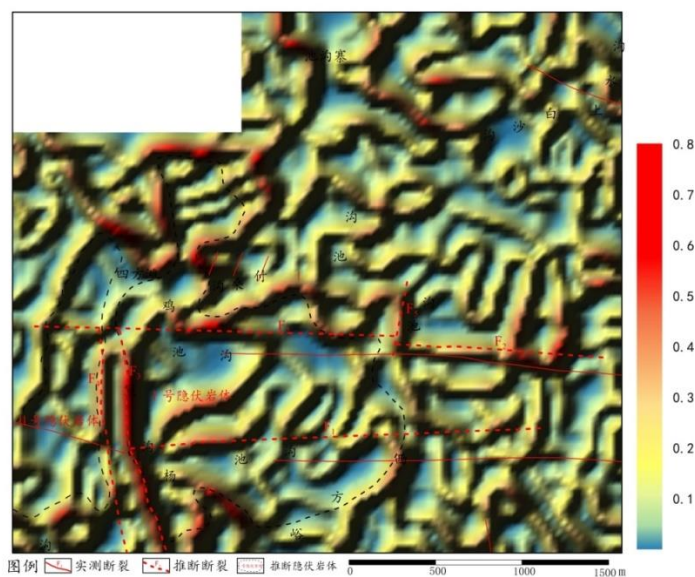


图 5-10 测区重力异常水平总梯度 3D 影像图

5.1.5 隐伏岩体边界识别

1、岩体边界

依据重力边界识别成果及钻孔等资料,推断圈定区内隐伏岩体 2 处 (I、II 号)(图 5-11)。I 号隐伏岩体为测区主岩体,岩基位于其中心位置,II 号隐伏岩体为次级岩体,为 I 号隐伏岩体延伸侵入规模较小岩株、岩枝分布。岩体侵入边界受断裂构造及地层控制,重力异常显示为清晰正负异常梯级带,推测为岩体与围岩接触带。岩体与围岩接触带附近存在有不同程度蚀变发育,以往工作在各蚀变带中均发现有铜钼矿化,尤其是在钾化带、绢英岩化带中发现了较好的铜矿体。蚀变矿化及交代矽卡岩化产生含矿岩体具有中高磁性特点(图 5-12)和铜次生晕异常特征(图 5-13)均与重力异常显示推断解释吻合,很好地印证了岩体边界范围推断解释结果。

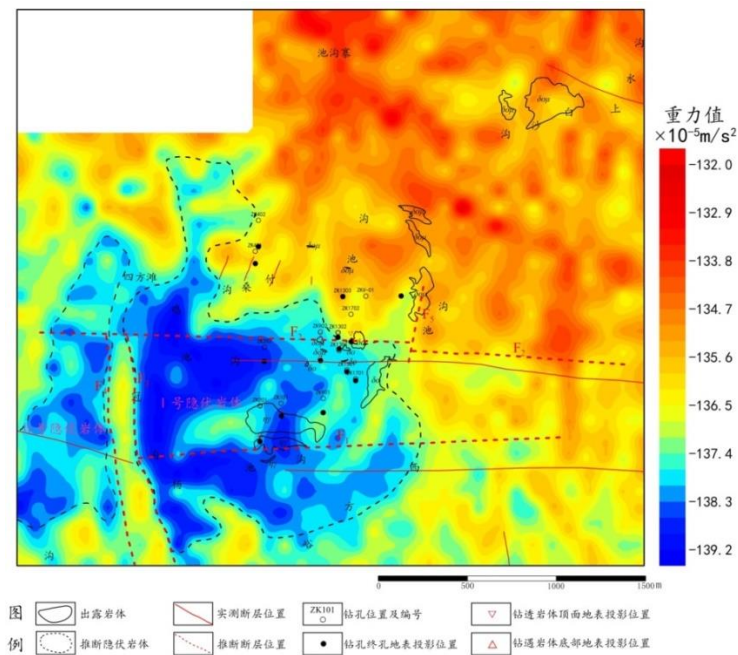


图 5-11 断裂及岩体解释推断图

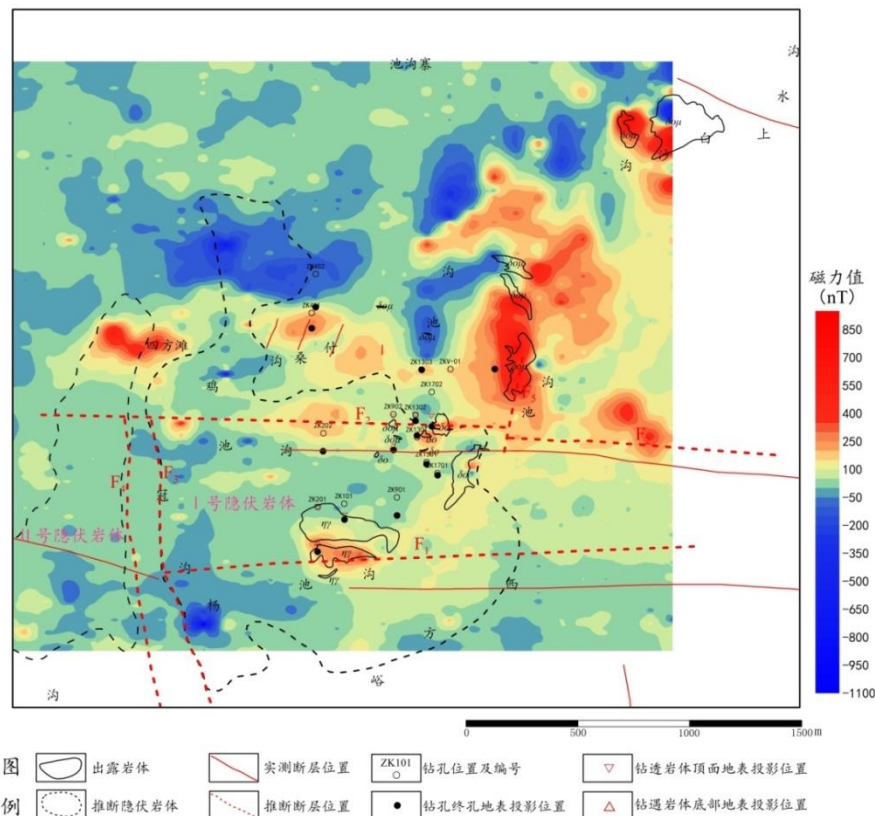


图 5-12 ΔT 异常等值线图

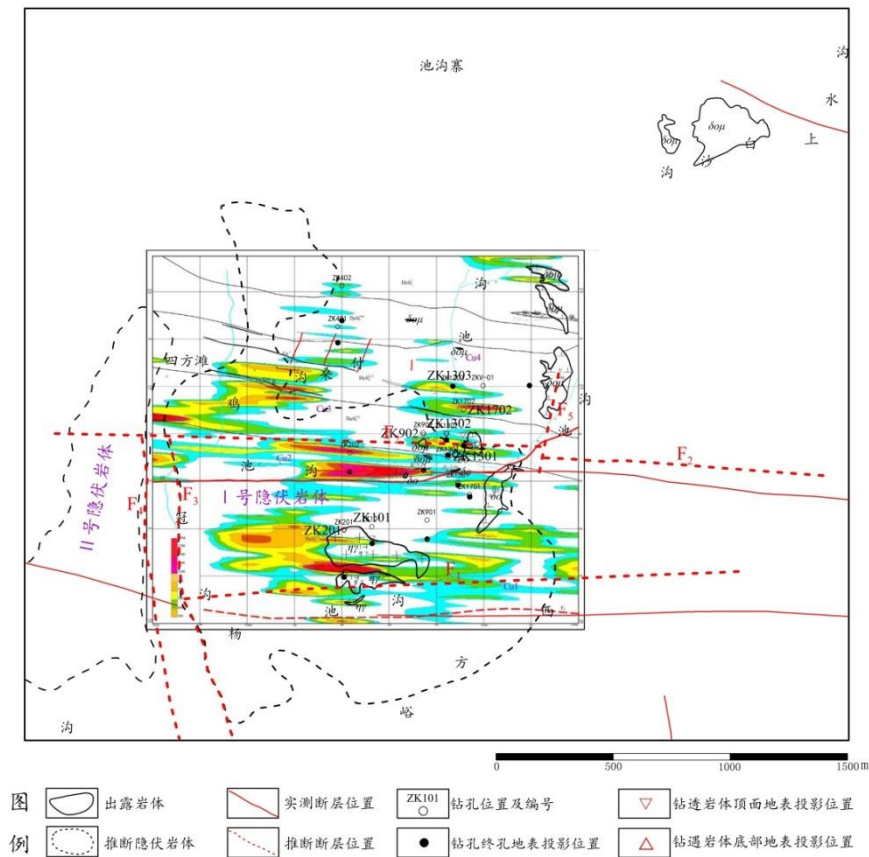


图 5-13 铜次生晕异常图

2、岩体深度

由于受重磁方法纵向分辨能力限制，加之测区处于地形起伏大构造变化复杂的山区，应用重磁异常定量反演岩体深度信息误差较大，传统重磁密度界面反演纵向分辨率其误差也较大，故岩体空间深度信息主要依靠钻孔资料辅获取（表 5-1），测区内隐伏岩体顶面埋深区间约为 0~1000m，边界附近岩体厚度规模约为 200m~500m。

表 5-1 池沟地区钻孔一览表

钻孔名称	钻孔斜度	是否钻遇岩体	岩体顶界面垂深	岩体底界面垂深	岩体顶底面投影水平距	岩体厚度	备注
ZK201	66	是	0	331	161	331	
ZK202	85	否					
ZK901	87	否					
ZK902	85	是	120	613	133	493	
ZK1301	90	是	61	174	0	113	见矿
ZK1302	90	是	273	818	23	545	
ZK1303	90	是	727.6	918	9	190.4	
ZK1701	90	否					
ZK1702	75	是	418	492.7	30	74.7	见矿

ZK101	84	是	259.5	509	18	249.5	
ZK401	82	否					

5.2 磁力异常特征

根据研究区 ΔT 磁力异常图，圈定了三类共7个较好的 ΔT 磁异常区，其中北东向 I 类异常区与白沙沟、池沟岩体(群)出露相对应，显示岩浆的通道性质；II 类异常强度相对较小，分布大致与地层走向基本一致，推测反映地层中磁性地质体或覆盖层下隐伏岩体。异常特征见表5-2，图5-14。

5.2.1 I 类异常

I-1、I-2号异常呈不规则状走向北东，与白沙沟-池沟IV沟与号岩体出露位置相对应，说明此异常为这岩体的反映。

I-1号异常区长600米，宽500米，向北、东方向未封闭；I-2号异常区长1100米，宽500米。经对数据进行处理上延1000米后发现，I-1、I-2号异常合二为一，且走向也为北东向，说明白沙沟和池沟岩体在一定深度应为一体，根据异常强度推断其侵入方向应为由北东向西南方向侵位。

I-3号异常位于小池沟与大池沟交汇部位，异常长300米，宽150米，走向北东向，与II号岩体相对应，与条带状化探次生晕2异常和 π_2 视充电率异常相吻合。根据物化探异常推测其深部有硫化物的富集，且深部岩体比地表出露岩体规模较大。

I-4号异常长500米，宽400米，等轴状，与I号岩体相对应，有化探次生晕1异常和 π_1 视充电率异常相吻合。根据物化探异常推测深部岩体接触带部位有硫化物富集，且深部岩体比地表出露岩体规模较大。

表 5-2 池沟 ΔT 磁异常特征一览表

异常 编号	异常规模			异常展布	备注
	长 (km)	宽 (km)	最大强度 (nT)		
I-1	0.6	0.5	892	似等轴状展布于白砂沟一带，异常东、北向未封闭，异常中心较明显	对应白沙沟岩体
I-2	1.1	0.5	885	似带状近南北向展布于大池沟与小池沟以北一带，异常中心较明显	对应池沟岩体
I-3	0.3	0.15	361	似带状北东向展布于池沟口一带，异常中心明显	对应池沟岩体
I-4	0.5	0.4	345	等轴状展布于杨池沟脑北部，异常中心明显	钻孔见矿
II-1	1.4	0.1-0.7	600	似带状近东西向展布于四方潭-付桑沟一带，3个异常中心近东西向分布	
II-2	0.4	0.35	421	近等轴状展布于小池沟脑东部，异常中心明显	

III	2.13	0.15	572	由 5 个似等轴状异常组成，近东西向一字型展布于西沟-西方峪一带，异常南部未封闭	
-----	------	------	-----	--	--

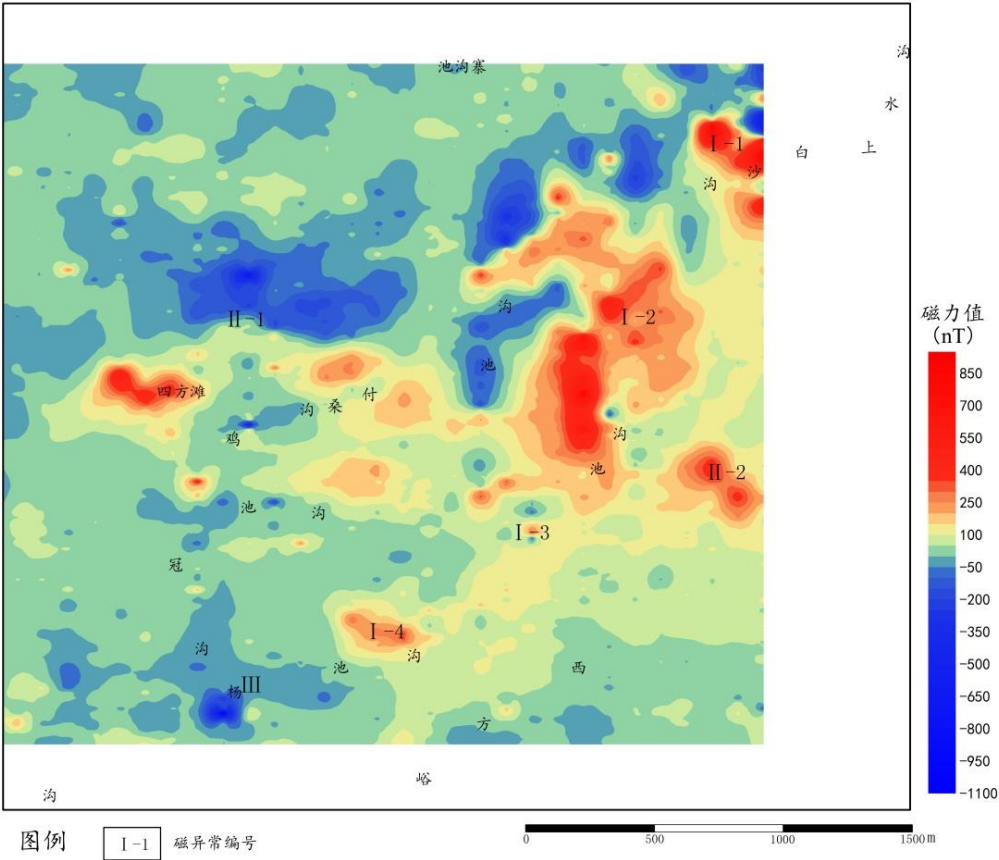


图 5-14 池沟矿区 ΔT 磁力异常图

5.2.2 II类异常

该类异常带位于池沟岩体北侧，走向近东西向，与条带状矽卡岩型铜矿化带及铜矿(化)体相对应，异常区出露条带状透辉石角岩、条带状粉砂岩等，磁黄铁矿等硫化物富集，与化探次生晕3异常相吻合，赋存有三条矽卡岩型铜化带及矿(化)体，推测此类异常为富含硫化物地层及铜矿化所致的磁异常。II-1号异常，长1400米，宽100-700米，走向北西近东西向，有两个异常高值区（ ΔT 大于200nT），分别位于四方潭和付桑沟地段。

II-2号异常位于小池沟东侧一带，异常长400米，宽250米，异常向东未封闭，从形态看异常可能为等轴状。

5.2.3 III类异常

III号异常位于测区南部杨池沟一带，共由 5 个小异常组成，异常向南未封闭，异常长宽不等，走向南北向。异常区地层岩性为石英砂岩和砂质板岩，由于该地段工作程度较低，对磁异常性质难以推断。

5.3 激电异常

池沟矿区分布有 4 个激电异常带，其呈近东西向带状展布，多于岩体及其内外接触

带处，且其视充电率值较大，特别是在岩体内的外接触带其异常最强，并与化探次生晕的异常相吻合。异常特征见表 5-3、图 5-15。

π_1 异常：近东西向展布于 F_1 - F_2 断裂之间，I-II 号岩体出露部位，异常向东延伸未封闭；为一组近于平行的高值异常组成，其最大值为 18.2×10^{-2} 。

π_2 异常：近东西向展布于池沟口 F_2 断裂南侧，位于 π_1 异常、I 号岩体西北侧，由几个近于平行的带状异常组成，最大值为 8.6×10^{-2} ；异常向西延伸未封闭。

π_3 异常：位于 F_2 断裂北侧菜子沟脑，呈似纺锤状，长轴近东西向，异常强度最大，异常中心明显，常见值 5.4 - 12.0×10^{-2} ，最大值为 18.7×10^{-2} 。

π_4 异常：位于 π_3 异常东，大池沟、V 号岩体-VII 号岩体一带，由大小六个近东西向条带状异常平行组成，峰值为 10.1×10^{-2} 。

其中 π_1 、 π_2 异常与池沟南部、中部矿化带相对应； π_3 、 π_4 异常与池沟北矽卡岩化铜矿化带相对应。

表 5-3 池沟视充电率异常特征一览表

异常 编号	异常规模			异常展布	备注
	长 (km)	宽 (km)	峰值 (%)		
π_1	1.9	0.1-0.6	18.2	近东西向带状展布于杨池沟一带，异常中心不明显，东部未封闭。	
π_2	0.75	0.17-0.5	8.6	近东西向带状展布于付桑沟北部一带，异常中心明显。	
π_3	0.85	0.07-0.25	18.7	近东西向带状展布于小池沟一带，异常中心不明显。	
π_4	1	0.21	10.1	近东西向似带状展布于大池沟一带，异常中心不明显。	

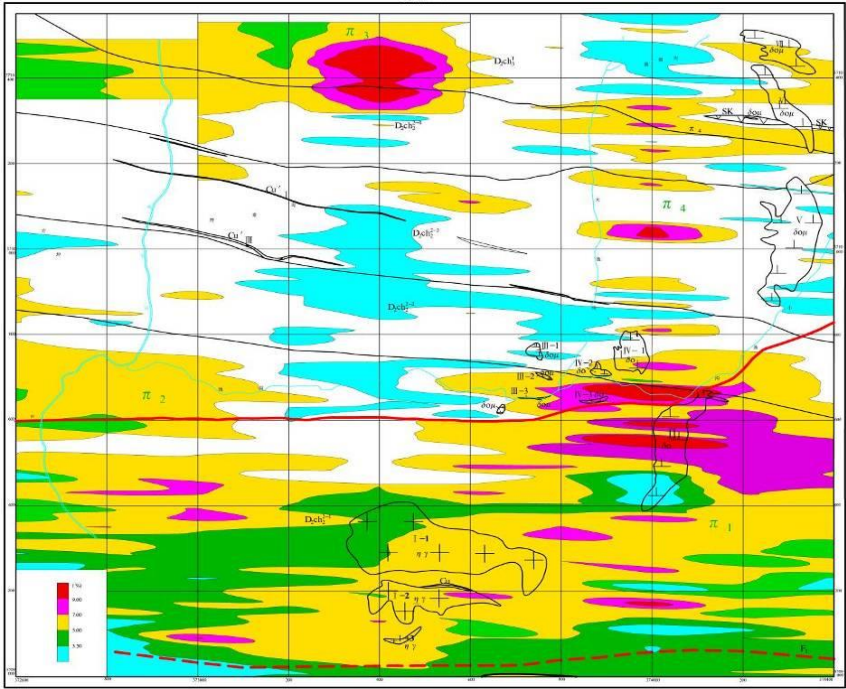


图 5-15 池沟矿区极化率异常图

5.4 综合物探异常分析

5.4.1 重、磁、电综合剖面异常

P10、P15、P20、P25 四条剖面为重、磁、激电中梯综合测量剖面（见图 5-16）。重磁剖面测量目的为验证去年面积测量数据质量是否可靠，通过 4 条剖面实测数据和以往面积截取剖面数据对比（图 5-17、5-18、5-19、5-20），发现异常形态吻合，局部有细微差异因比例尺大小差异所致，说明以往面积测量数据质量可靠。

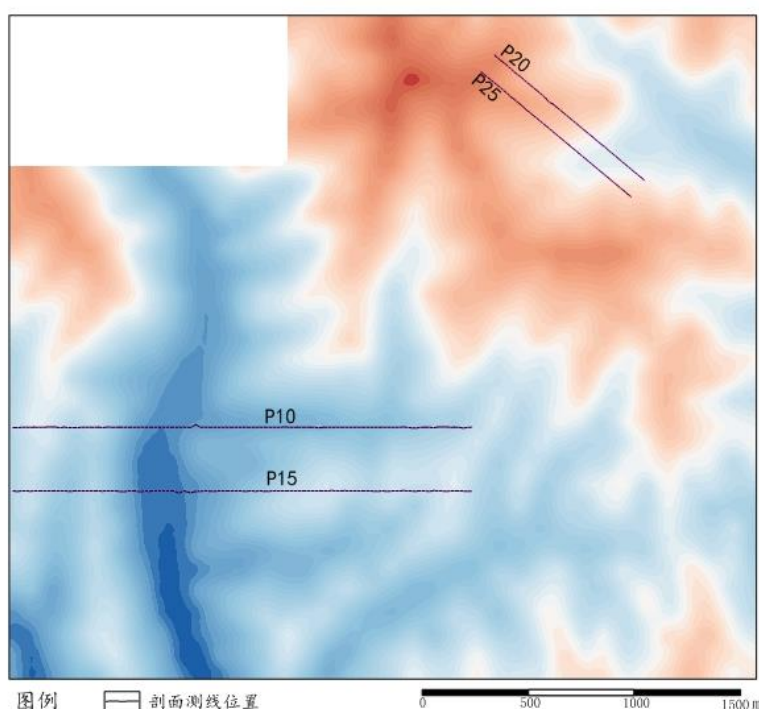


图 5-16 测线位置分布图

P10 剖面长 2160m，测点 1-36 为重力高异常、磁力 ΔT 异常基本无变化、视电阻率变化范围较小，根据测区的地质资料推断该异常是由基底抬升引起重力异常高；测点 37-66 为重力低异常、 ΔT 曲线形态呈“锯齿状”变化、视电阻率变化呈“低-高-低”趋势、视极化率变化范围较小，其总体趋势基本不变，推断该异常为隐伏岩体引起；测点 68-109 之间的重力异常逐渐增大、磁力 ΔT 异常变化平缓、视极化率逐渐增大、视电阻率在测点 68-101 之间基本无变化，在测点 102-109 呈增大至减小的趋势，推断其地层中有酸性隐伏岩体的存在。

P15 线剖面的重、磁、电异常与测区内的地质特征相对应：测点 1-33 的重力高异常推断是由基底抬升引起；测点 48-105 之间的重力低异常推断为由隐伏岩体引起，这与同剖面上的磁力 ΔT 异常、视极化率、视电阻率高相一致，在测点 63-73 之间地表有岩体出露；测点 106-174 之间重力异常高于该条剖面其余测点处，其推断是隐伏岩体埋深深度较深引起的；整条测线的视电阻率、视极化率呈“低-高-低-高-低”的趋势变化。

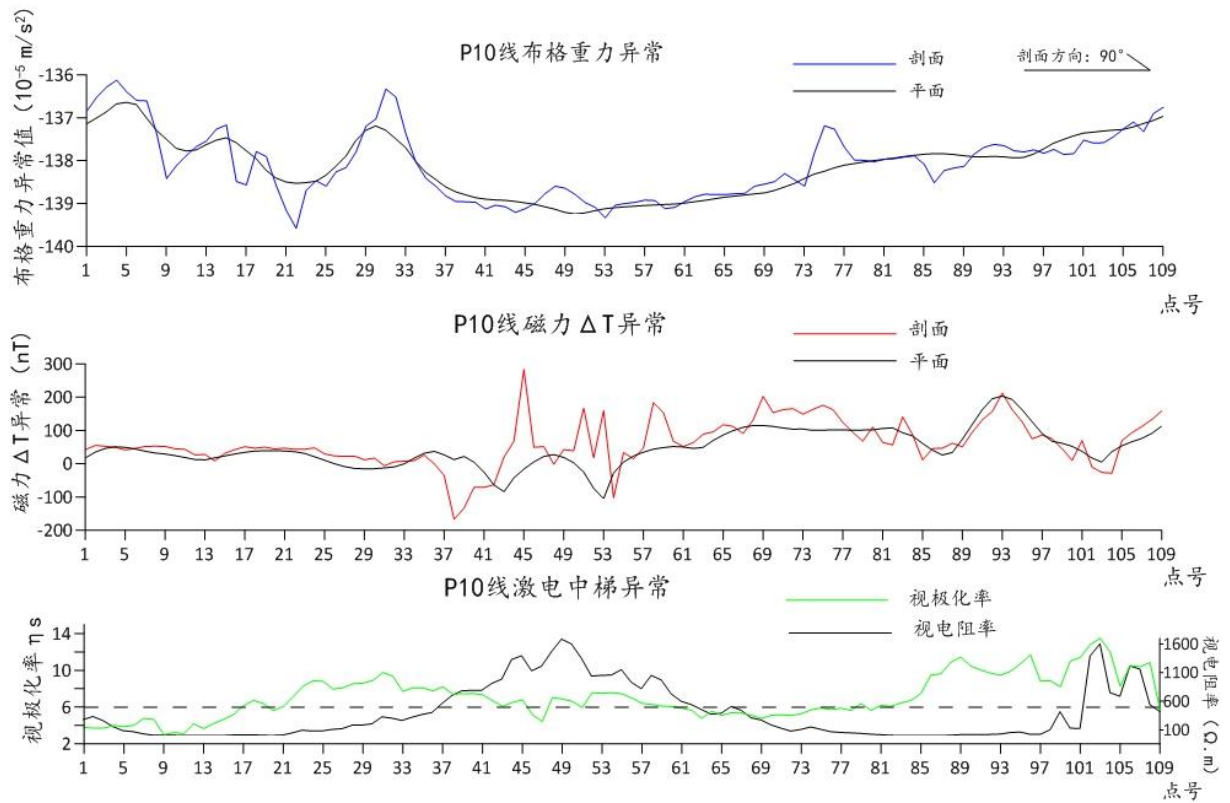


图 5-17 P10 线重、磁、电曲线异常图

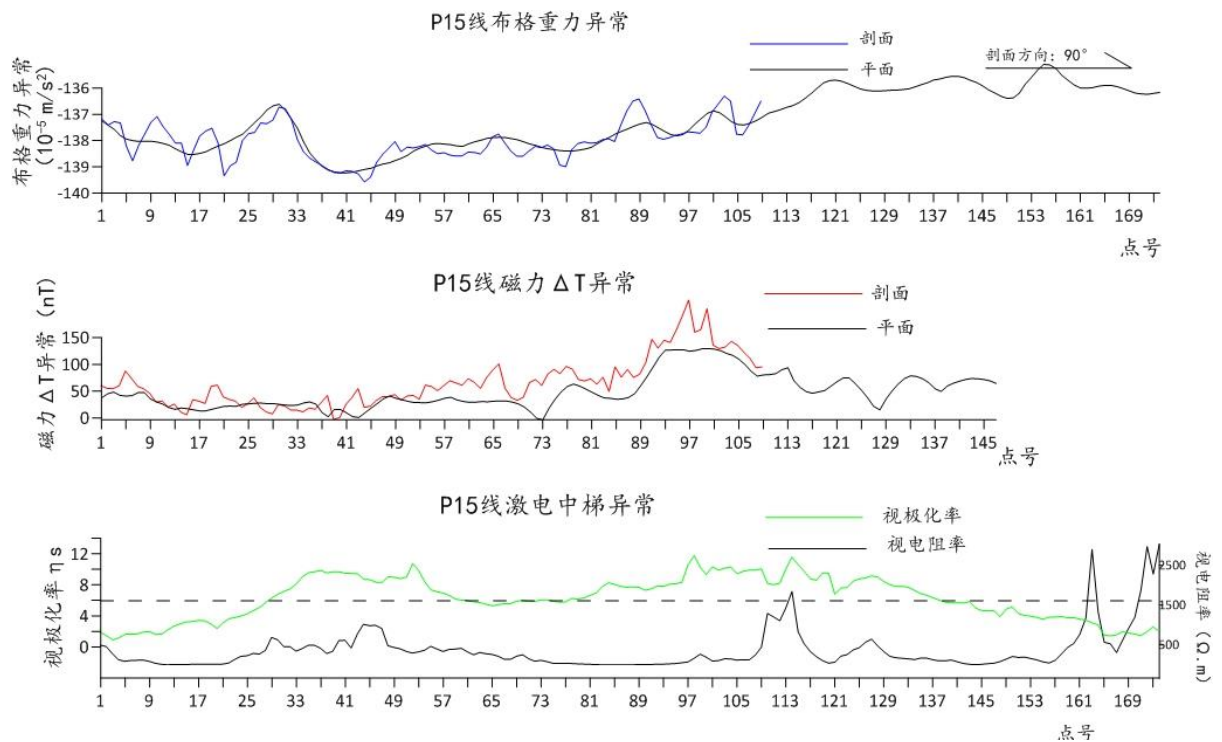


图 5-18 P15 线重、磁、电曲线异常图

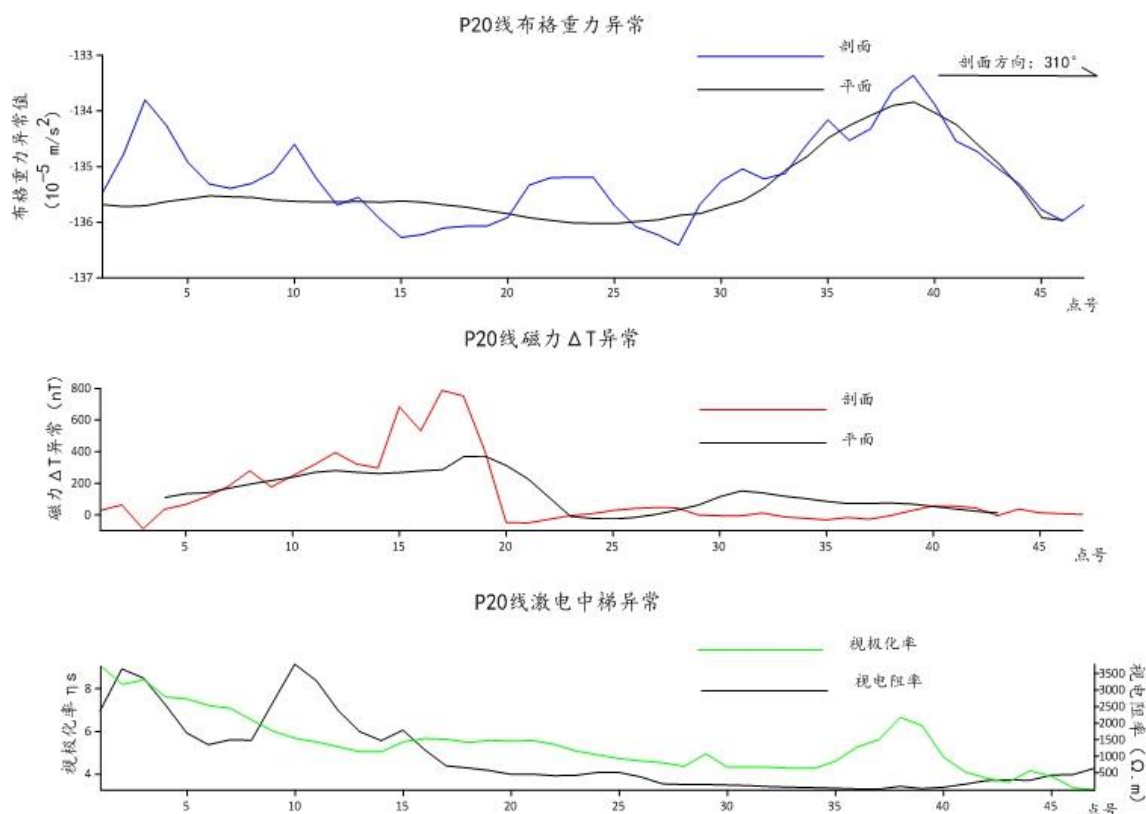


图 5-19 P20 线综合异常曲线图

P20 线剖面位于测区的东北方向，测点 14-19 之间为重力低异常、磁力 ΔT 异常为高异常、视电阻率的变化趋势为逐渐减小、视极化率基本无变化，且在该位置处（测点 14-19 之间）有岩体出露，其余测点及其周围没有岩体出露；在测点 30-45 之间为重力高异常、其他测点重力异常不明显；视电阻率与视极化率的变换趋势基本一致，基本由高值变为低值。

P25 线在 P20 线的东边，相距离不到 100m，与 P20 线相平行，距离其不到 100m。该条剖面的重力异常范围变化不大、磁力 ΔT 异常值逐渐减小、视电阻率在测点 12-14 之间为突然增大，其余位置变化趋势为逐渐减小、视极化率基本无变化；由于 P20 线在测点 14-19 之间地表有岩体出露，根据 P25 线重、磁、电异常特征推断在其测点 12-20 处地层中有隐伏岩体存在。

5.4.2 激电中梯扫面异常

在前期重磁面积成果资料以及激电剖面测量成果资料的综合推断下划定两个重点靶区：I 号岩体西侧鸡冠沟，I 号岩体北侧池沟，开展了激电中梯扫面工作。发现目标异常区呈低阻高极化（见图 5-20、5-21、5-22、5-23），位于 F1 和 F2 断裂之间，分为两段异常区，I 号岩体西侧鸡冠沟段呈北西向走向；I 号岩体北侧池沟段呈近东西向走向，核心区域视极化率异常峰值大于 9%，峰值为 14%，视电阻率值小于 1200 率 m，两段异常在 I 号岩体西侧池沟口处交汇呈半圆形。

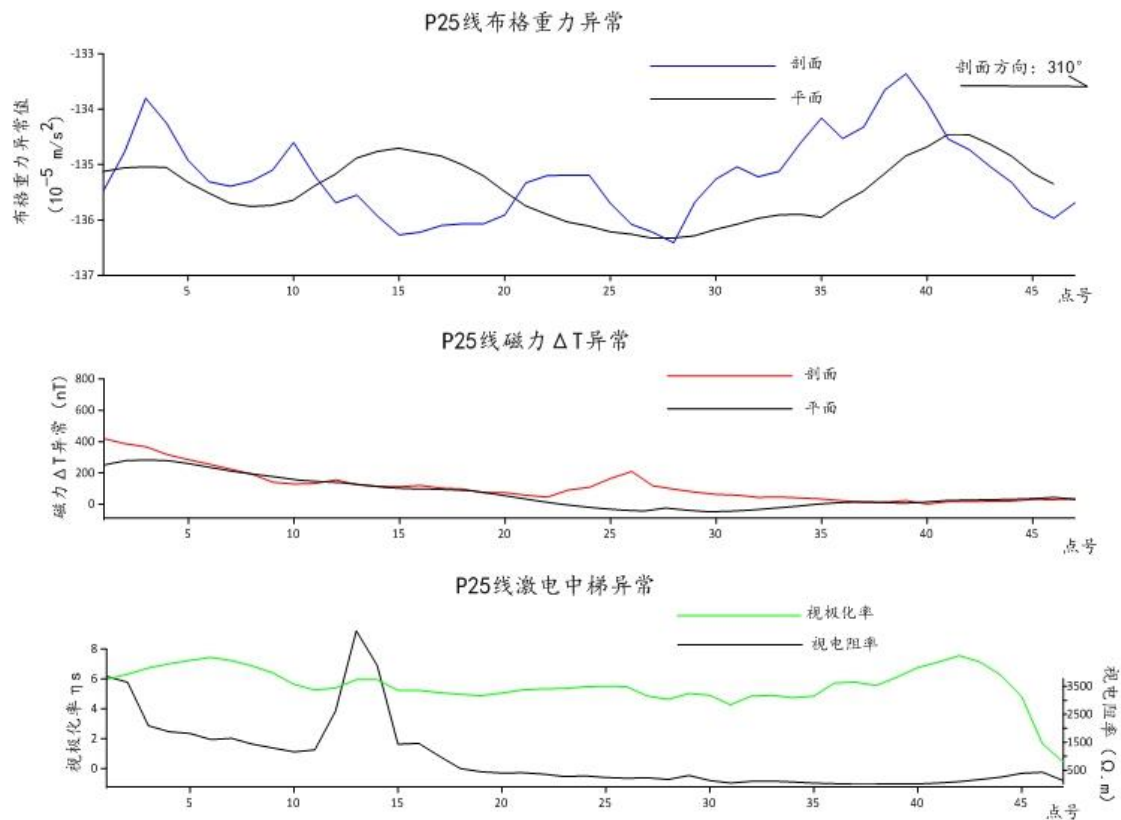


图 5-20 P25 线综合异常曲线图

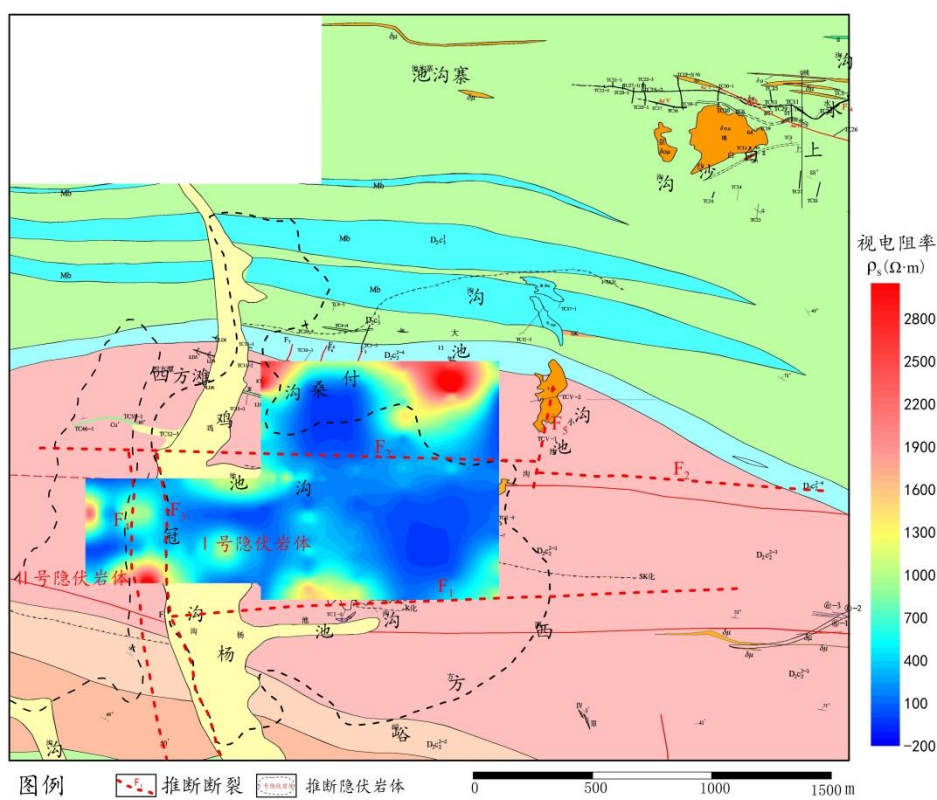


图 5-20 激电中梯视电阻率等值线图

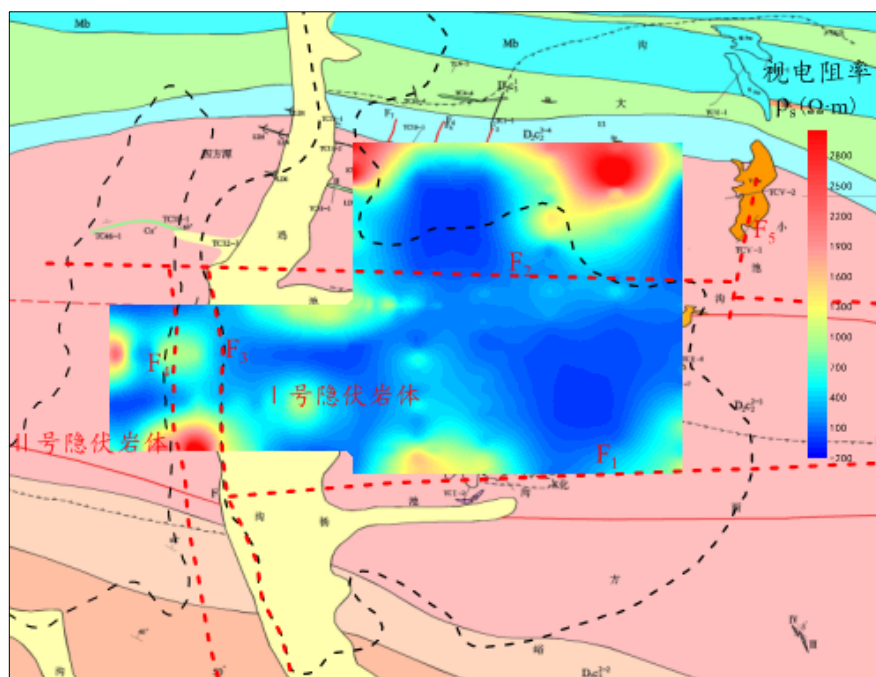


图 5-21 激电中梯视电阻率等值线图

由图 5-18、图 5-19 可以看出：测区内视电阻率低值 $0-550\Omega\cdot m$ 分布范围较大，在测区的西北角、东北角和西部、西南位置处存在视电阻率高值（ $1950\Omega\cdot m$ 以上，最大可达 $3900\Omega\cdot m$ ）区，该区低阻异常分布明显。依据测区的地质资料、钻孔资料判断该地区有矿体（铜、钼等金属矿体）存在。

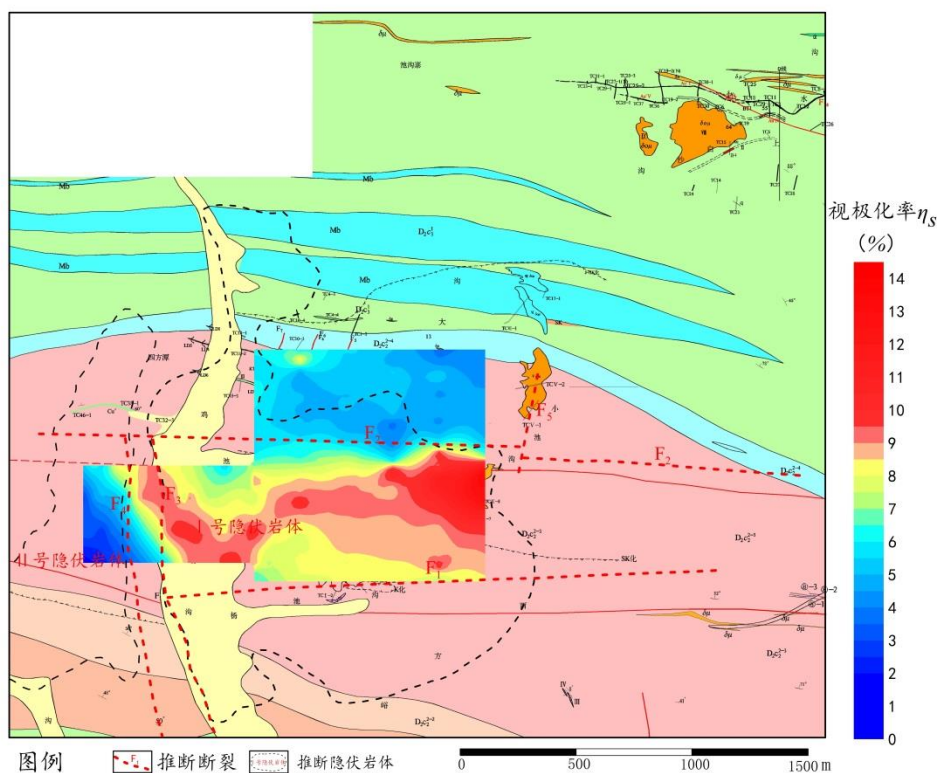


图 5-22 激电中梯视极化率等值线图

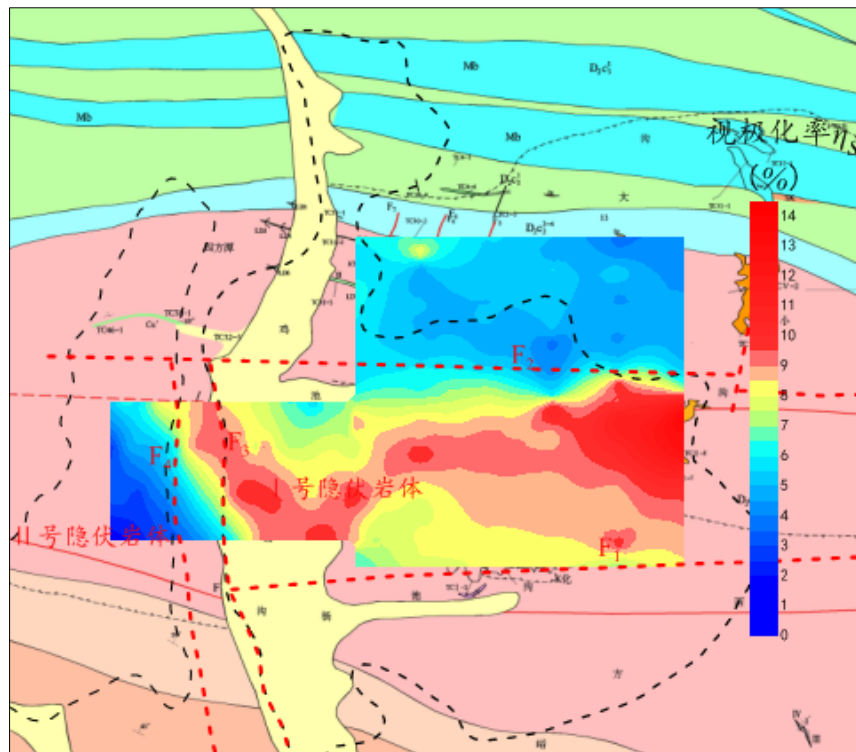


图 5-23 激电中梯视极化率等值线图

区内视极化率以 6 为异常的下限值，由图 5-20、图 5-21 可以看出：测区内视极化率呈串珠状分布，其异常大小分布具有明显的界限，其低值区（0-6）分布范围较大，其主要位于测区的南部和西部地区；高值区（9-14）位于研究区的中部、南部；在研究区的中部区呈现低阻高极化特征。由此可以推断出该地区有矿化存在。根据测区的地质资料、钻孔资料推测该地区有矿体（铜、钼等金属矿体）存在。

5.4.3 激电测深异常

针对鸡冠沟激电中梯平面低阻高极化异常带进行了激电测深工作进而剖析该异常纵向电性特征，从激电测深获取成果来看异常位置与激电中梯扫面显示异常相吻合，异常幅值也是吻合的。

P10 线测深成果显示异常中心位于 33 号点（图 5-24、5-25、5-26、5-27），呈“低阻高极化”特征：视极化率为高值、视电阻率为低值，从视极化率断面图和视电阻率反演图可以看出：自 33 号点向东其深部的异常向东整体的变化趋势其电阻率值逐渐增大、极化率值逐渐降低。

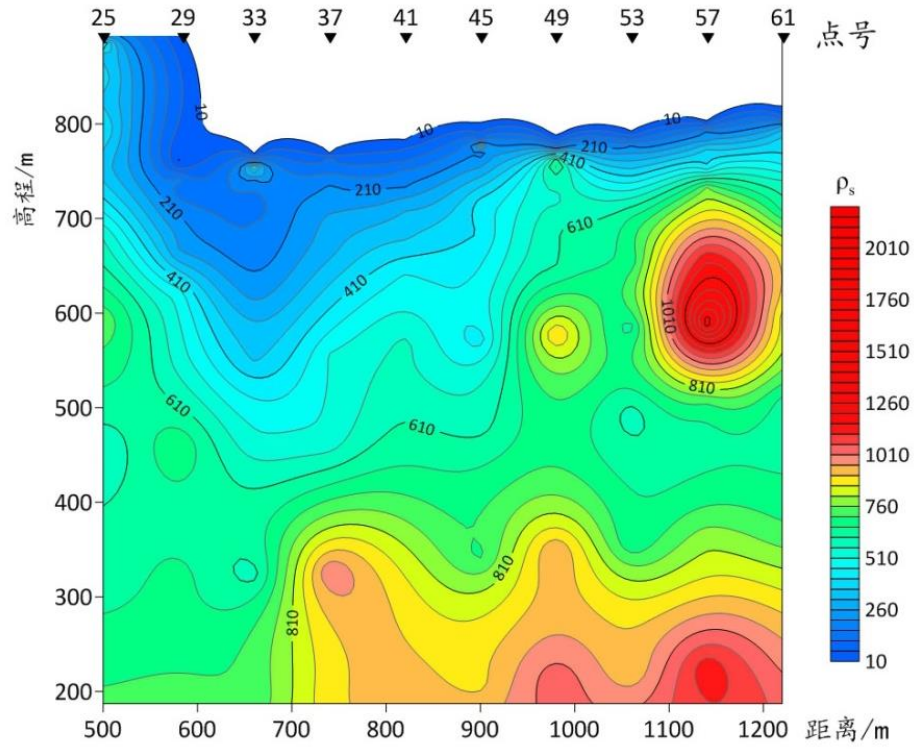


图 5-24 P10 线激电测深视电阻率拟断面图

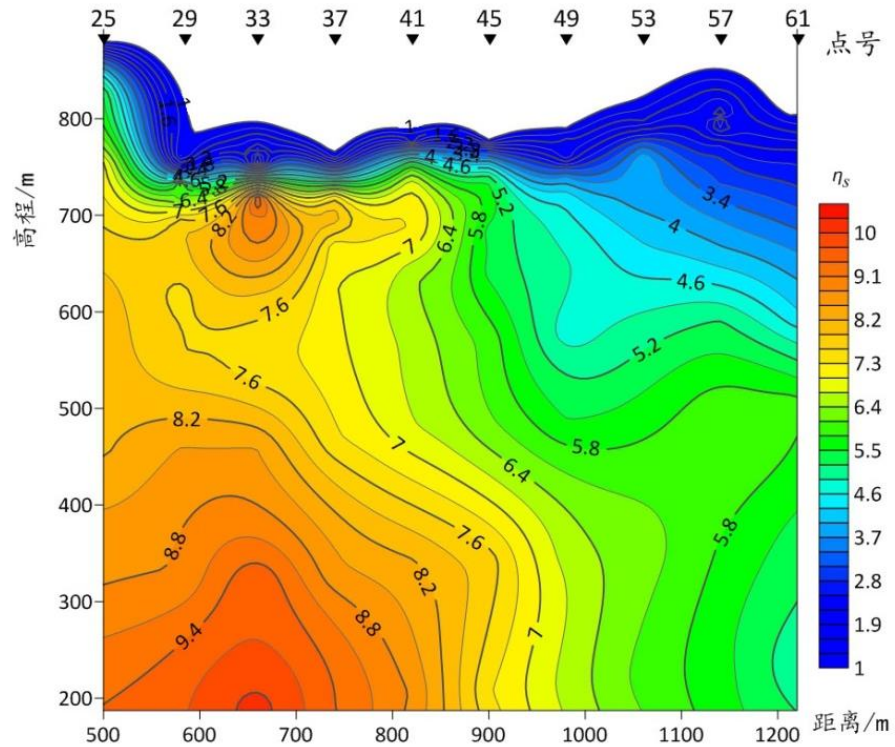


图 5-25 P10 线激电测深视极化率拟断面图

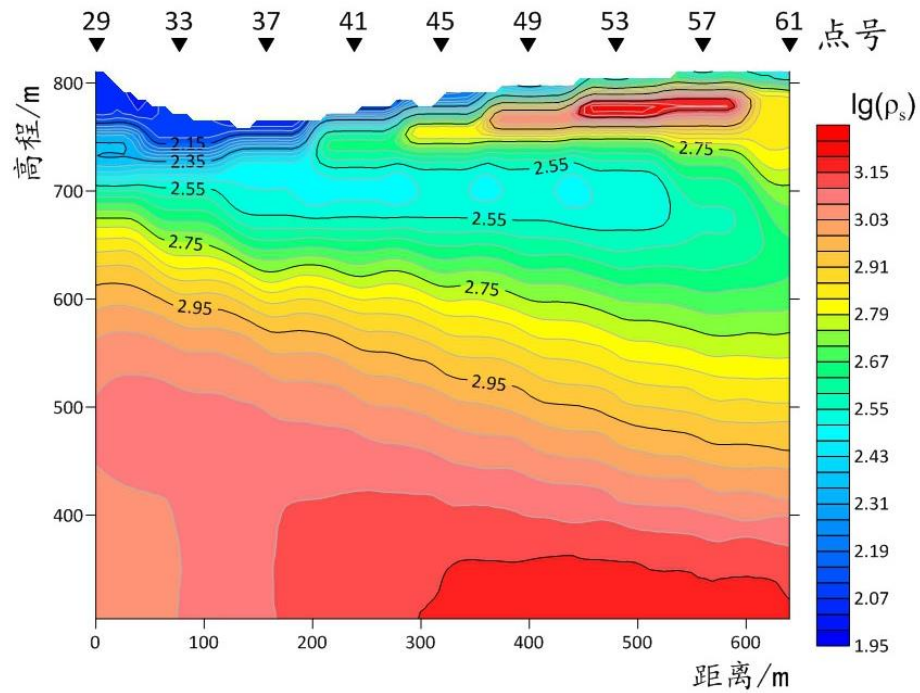


图 5-26 P10 线激电测深视电阻率反演等值线图

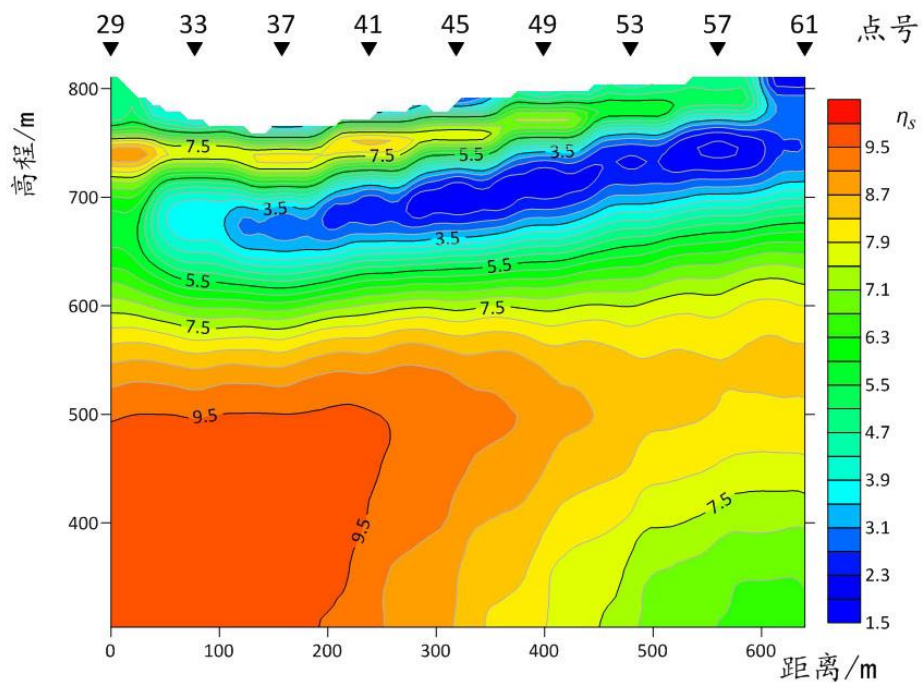


图 5-27 P10 线激电测深视极化率反演等值线图

P15 异常中心位于 39 号点（图 5-28、5-29、5-30、5-31），呈“低阻高极化”特征，从极化率断面图可以看出异常体向东有分支延伸东倾趋势。

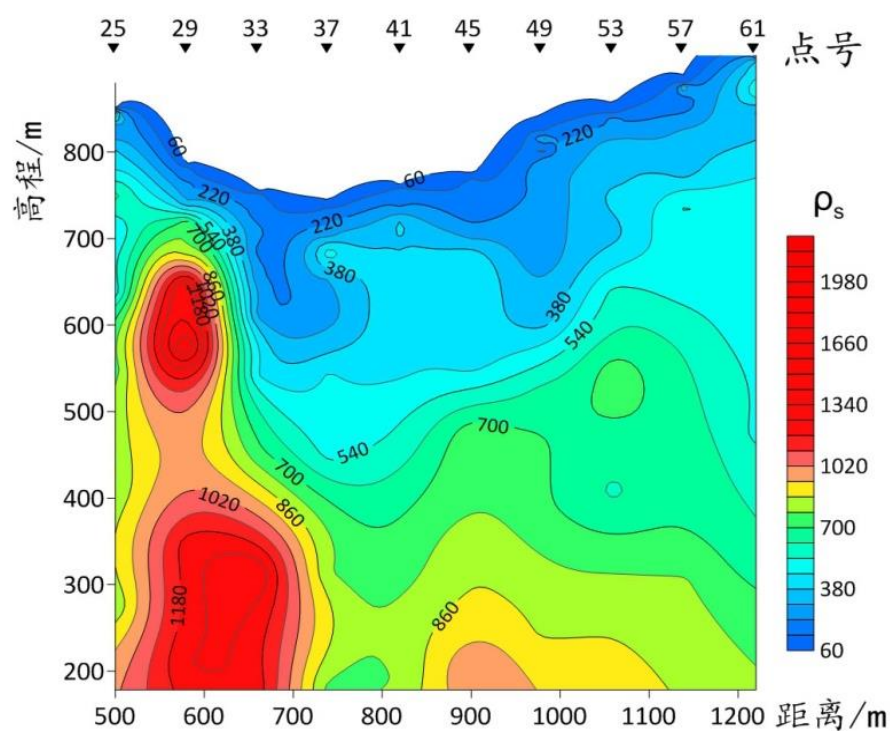


图 5-28 P15 线激电测深视电阻率拟断面图

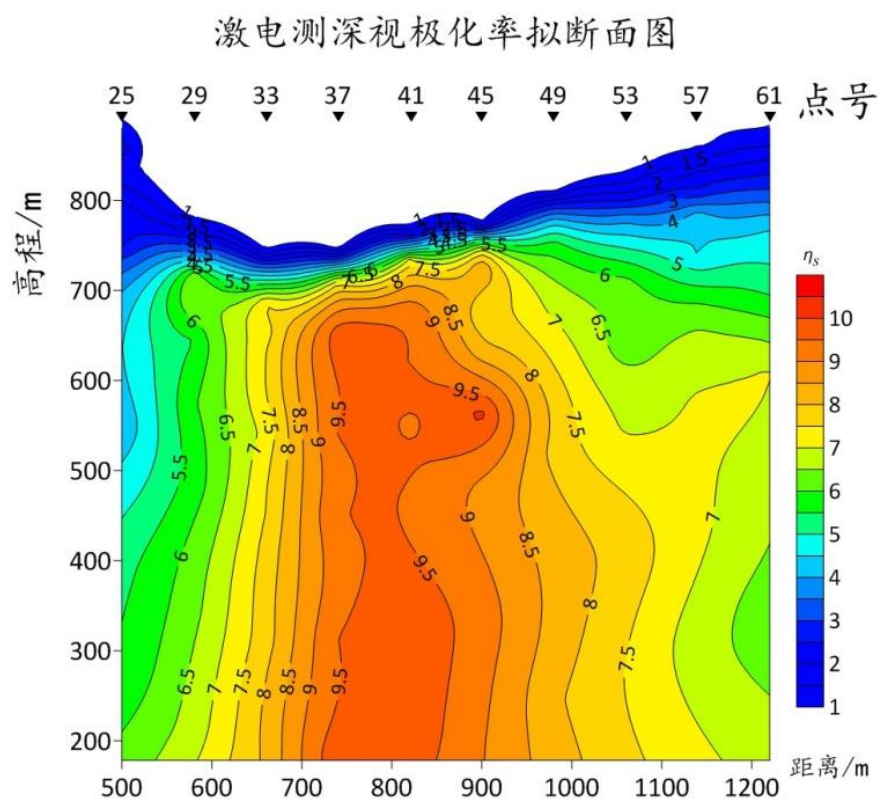


图 5-29 P15 线激电测深视极化率拟断面图

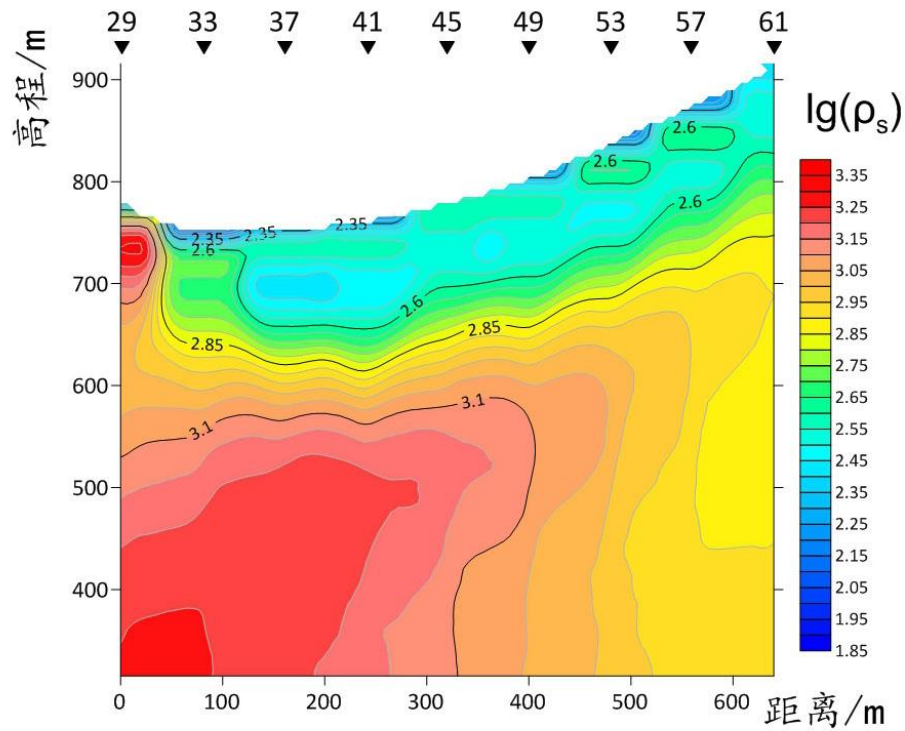


图 5-30 P15 线激电测深视电阻率反演等值线图

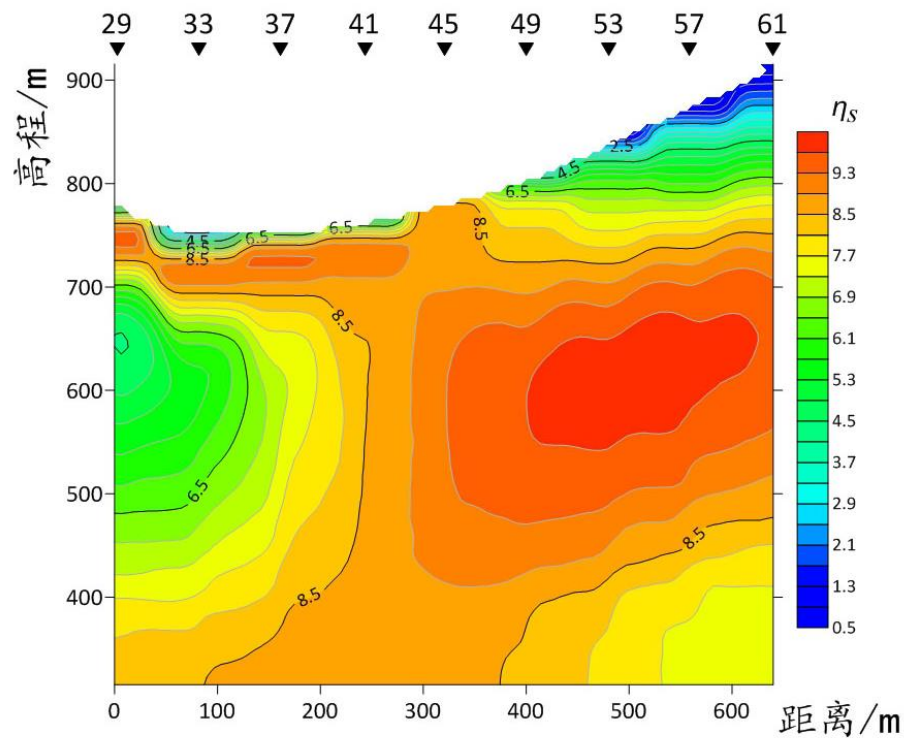


图 5-31 P15 线激电测深视极化率反演等值线图

5.4.4 音频大地电磁 (AMT) 测深异常

由于激电测深视电阻率求取存在不定性, 且测量深度较浅, 故激电测深主要参考成果为视极化率异常。为了深度剖析异常区深部地质体电性特征, 横穿主异常区 I 号岩体西侧鸡冠沟, I 号岩体北侧池沟实施了音频大地电磁测深 (AMT)。

1、曲线类型特征

AMT 原始曲线类型是电磁波作用于地下不同地层构造形成的真实地球物理场反映，结合地质资料对曲线类型进行分析，可以初步判断分析地下主要电性结构的分布情况，为 AMT 资料处理解译做好基础工作，处理解释结果不能违背曲线类型的分布以及曲线变化规律。

如下图（图 5-32、5-33、5-34）所示，P10 线曲线类型主要有“曲 K”型、“、”型、“、”型等，P15 线曲线类型主要有“曲 K”型、“、”型、“、”型、“、”型、“、”型等，Pw2 线曲线类型主要有“曲”型、“、”型、“、”型、“、”型等。可以看出：测区内同一深度其电阻率变化较大，且不同区域电性特征各异，同时说明了工区构造活动剧烈，地质体电性分布复杂。从曲线类型判断池沟地层大致分为三个电性层：浅层为泥盆系池沟组地层呈低阻特征，第二层中深部为酸性岩体呈高阻特征，第三层为深部基底沉积地层呈低阻特征。其中隐伏岩浆岩与上覆地层电阻率差异明显。

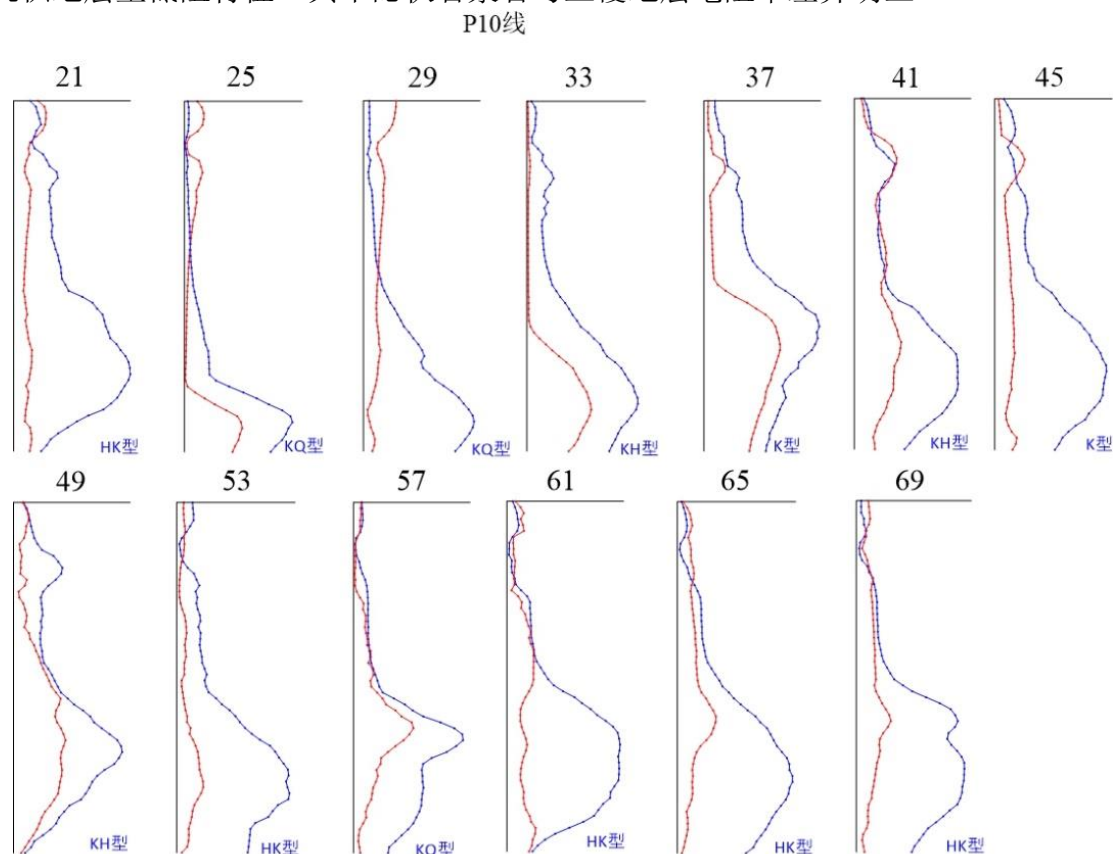


图 5-32 P10 线 AMT 曲线类型图

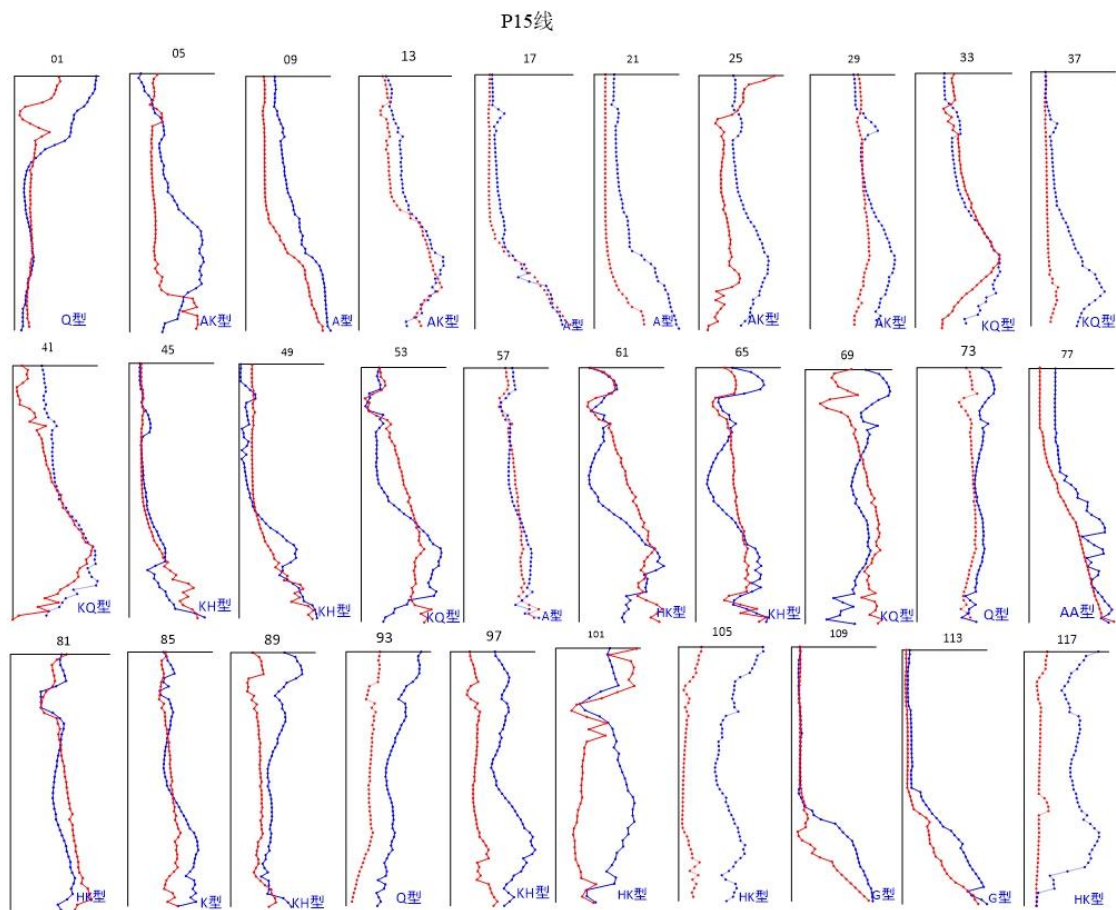


图 5-33 P15 线 AMT 曲线类型图

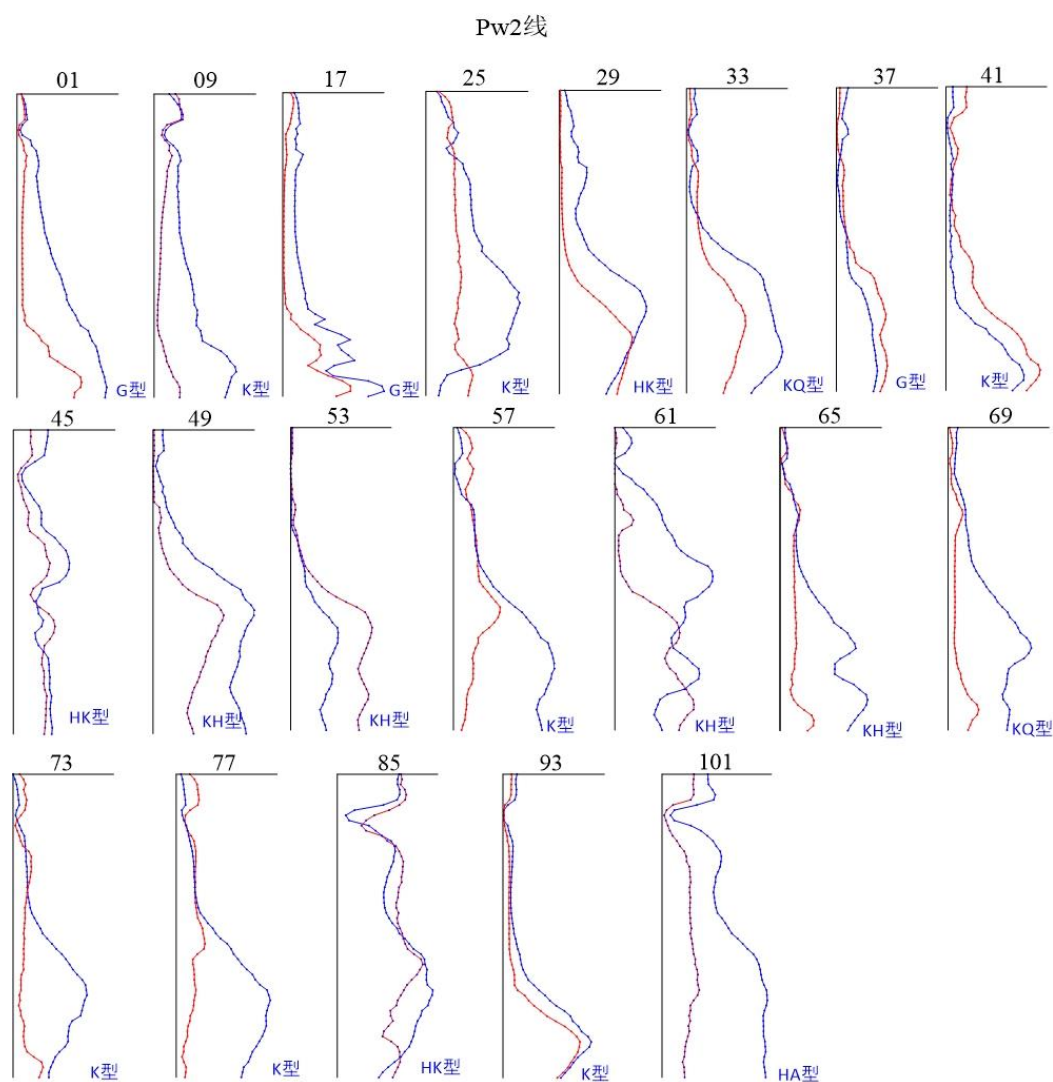


图 5-34 Pw2 线 AMT 曲线类型图

2、剖面异常特征

天然场音频大地电磁测深 AMT 电阻率反演等值线断面图（图 5-35、5-36、5-37）揭示了沿剖面 0~1500m 深度范围内的地层电性结构的变化特征，该方法对 600m 以浅的电性层细节信息反映丰富，对 600m~1500m 段的电性不均匀层反映明显。

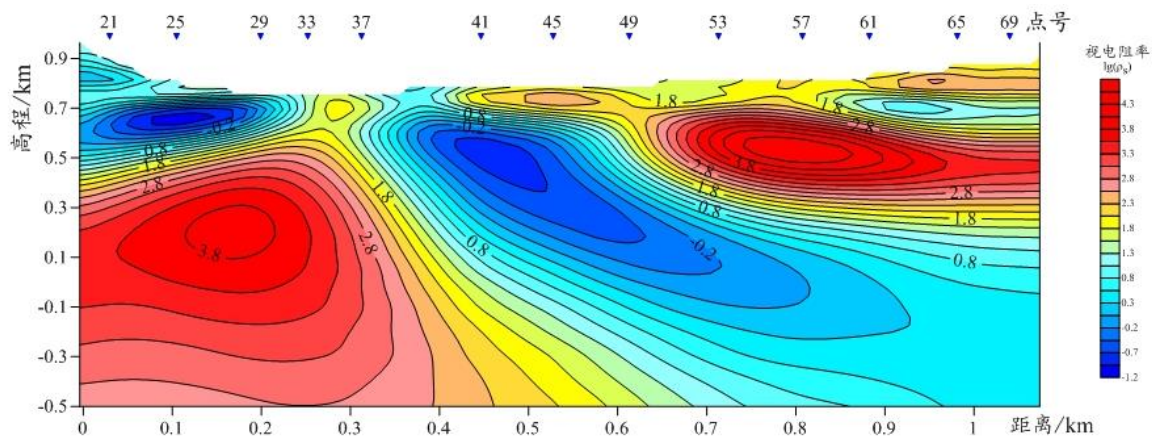


图 5-35 P10 线 AMT 反演等值线图

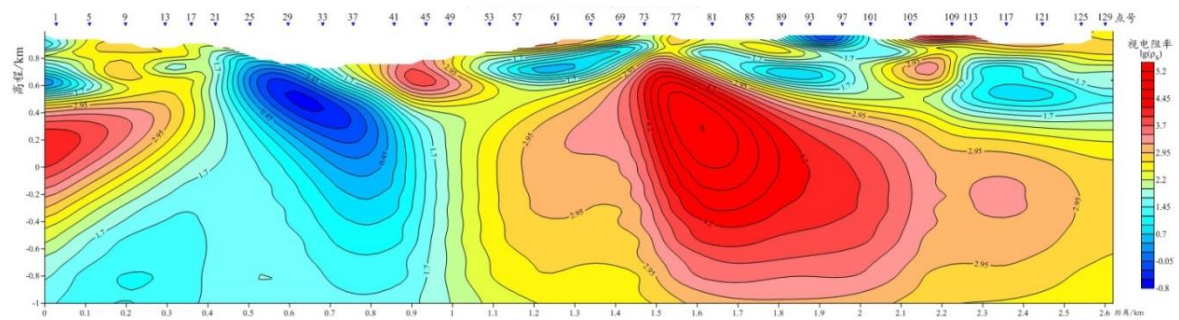


图 5-36 P15 线 AMT 反演等值线图

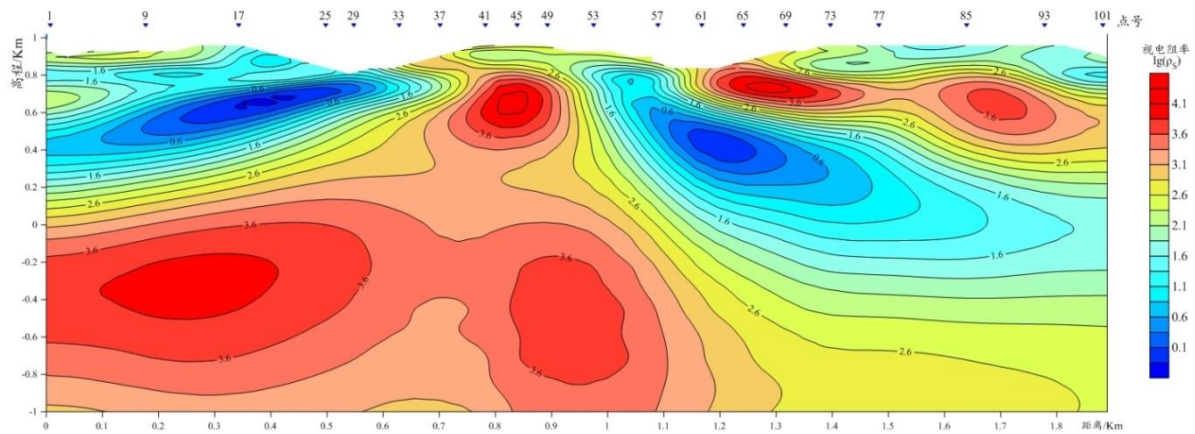


图 5-37 Pw2 线 AMT 反演等值线图

5.5 综合解释推断

5.5.1 隐伏岩体推断

研究区隐伏岩体的平面范围推断主要基于重力成果数据，利用重磁位场转换方法水平方向导数、垂向一阶导数、水平总梯度等场源边界识别新技术，对圈定的异常进行处理研究，参考地质图、钻孔资料和电法资料，利用处理结果等值线的特定值（零值线、最大值）确定侵入岩岩体的平面范围（图 5-38、图 5-39、图 5-40、图 5-41）。推断划定隐伏岩体两处，I、II 号隐伏岩体重力异常值比背景异常值低约 $3 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。I 号隐伏岩体位于池沟和杨池沟区域，为研究区主隐伏岩体，范围内有二长花岗岩出露；II 号隐伏岩体位于鸡冠沟西侧区域，为研究区次级隐伏岩体。推测 I、II 号隐伏岩体受 F_3 、 F_4 断裂控制出现东西分布不连通。

5.5.2 断裂构造推断

1、主要断裂

控制岩体的侵入主断裂为 F_1 、 F_2 （图 5-38、图 5-39），均呈 EW 向展布，该两条断裂在地表有出露显示，根据地质填图位置判断，两条断裂均向北倾，重力异常显示断裂深部位置北移。I 号隐伏岩体为测区主岩体，而岩基就位于 F_1 、 F_2 之间，推测岩浆向上侵入地层过程沿着这两条主断裂侵入，并分别在上覆浅层沿 F_1 向北延伸侵入和沿 F_2 向南侵入地层。这两条主断裂控制着侵入岩的侵入范围和侵入通道。

2、次级断裂

区内次级断裂为 F_3 、 F_4 、 F_5 ，其中 F_3 、 F_4 呈近 SN 向展布， F_5 呈近 NW 向展布， F_5

断裂使 F₂ 断裂发生了错断扭动。这些次级断裂控制了地层分布及侵入岩的末端侵入范围，形成岩株、岩枝、岩瘤等侵入产状。

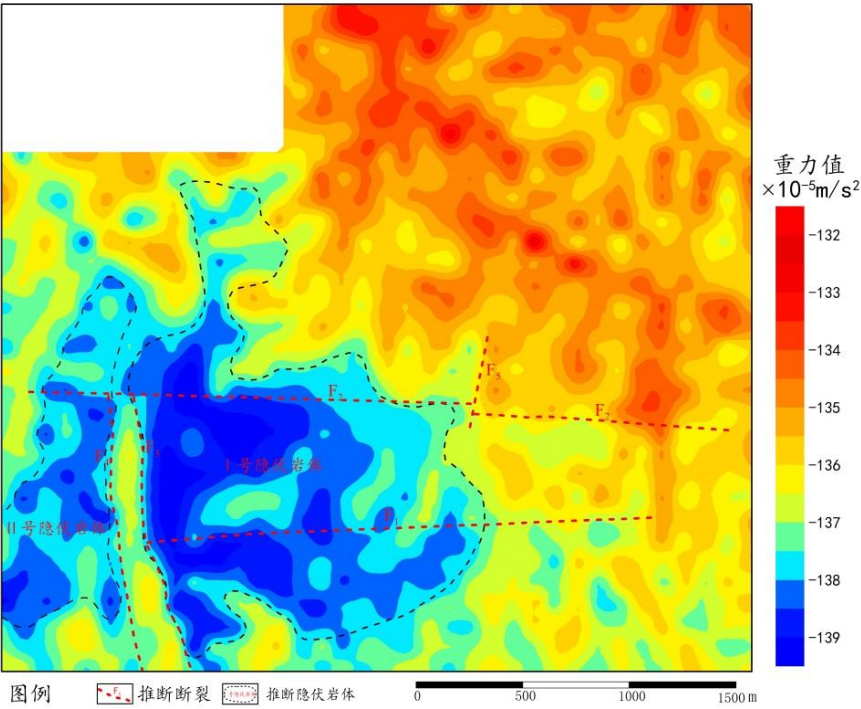


图 5-38 隐伏岩体平面范围分布图（布格异常背景）

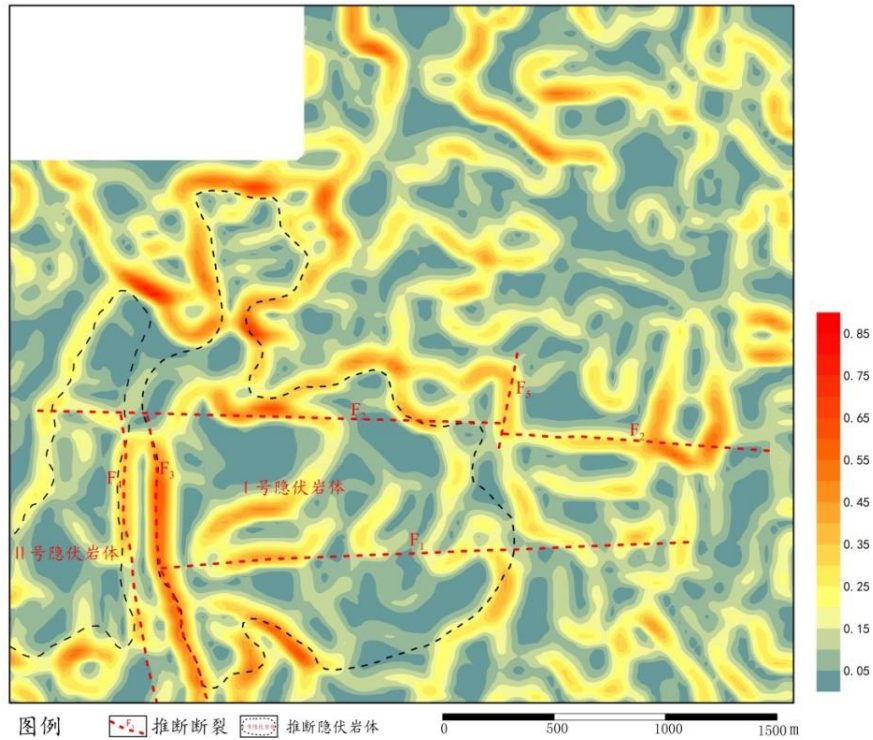


图 5-39 隐伏岩体平面范围分布图（水平总梯度背景）

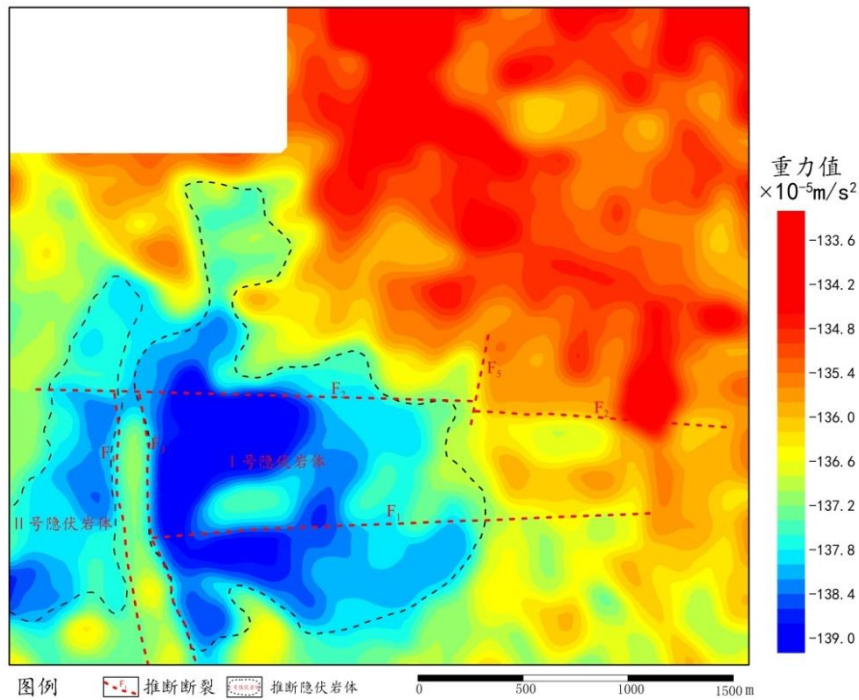


图 5-40 隐伏岩体平面范围分布图（线性增强背景）

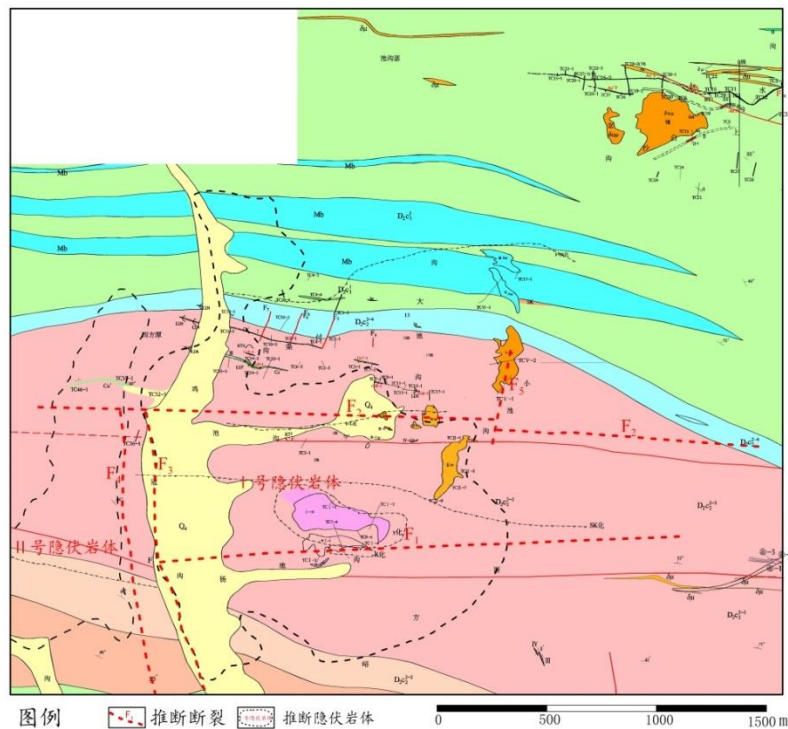


图 5-41 隐伏岩体平面范围分布图（地质背景）

5.5.3 铜矿有利区确定

1、重磁电综合剖面解释

(1) P10 剖面解释成果

由 P10 剖面综合解释图（图 5-42）可以看出，异常段位于鸡冠沟，位于点号 21-45 之间，激电异常呈现“低阻高极化”特征，重力显示次级重力高值异常，无明显磁力异

常反映, AMT 二维反演剖面显示低阻异常带, 分为东西两部分, 西侧异常规模较小位于 F_4 断裂带, 东侧异常规模较大, 位于 F_3 断裂带。该处低阻异常推断为矿化所致, F_3 、 F_4 为有利赋矿构造及岩体围岩接触带, 电阻率梯级带推测为侵入岩显示, 受 F_3 、 F_4 断裂控制。该处高阻异常推测为地层透辉石角岩等变质岩引起, 对应显示重力高。东侧点位 65 号点处浅层低阻异常推测为矿化所致, 下伏高阻异常推断为侵入岩。推测 F_3 、 F_4 处为接触带和断裂构造位置, 在该处推断主找矿有利部位一处 (II), 次级二处 (I、III)。ZK202 揭示: 7.16m~160.98m 黄铜矿相对富集; 216.15m~306.28m 含黄铁矿、硫黄铁矿, 偶见黄铜矿; 252.84m~279.16m 辉钼矿沿石英脉边分布。

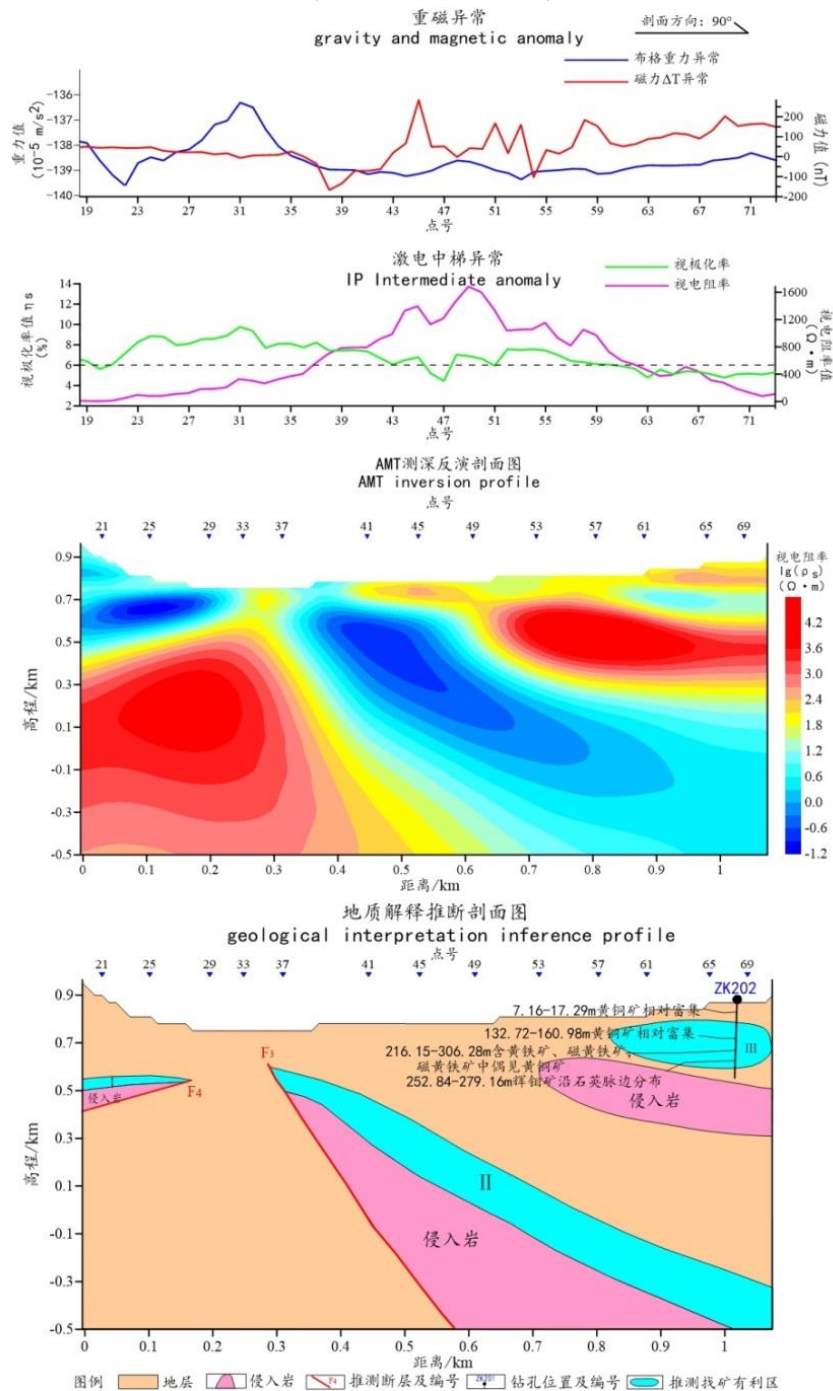


图 5-42 P10 线综合解释推断图

(2) P15 剖面解释成果

由 P15 剖面综合解释图(图 5-43)可以看出,主异常段位于鸡冠沟,位于点号 25~45 之间,激电异常呈现“低阻高极化”特征,重力显示次级重力高值异常,无明显磁力异常反映,AMT 二维反演剖面显示低阻异常带,西侧有零星异常规模小的低阻异常,位于 F3、F4 断裂带,主异常东侧 500m 以浅分布有不同规模低阻异常。该处低阻异常推断为矿化所致,F3、F4 为有利赋矿构造及岩体围岩接触带,电阻率高值带推测为侵入岩显示,受 F4 断裂控制。推测 F3、F4 处为接触带和断裂构造位置,在该处推断主找矿有利区两处(I、II),次级三处(III、IV、V)。

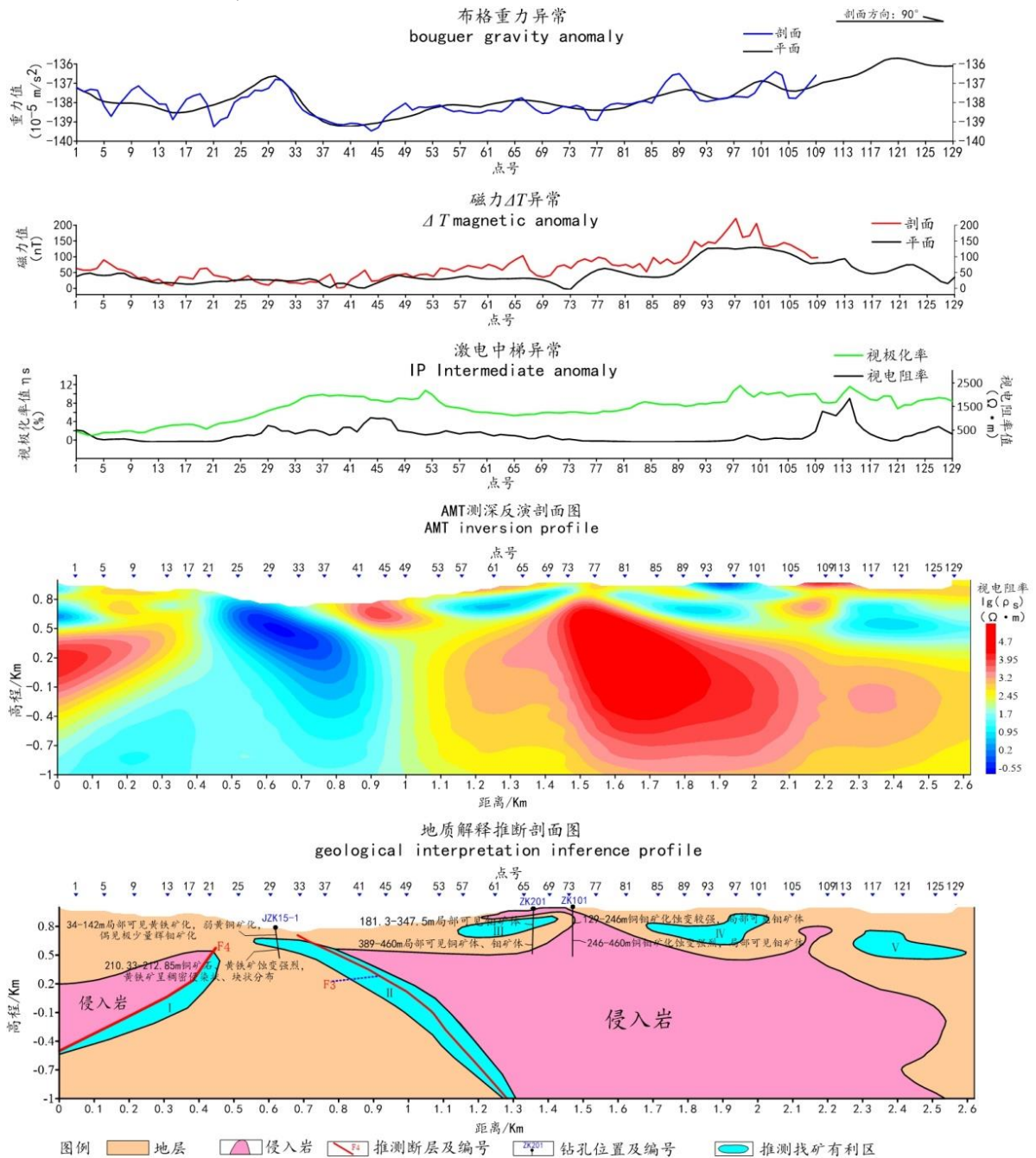


图 5-43 P15 线综合解释推断图

钻孔 ZK15-1 揭示：在 34m~142m 处局部可见黄铁矿化，弱黄铜矿化，偶见极少量的辉钼矿化；142m~183m 局部可见较强蚀变黄铁矿化，弱黄铜矿化以及极少量辉钼矿化；183.34m~188.34m 处为铜矿石，其黄铁矿蚀变强烈，呈浸染状、块状分布，伴生细粒、小团粒状黄铜矿；210.33m~212.85m 处铜矿石、黄铁矿蚀变强烈，且黄铁矿呈浸染状、块状分布，伴生细粒、小团粒状黄铜矿。钻孔 ZK101 揭示：129m~246m 辉钼矿化黑云母角岩，在 130m 处见约 2.3m 厚的钼矿体；246m~460m 辉钼矿化、黄铜矿化黑云母二长花岗岩，含钼矿体薄层较多。钻孔 ZK201 揭示：181.3m~347.5m 黑云母二长花岗岩局部可见铜矿体、钼矿体；389~460m 局部可见铜矿体、钼矿体。

(3) Pw2 剖面解释成果

由 Pw2 剖面综合解释图（图 5-44）可以看出，主异常段位 I 号出露岩体南北两侧 F1、F2 附近，激电异常呈现“低阻高极化”特征，重力显示次级重力低值异常，无明显磁力异常反映，AMT 二维反演剖面显示低阻异常带，北侧有零星异常规模小的低阻异常，主异常上部浅层延伸有低阻异常。该处低阻异常推断为矿化所致，F1、F2 为有利赋矿构造及岩体围岩接触带，电阻率高值带推测为侵入岩显示，F1 推断为岩浆上侵通断充填，F2 断裂控制岩体向北上侵。推测 F1、F2 处为接触带和断裂构造位置，在该处推断主找矿有利区两处（I、II），次级一处（III）。钻孔 ZK201 揭示：181.3m~347m 可见铜矿体及少量钼矿体；372.1~459.1m 局部可见铜矿体、钼矿体。钻孔 ZK202 揭示：7.91m~200.47m 见钼矿体及少量铜矿体；259.44~303.31m 见少量钼矿体。钻孔 ZK401 揭示：19.57m~32m 局部见黄铁矿、磁黄铁矿体；343.70~347.13m、355~362.5m 见薄膜状黄铁矿黄铁矿及少量细粒状、小团块状黄铜矿，边部见零星辉钼矿；437.83~472.93m 见黄铁矿体。钻孔 ZK402 揭示：22.54~69.19m 见黄铁矿化、磁铁矿化、弱黄铜矿；275.95~280.35m 位磁黄铁矿化体呈不规则脉状发育；417~524m 见铜矿（化）体、呈小团粒状、细粒星散状不均匀分布。

2、重磁电三维反演建模

目前重磁数据处理反演解译大多是 2D 平面处理解译结合 2.5D 有限延伸剖面建模正反演解译，对于开展面积重磁电测量工作，尤其在深部找矿方面，已经不能满足精细化解译的要求，此次尝试进行了三维反演精细解译工作。

根据研究区已有的物性、地质、钻探等资料作为约束条件，通过重磁电剖面联合解译，利用 RGIS 软件中三维重磁异常反演模块对研究区进行三维地质-地球物理建模反演。其研究过程主要是用同一反演物性参数（控制参数）对多种场分离方法获得的剩余异常场的三维反演及不同反演物性参数对同一方法获得的剩余异常场的三维反演进行相比较，选取符合研究区地质-地球物理特征的最佳模型。

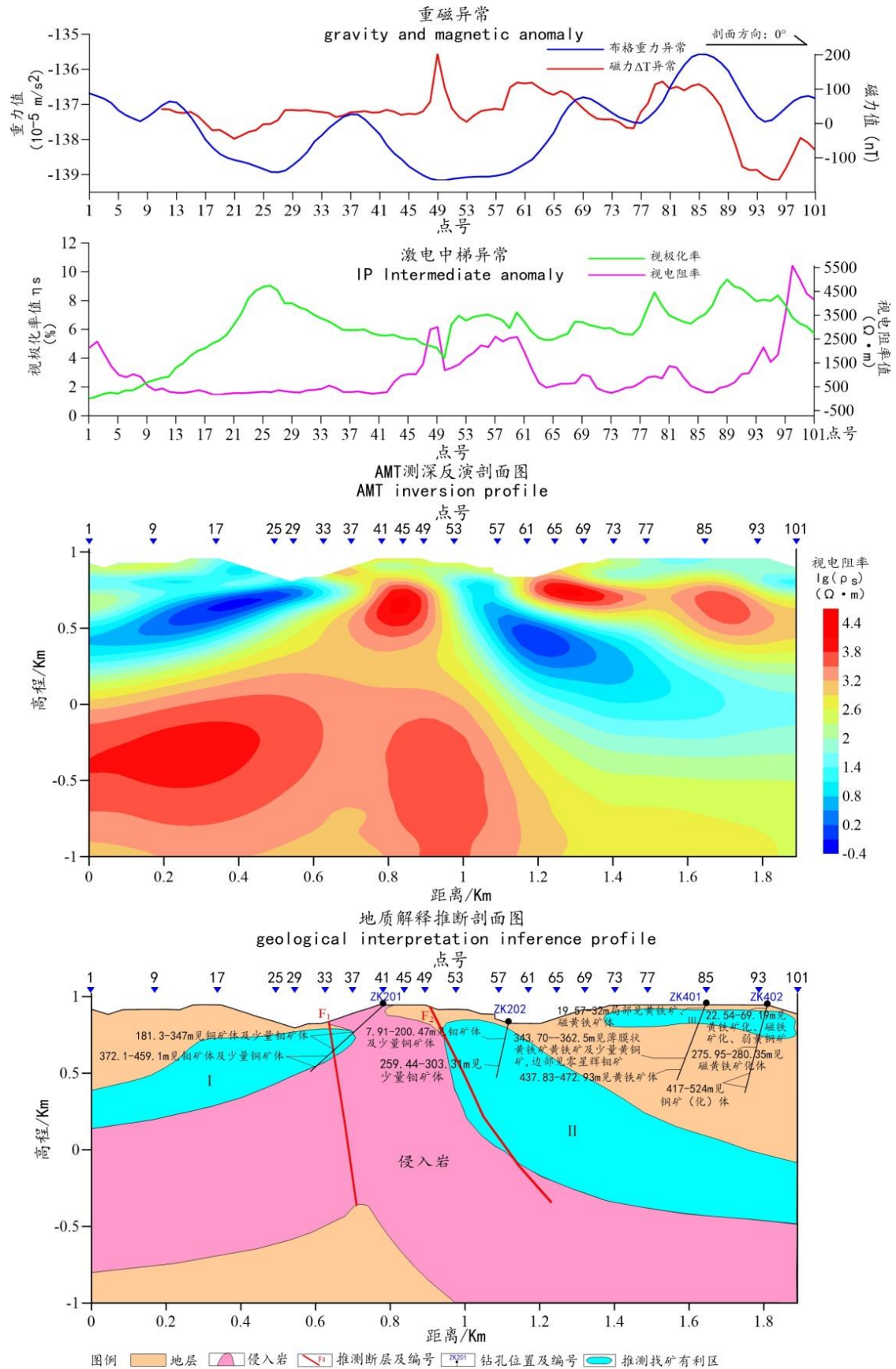


图 5-44 Pw2 线综合解释推断图

岩体侵入到围岩之中，围岩密度较高，产生重力高，为了充分地拟合岩体异常，在该岩体进行反演之前，可以先通过反演和正演相结合的方法去掉围岩的影响，即剔除剩余异常中主要的正异常的影响。

首先采用随机子域三维自动反演程序对该岩体剩余重力异常进行第一次反演，得到三维自动反演结果，对模型体数据进行三维等值面显示，对密度大于零的三维模型进行模型切片操作，然后在切片上自动提取轮廓线，然后将生成的轮廓线进行组合（可组成多个模型体），并重构模型体，最后输出三维人机交互正反演程序的模型文件^[44]（见图 5-45）。

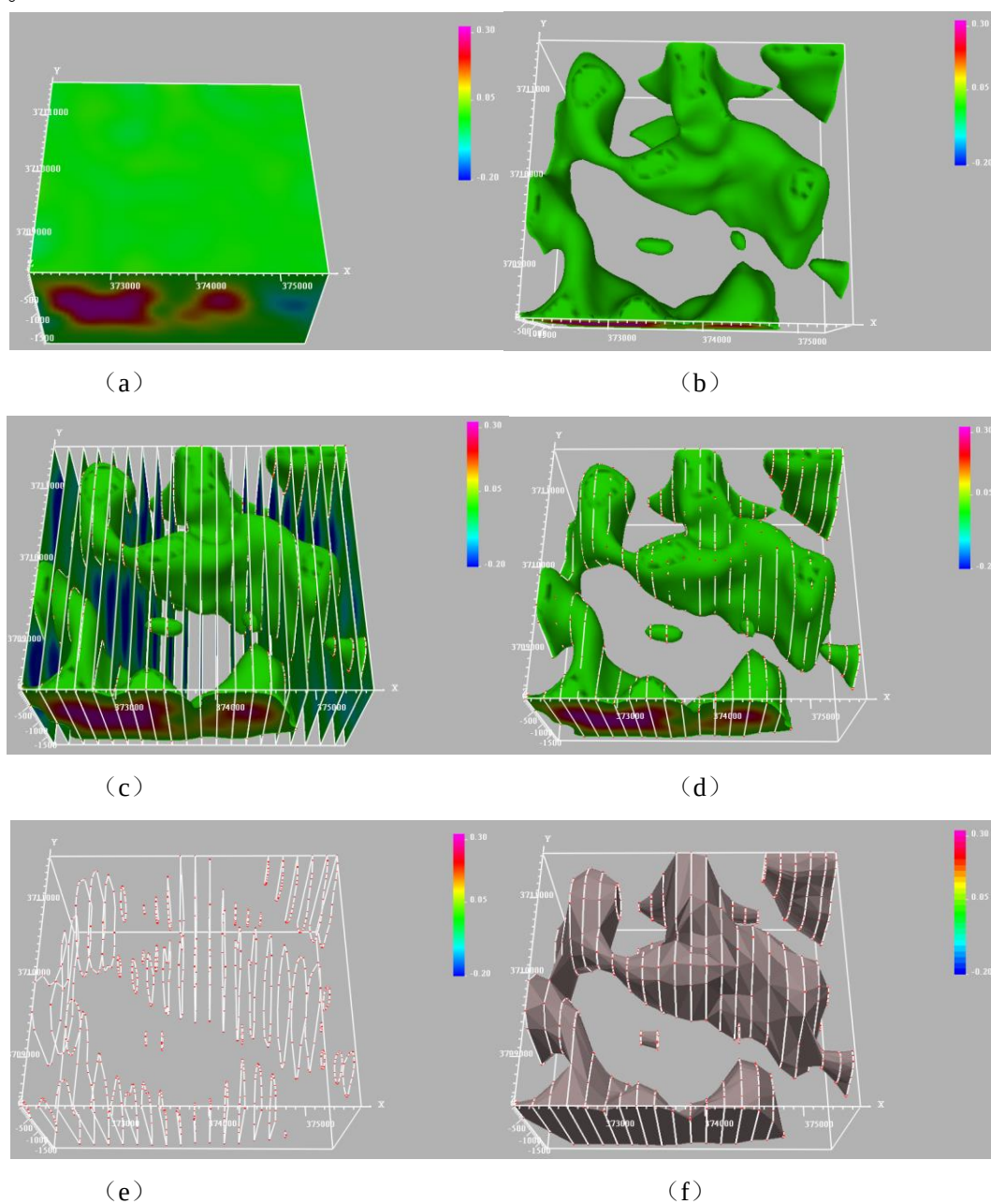


图 5-45 三维建模流程：a-b-c-d-e-f

根据山阳地区的地质-地球物理特征等已有的研究成果，本次研究选取了符合该地区

的地质-地球物理特征的最佳模型，见图 5-46。

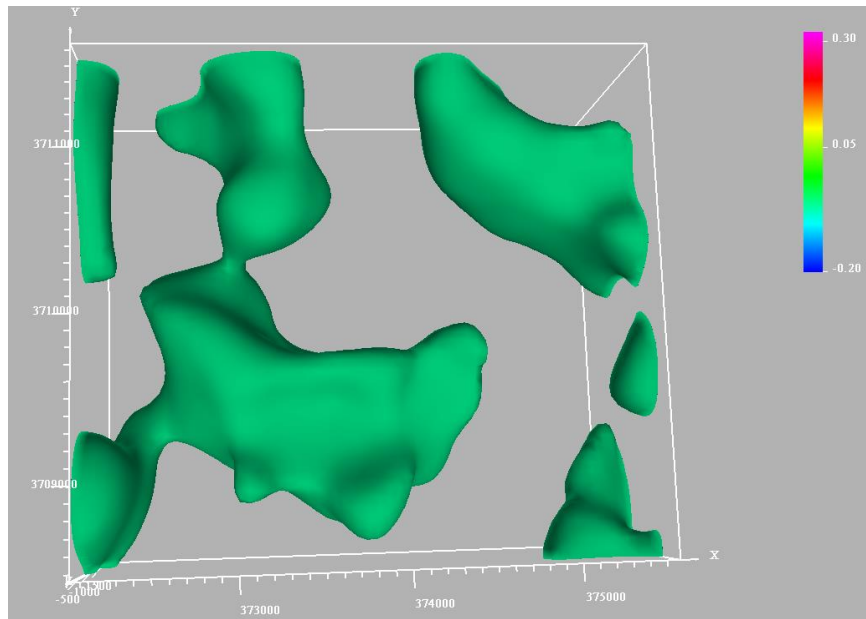


图 5-46 研究区岩体三维反演模型

利用随机子域三维自动反演程序对修正后的剩余重力异常再次进行三维反演，并利用三维重磁模型编辑程序对体数据进行模型重构^[44]，并对其重新进行了重构模型如图 5-47。

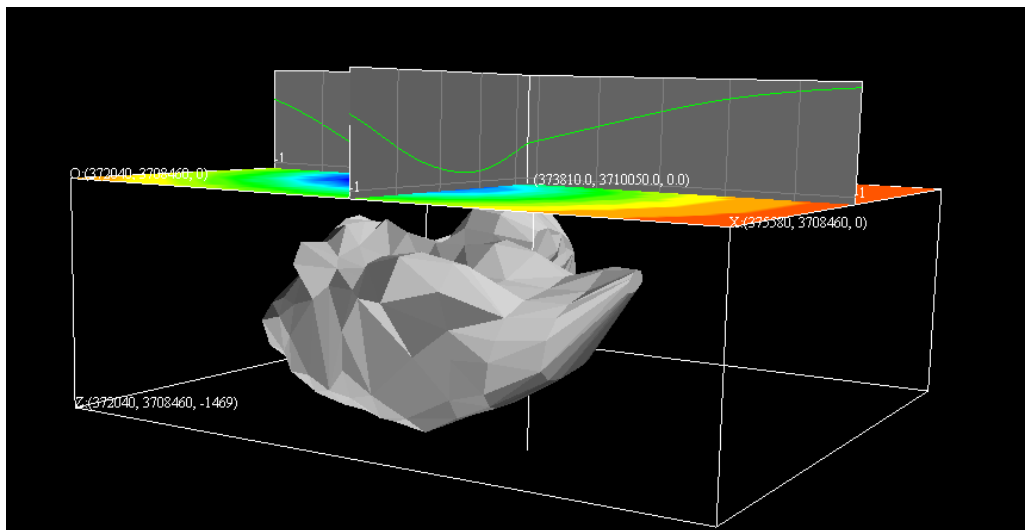


图 5-47 隐伏岩体三维反演初始模型图

结合研究区的地质、物性、钻孔等资料对初始模型进行修正得到研究区岩体模型，见图 5-48（上视图）、图 5-49（初视图）。

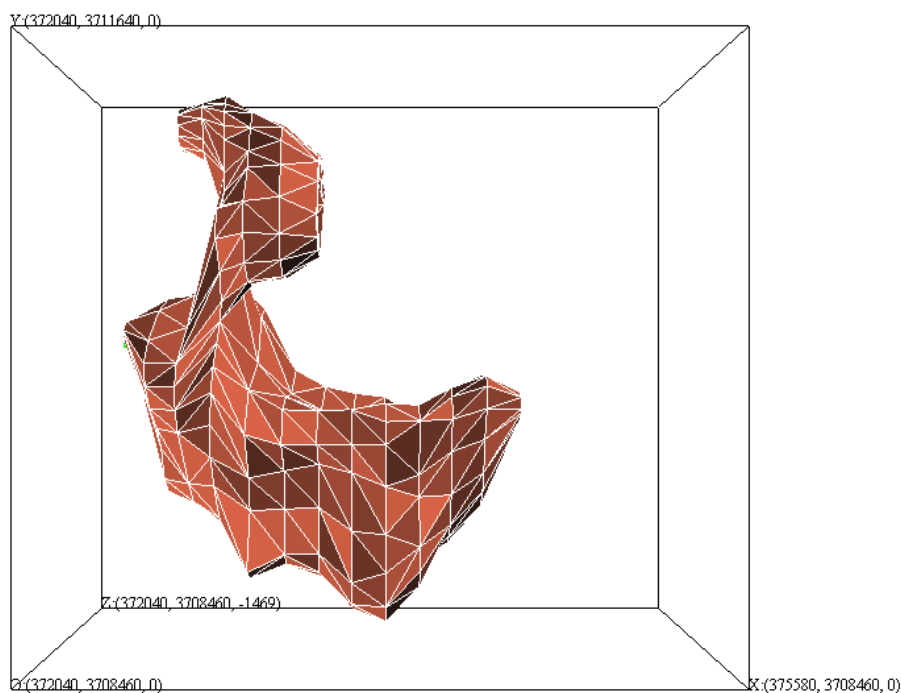


图 5-48 隐伏岩体三维模型上视图

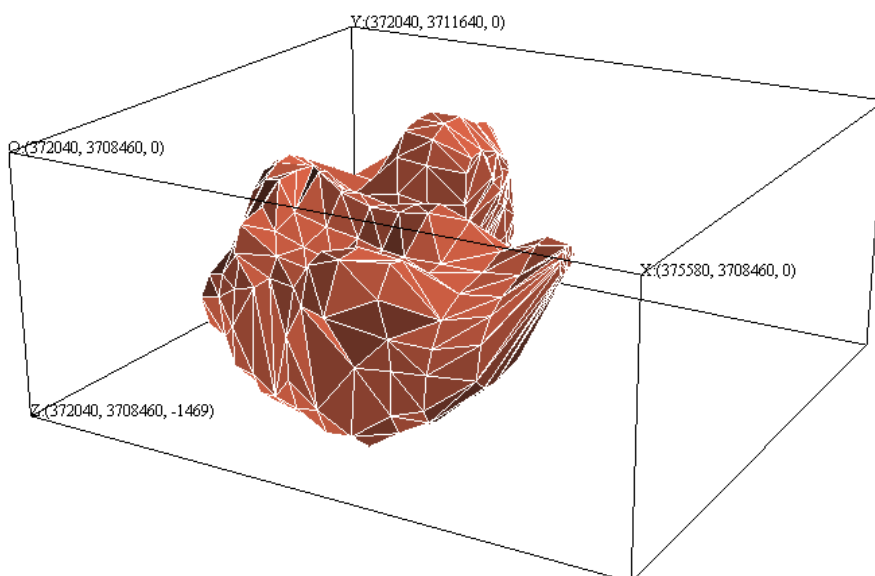
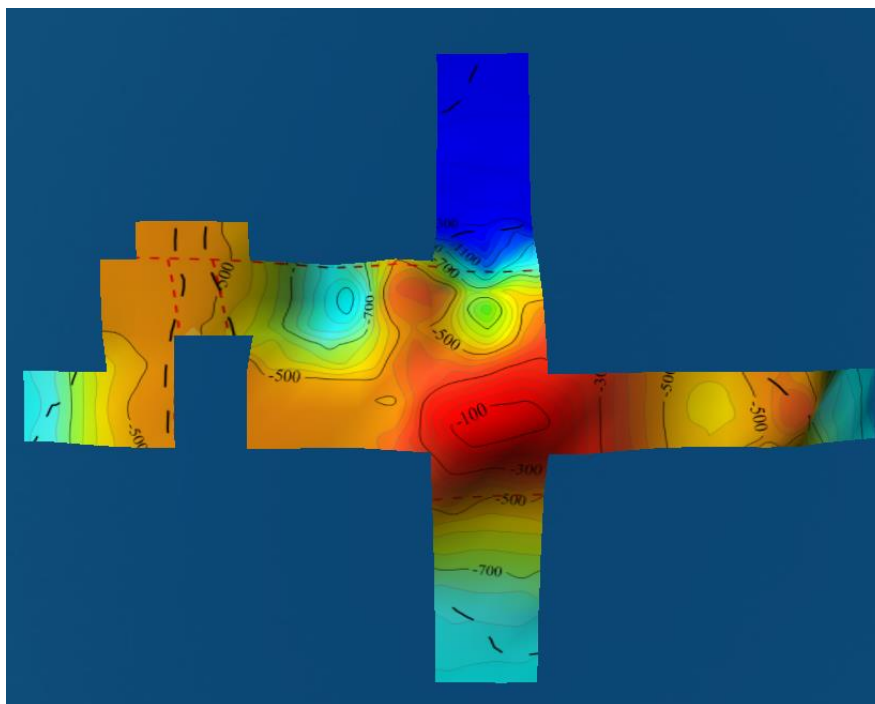
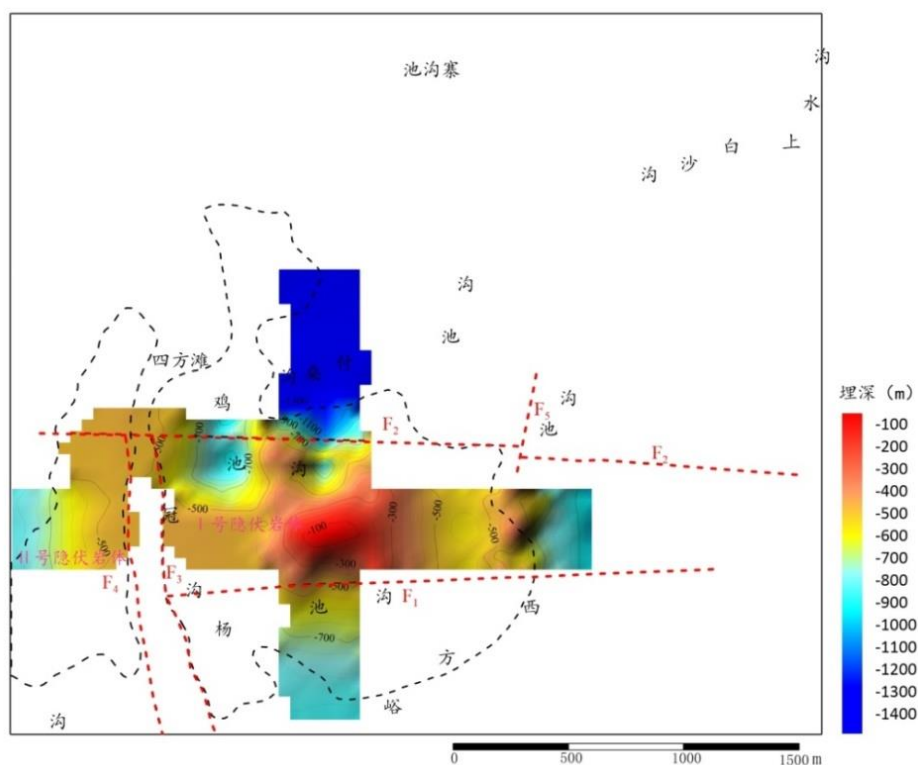


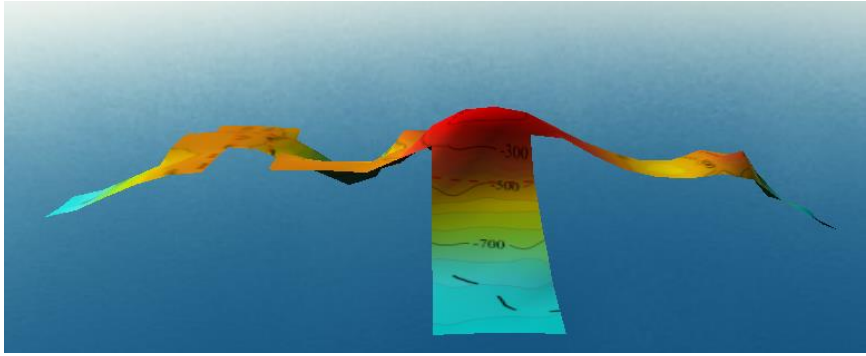
图 5-49 隐伏岩体三维模型初视图

3、AMT 推断岩体顶面埋深三维模型构建

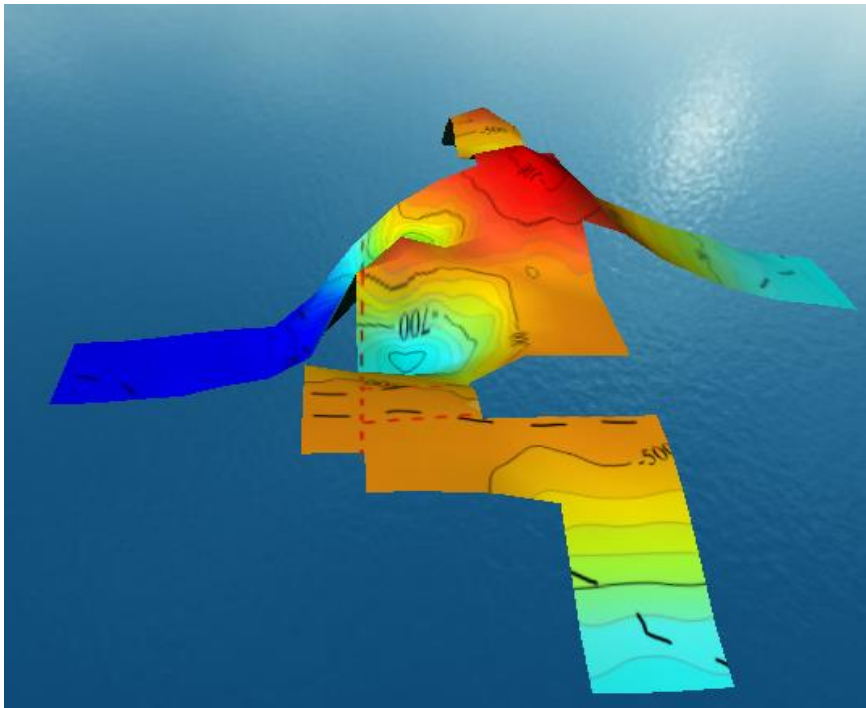
依据本次 AMT 反演成果剖面联合重磁及钻孔资料对研究区隐伏岩体顶面埋深进行了三维模型构建见图 5-50，埋深值起算高程基准为海拔 1000m，如-700 代表海拔高程 1000m 往下埋深 700m（当于海拔 300m 位置），从不同视角观看模型见图 5-51，隐伏岩体深部岩基中心地表投影位置在池沟和杨池沟中间段，岩浆从深部向上侵到较浅地层呈锥形，深部向西北方向有延伸，岩体北侧倾角大陡立状，南侧倾角较小延伸较缓。

基于本次重磁电成果资料，综合分析得出岩体与围岩接触带和断裂构造是有利赋矿构造部位，池沟隐伏岩体西侧受 F3、F4 断裂控制，岩体北侧受 F2 控制，同时处于岩体

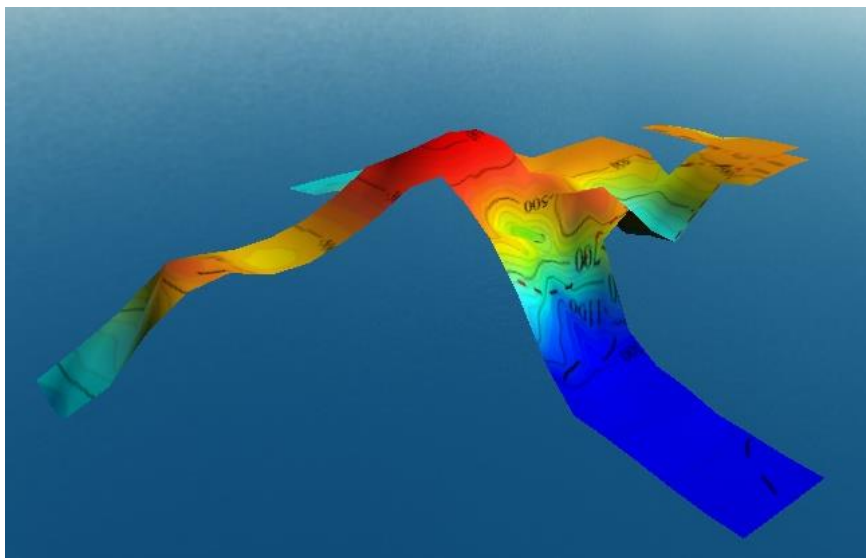




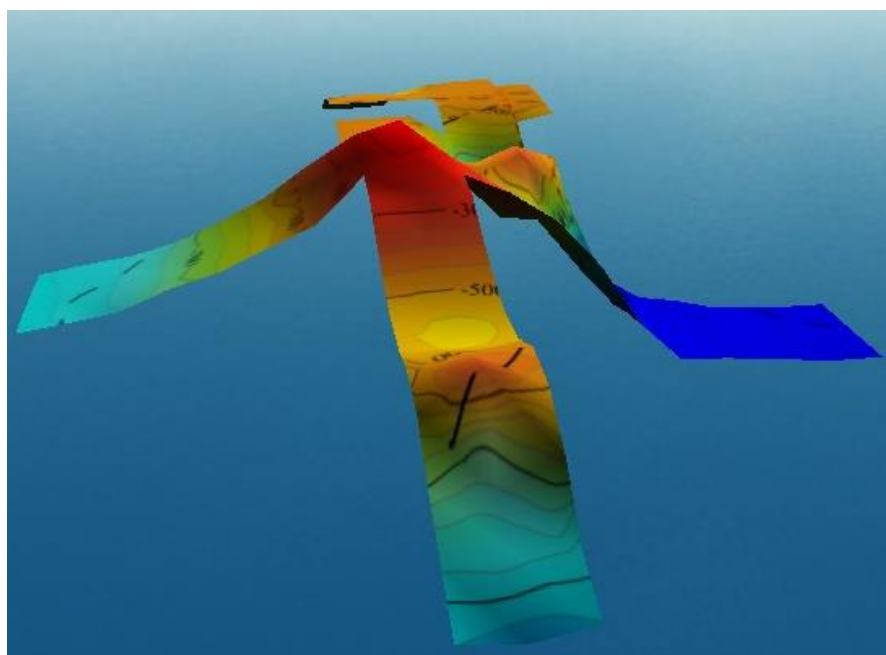
(b) 南侧平视角度



(c) 西侧平视角度



(d) 东北侧平视角度



(e) 东侧平视角度

图 5-51 不同视角隐伏岩体顶面埋深等值线图

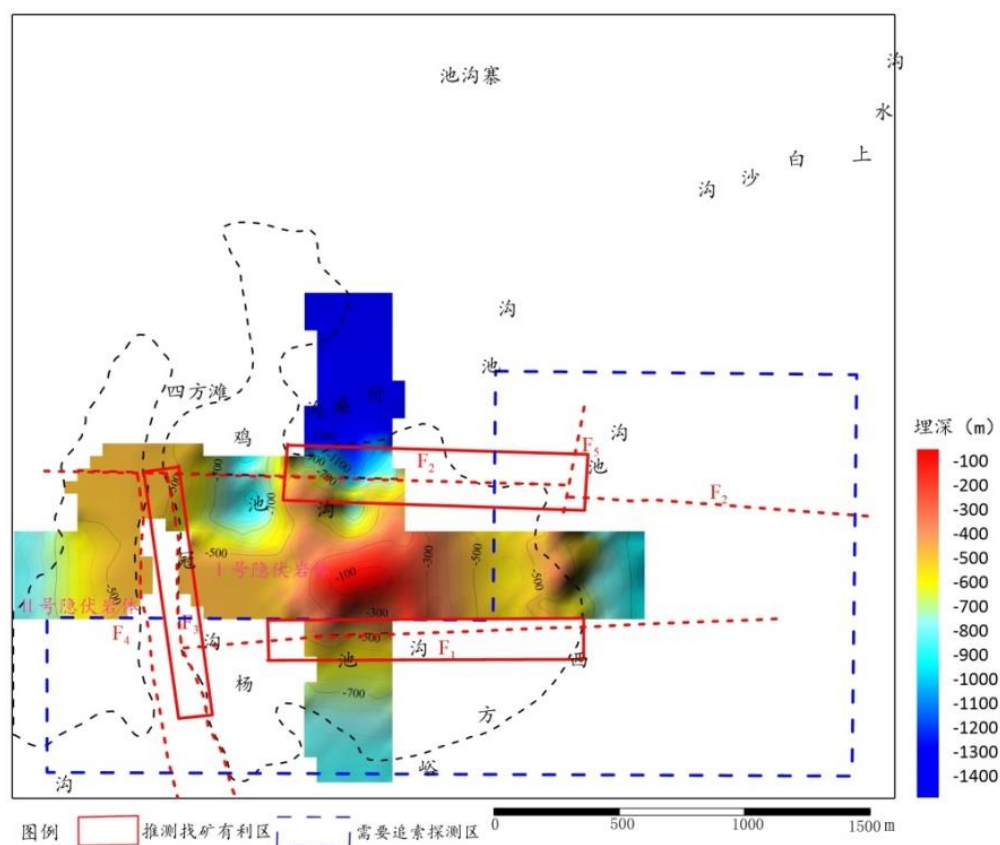


图 5-52 找矿有利区与岩体顶面埋深叠合图

第六章 结论与存在问题

6.1 结论

本文利用研究区实施的重、磁、电资料，通过多种数据处理方法及对重、磁、电数据进行处理，结合地质、钻井、前人的研究成果等资料，系统分析了研究区重、磁、电异常特征，推断了研究区内的断裂构造体系，隐伏岩体空间展布形态，预测了找矿有利区。通过本次研究，主要取得以下两点主要结论：

1、综合分析了研究区物性、重磁电异常特征，通过对重磁资料进行垂向一阶导数、水平总梯度等场源边界识别技术处理研究，划定了控岩控矿断裂构造、找出岩浆主侵通道，圈定了与成矿关系密切的隐伏岩体的分布范围，确定了 I 号隐伏岩体为研究区主隐伏岩体。通过激电中梯扫面、激电测深和 AMT 测深划定了岩体接触带“低阻高极化”异常分布位置。结合研究区已有地质、钻孔等资料，厘清了隐伏岩体、岩体接触带、矿化体的地球物理场特征，指出岩体与地层接触带为主成矿部位，预测了找矿有利区，经钻孔验证获得找矿突破，研究结果对该区进一步找矿预测具有重要指导意义。

2、通过对重、磁、电法测量资料的综合研究，提出了池沟斑岩型铜矿物探勘探方法及勘查思路。首先，通过大比例尺高精度重磁测量圈定隐伏岩体范围，划分岩体与围岩接触带和控岩断裂构造；其次，通过激电中梯扫面摸排接触带平面“低阻高极化”异常分布区域；最后通过激电测深、AMT 测深确定异常深部走向分布，对重点区进行钻孔验证。该技术思路流程对其他类似矿区深部找矿具有实际参考价值。

6.2 存在问题

受所收集研究区各类资料精度及本人处理研究水平限制，本次研究主要存在以下两点问题：

1、研究区范围较小，构造情况复杂，尽管前人在研究区内做了大量的基础研究工作，获得了一定的成果，但综合物探工作量有限，难以细致控制区域构造地质背景及岩体分布信息全貌。

2、论文通过对重、磁、电数据综合分析解译，推断了研究区的断裂构造体系、确定了隐伏岩体的空间展布特征，预测了找矿有利区，取得了一定的研究成果，但在地质解译定量研究方面有待进一步提升。

致谢

三年的研究生生涯在这个热情的夏季即将画上句号，方才感觉到一切过的如此之快，不经意间又到了终点。在这里，有曾经四年美好的本科生活，年少求知，逐梦理想，热情激昂，八年后，又开启了三年研究生旅程。要毕业了，分别时的感情五味杂陈而又热烈，母校总会让我感受到慈母般亲切温暖，些许依恋，又将离开这方熟悉热爱的净土继续游子行。此恰逢母校七十周年校庆之时，拙作几句祝福母校亦自勉。

今母校七十华诞，喜悦满怀，愿书香九州，栋梁四海。

沐浴七载，铸塑品格，虽离怀入世，游子之情，切。

然“埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”铭于心。

拙作一联，以寄情思。

人如此楷方正立身，行如此墨丹青照心。

古语有曰“学贵得师，亦贵得友”，在此，首先感谢我的授业恩师袁炳强教授，亦师亦友，如师如父，三年研究生对我殷切的培养，全程指导论文研究。其实，又何止三年，寥寥几句无以言表。我与恩师结缘于大一“地球科学概论”第一课，谦和蔼然，温文儒雅，依然清晰记得课间问了恩师第一个问题“学了这些知识以后可以找水吗？”，因为那时我的村子祖祖辈辈吃的是窖水，甚至牛拉车几里地外拉水吃，得到肯定的答案后，我为所学感到骄傲。从此，开启了我们师徒不解之缘，也开启了我无数的疑问，与恩师严谨悉心的传业授道解惑。袁老师的一言一行深深影响着我，严谨认真，勤学善思，精业勤奋铸塑了我的品格。恩师谆谆教诲将是我人生苦旅中的一味甘药，伴我前行。

求学路上还有许多让我获益良多的老师，李辉峰老师、熊惠老师等，还有已故的杨友运老师、张凤珍老师时常让我怀念。感恩工作路上遇到良师刘建利正高级工程师，相遇十载，细心教导，促我进步。

在论文研究过程中还得到了张春灌老师、冯旭亮老师以及长安大学王万银老师的细心指点和师弟邢锦程、李想等的热情帮助，在此致以衷心的感谢。同时，感谢西北有色七一三总队任涛高级工程师和刘凯高级工程师对我论文研究中提供支持与帮助。

最后我想感恩我的家人。我的父母亲，一生勤勉，用汗水浇灌着黄土地长出的庄稼拉扯儿女长大，毕生献给了黄土地，把希望嫁接在儿女身上。恩重如山，伏祈寿安，以尽孝养。感恩我的妻子刘娟，不嫌不弃，任劳任怨，悉心抚育孩子成长，打理操持家务，我方得安心求学工作。携子之手，相濡以沫，苦尽甘来时，与子白首。

此致，唯有感谢，感念，感恩！

参考文献

- [1] 滕吉文.强化开展地壳内部第二深度空间金属矿产资源地球物理找矿、勘探和开发[J].地质通报,2006.25(7):767~771.
- [2] 董树文,李廷栋.SinoProbe)中国深部探测实验[J].地质学报,2009.83(7):895~909.
- [3] 黄金明.重磁数据处理解释技术在华南地区岩体圈定与形态反演中的应用研究[D].中国地质大学(北京),2013,05.
- [4] 郭延辉,刘凯,任涛,等.南秦岭双元沟一池沟斑岩型铜钼矿床地质特征及控矿因素分析[J].矿产勘查,2015,6(3):214~223.
- [5] 刘凯,赵亮,任涛,等.南秦岭柞水一山阳矿集区成矿特征及找矿方向[J].矿产勘查,2020,11(5):849~857.
- [6] 霍志周.重力资料预处理系统研制[D].长安大学,2006.
- [7] 区域重力调查规范行标[D].中华人民共和国国土资源部,2017.
- [8] 地面高精度磁测技术规程[D].中华人民共和国地质矿产部,1994.
- [9] 天然场音频大地电磁法技术规程[D].2017.
- [10] 李凯.澳大利亚东部海域构造特征及其演化分析[D].西安石油大学,2018.
- [11] 王绪本,李永年,高永才.大地电磁测深二维地形影响及其校正方法研究[J].物探化探计算技术,1999,21(4):327~332.
- [12] 杨映红,张景发,姜文亮,等.重磁、遥感数据处理及其在山西断裂带解译中的应用[J].地壳构造与地壳应力文集,2007:76~82.
- [13] 董泽义,汤吉,周志明,等.可控源音频大地电磁法在隐伏活动断裂探测中的应用[J].地震地质,2010,32(3):442~452.
- [14] 孙建英.运城盆地及邻区重磁力异常成因研究[D].西安石油大学,2013.
- [15] 吴志春,郭福生,谢财富,等.江西省相山铀多金属矿田重磁坡度异常提取与成矿预测[J].物探与化探,2013,37(3):453~460.
- [16] 任涛,王瑞廷,王向阳,等.秦岭造山带柞水-山阳沉积盆地铜矿勘查思路与方法[J].地质学报,2009,83(11):1730~1738.
- [17] 张本仁,陈德兴,李泽九,等.陕西柞水-山阳成矿带区域地球化学[M].武汉:中国地质大学出版社,1989.
- [18] 陈松岭,张亚雄,胡祥昭.柞水-山阳多金属成矿带成矿地质条件及找矿方向[J].中国有

色金属学报,1995,5 (2): 1~5.

[19] 王瑞廷,李剑斌,任涛,等.柞水-山阳多金属矿集区成矿条件及找矿潜力分析[J].中国地质,2008,35 (6):1291~1298.

[20] 王瑞廷,任涛,孟德明,等.柞-山矿集区侵入岩与成矿[J].西北地质,2012,45(增刊):29~33.

[21] 朱华平,祁思敬.陕西柞山地区铜矿找矿突破口的选择 [J] .西北地质,1997,18 (1): 18~21.

[22] 薛春纪,马国良.东秦岭泥盆纪成矿海盆中一种(准)同生热水蚀变岩研究[J].矿物岩石,1993,13 (1): 25~32.

[23] 方维萱,刘家军.陕西柞一山一商晚古生代拉分断陷盆地动力学与成矿作用[J].沉积学报,2013,31 (2):193~209.

[24] 颜廷杰.江西朱溪钨铜多金属矿深部找矿地球物理方法综合研究[D].吉林大学,2017.

[25] Pretorius C C, Trewick W F, Fourie A, Irons C. Application of 3-D seismic to mine planning at VaalReefs gold mine, number 10 shaft, Republic of South Africa[J]. Geophysics, 2000. 65(6):1862~1870.

[26] Stuart G W, Jolley S J, Polome L G. Application of 3-D seismic attributes analysis to mine planning: Target gold deposit, South Africa [J]. The Leading Edge 2000.19(7):736~742.

[27] White D, Boerner D, Wu J J, et al. Mineral exploration in the Thompson nickel belt, Manitoba, Canada, using seismic and controlled-source EM methods[J]. Geophysics, 2000. 65(6):1871~1881.

[28] Milkereit B, Berrer E K, King A R, et al. Development of 3-D seismic exploration technology for deep nickel-copper deposits-A case history from the Sudbury basin, Canada[J]. Geophysics, 2000.65(6):1890~1899.

[29] 肖骑彬,蔡新平,徐兴旺.浅层地震与 MT 联合技术在隐伏金属矿床定位预测中的应用—以新疆哈密图拉尔根铜镍矿区为例[J].矿床地质,2005.24(6):676~683.

[30] 吕庆田,廉玉广,赵金花,等.反射地震技术在成矿地质背景与深部矿产勘查中的应用:现状与前景[J].地质学报,2010.84(6):771~787.

[30] Australia Geodynamics Cooperative Research Center. Annual Report 1998/1999, 1999.

[31] John Wilson. LITHOPROBE: Dancing Elephants & Floating Continents-The story of Canada beneath your feet [M]. Published by Key Porter Books,2003.

[32] Heinson G S, Direen N G, Gill R M. Magnetotelluric evidence for a deep-crustal

mineralizing system beneath the Olympic Dam iron oxide copper-gold deposit, southern Australia[J]. Geological Society of America, 2006. 34(7): 573~576.

[33] Grant N, Rodney K. A progressive geophysical exploration strategy at the Shea Creek uranium deposit [J]. The Leading Edge, 2008. 52~63.

[34] 严加永, 吕庆田, 孟贵祥, 等. 基于重磁多尺度边缘检测的长江中下游成矿带构造格架研究[J]. 地质学报, 2011. 85(5): 900~914.

[35] 严加永, 吕庆田, 孟贵祥, 等. 铜陵矿集区中酸性岩体航磁 3D 成像及对深部找矿方向的指示[J]. 矿床地质, 2009. 28(6): 838~849.

[37] Douglas W. Oldenburg, Yaoguo Li, and Robert G. Ellis. Inversion of geophysical data over a copper gold porphyry deposit: A case history for Mt. Milligan [J]. Geophysics, 1997, 62(5): 1419~1431.

[38] 田文法, 郝俊杰, 严加永, 等. 综合地球物理方法在邯邢式铁矿深部找矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 2010. 25(4): 1442~1452.

[39] 代军治, 任涛, 谢桂青, 等. 陕西山阳县池沟斑岩型铜（钼）矿床地质特征及成矿潜力分析[J]. 矿床地质, 2012, 31(4): 265~266.

[40] 曾华霖. 重力场与重力勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.

[41] 管志宁. 地磁场与磁力勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.

[42] 袁炳强, 张春灌. 重磁勘探[M]. 北京: 石油工业出版社, 2015.

[43] 李金铭. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.

[44] 重磁电数据处理软件 RGIS 使用手册[M]. 中国地质调查局发展研究中心, 2017.

[45] Heincke B, M Jegen, R Hobbs. 2006. Joint inversion of MT, gravity and seismic data applied to sub-basalt imaging. 76th Annual international Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 784~789.

[46] 张镭哲, 李桐林, 邓海, 等. 大地电磁、重力、磁法和地震初至波走时的交叉梯度二维联合反演研究[J]. 地球物理学报, 2019 (06): 2139~2149.

[47] 刘建利, 李西周, 张泉. 重、磁、电联合反演在银额盆地定量解释中的应用[J]. 物探与化探, 2013 (05): 853~858.

[48] 弓虎军, 朱赖民. 南秦岭沙河湾、曹坪和柞水岩体锆石 U-Pb 年龄、Hf 同位素特征及其地质意义 [J]. 岩石学报, 2009, 25(2): 248~264.

[49] 牛宝贵, 和政军, 任纪舜, 等. 秦岭地区陡岭—小茅岭隆起带西段几个岩体的 SHRIMP 锆石 U-Pb 测年及其地质意义 [J]. 地质论评, 2006, 52(6): 826~835.

- [50] 卢欣祥, 肖庆辉, 董有. 秦岭花岗岩大地构造图[M]. 西安: 西安地图出版社, 2000.
- [51] 谢桂青, 任涛, 李剑斌, 等. 陕西柞山盆地池沟铜钼矿区含矿岩体的 U-Pb 年龄和岩石成因[J]. 岩石学报, 2012, 28(1): 15~26.
- [52] 吴发富, 王宗起, 闫臻, 等. 秦岭山阳-柞水地区燕山期中酸性侵入岩地球化学特征、锆石 U-Pb 年龄及 Lu-Hf 同位素组成[J]. 岩石学报, 2014, 30(2): 451~471.
- [53] 王瑞廷, 袁海潮, 孟德明, 等. 小秦岭地区金钼多金属矿成矿特征与找矿预测[J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 19~31.
- [54] 闫臻, 王宗起, 陈雷. 南秦岭山阳-柞水矿集区构造-岩浆-成矿作用[J]. 岩石学报, 2014, 30(2): 401~414.
- [55] 周少伟, 江桂, 谷开拓. 应用大地电磁测深资料研究渭河盆地的构造特征[J]. 地球物理学进展, 2017, 32(5): 2274~2280.

攻读硕士期间发表的论文

以第一作者身份在中文核心期刊《物探与化探》投稿《基于重磁电资料的陕西山阳池沟矿区找矿预测》，文章已被录用。